Bảng 8.3. Triệu chứng hư hỏng chẩn đoán và sửa chữa

TT	Triệu chứng	Chẩn đoán	Sửa chữa
1	Tủ không chạy	Nổ cầu chì	Thay cầu chì mới
		Điện áp thấp	Kiểm tra lại điện áp. Điện áp được phép sai lệch 10% so với điện áp danh định. Nếu đường dây quá tải thì đỡ bớt tải hoặc nối riêng đường dây cho tủ lạnh. Nếu không đưa được điện áp lên thì phải dùng ổn áp hoặc Survolteur.
		Rơle bảo vệ hỏng	Kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới. Kiểm tra bằng đấu tắt
		Rơle nhiệt độ hỏng	Kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới. Kiểm tra bằng đấu tắt
		Rơle khởi động hỏng	Kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới
		Máy nén hỏng	Kiểm tra máy nén (blốc) nếu cần thay mới
		Các dây điện bị hỏng	Kiểm tra bằng đèn, nếu đèn không sáng chứng tỏ dây bị đứt, phải sửa chữa hoặc thay mới
		Tuột dây vào máy nén hoặc đồng hồ xả băng Rơle nhiệt độ buồng	Kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới
		Đồng hồ xả băng bị hỏng	Kiểm tra bằng đèn thử và thay mới nếu cần
2	Buồng lạnh quá nóng	Mở cửa quá nhiều	Nhắc nhở người sử dụng
		Để quá nhiều thực phẩm bịt kín hết đối lưu không khí trong buồng lạnh	Nhắc nhở người sử dụng về cách thức và số lượng thực phẩm bảo quản trong tủ
		Đưa thực phẩm nóng vào buồng lạnh	Nhắc nhở, chỉ được đưa thực phẩm đã để nguội vào tủ lạnh
		Đệm cửa tủ không kín	Kê lại tủ theo nivô, hiệu chỉnh lại đệm cửa
		Đèn trong tủ vẫn sáng khi đóng cửa tủ	Kiểm tra công tắc cửa, nếu cần thay mới

		Bộ điều chỉnh van gió của cửa gió ngăn lạnh hỏng	Kiểm tra van gió của cửa gió lạnh của ngăn lạnh bằng cách xoay núm vặn vào vị trí lạnh hơn. Kiểm tra điện trở sưởi cửa gió. Tháo bộ ghi gió để kiểm tra xem van gió có mở không. Khi cửa mở thì van gió phải mở. Nếu bộ điều chỉnh van gió hỏng tiến hành thay mới.
		Núm vặn rơle nhiệt độ đặt ở vị trí quá nóng, làm cho hệ số thời gian làm việc của tủ quá ngắn	Điều chỉnh núm vặn vào vị trí lạnh hơn
		Ghi gió của ngăn đông, ở vị trí không đúng	Điều chỉnh lại vị trí ghi gió ngăn đông
		Quạt ngăn đông chạy không đạt yêu cầu	Thay thế quạt mới, công tắc quạt hoặc dây dẫn bị hỏng.
		Lá van hút của máy nén bị hở hoặc hư hỏng.	Thay mới blốc
		Đệm kín của ống gió không kín hoặc đặt sai vị trí.	Kiểm tra, sửa chữa đệm kin hoặc lắp lại cho đúng vị trí.
3	Ngăn lạnh quá lạnh	Núm điều chỉnh cửa gió lạnh cho ngăn lạnh đặt ở vị trí lạnh nhất.	Điều chỉnh lại, quay về vị trí ít lạnh hơn.
		Bộ điều chỉnh cửa gió lạnh hở.	Kiểm tra, loại bỏ trở ngại cho cửa gió đóng mở bình thường.
		Bộ điều chỉnh cửa gió hỏng.	Thay mới.
		Điện trở sưởi cửa gió hỏng.	Thay mới.
4	Ngăn đông và ngăn lạnh đều quá nóng	Môtơ quạt gió lạnh không chạy	Kiểm tra và thay mới nếu cần.
		Rơle nhiệt độ bị hỏng hoặc đặt ở vị trí quá nóng	Kiểm tra và thay mới nếu cần.
		Dàn lạnh bị đóng băng tuyết quá dày	Kiểm tra điện trở xả băng, rơle nhiệt độ hoặc đồng hồ xả băng. Một trong 3 thiết bị trên có thể gây ra hiện tượng trên.

		Thiếu ga lạnh	Kiểm tra rò rỉ ga, sửa chữa hút chân không và nạp lại ga.
		Không khí giải nhiệt dàn ngưng bị trở ngại	Chuyển tủ ra vị trí khác hoặc kê lại tủ để có đầy đủ các khe hở hợp lý cho không khí lưu thông quanh tủ.
		Dàn ngưng bị bám bẩn hoặc bị bít kín	Vệ sinh dàn ngưng và các ống xoắn.
		Đệm kín cửa tủ không kín	Kê lại tủ bằng nivô, hiệu chỉnh lại đệm cửa.
		Mở cửa tủ quá nhiều	Nhắc nhở người sử dụng.
5	Ngăn đông quá lạnh	Núm điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông đặt ở vị trí quá lạnh	Xoay lại núm điều chỉnh về vị trí ít lạnh hơn
		Đầu cảm nhiệt độ của rơle nhiệt độ cố định vào dàn bay hơi không đúng	Cố định chặt và đúng vị trí đầu cảm nhiệt độ.
		Rơle nhiệt độ bị hỏng hoặc gẫy ống mao của rơle	Kiểm tra rơle nhiệt độ, thay mới nếu cần.
6	Tủ chạy liên tục	Không đủ không khí giải nhiệt lưu thông quanh tủ hoặc đường lưu thông bị nghẽn	Đặt lại vị trí tủ ở chỗ thông thoáng hoặc kiểm tra lại các đường tuần hoàn bị nghẽn, gạt bỏ các chướng ngại vật làm nghẽn đường tuần hoàn không khí giải nhiệt.
		Đệm kín cửa tủ không kín	Kê lại tủ bằng nivô, điều chỉnh lại đệm cửa.
		Làm đá quá nhiều hoặc cho vào tủ quá nhiều thực phẩm vừa đi chợ về	Giải thích cho người sử dụng những trường hợp quá tải trên của tủ làm cho tủ phải chạy liên tục.
		Nạp thiếu ga hoặc thừa ga	Nạp thiếu hoặc thừa ga đều dẫn tới hiện tượng tủ chạy liên tục, cần kiểm tra, hút chân không và nạp lại.
		Nhiệt độ môi trường quá cao	Cần thông gió tốt cho phòng. Khi nhiệt độ bằng hoặc cao hơn 33°C, thường tủ chạy liên tục.

		Rơle nhiệt độ hỏng	Nếu bầu cảm nhiệt bị xì hộp xếp bị xẹp, tủ sẽ làm việc liên tục, kiểm tra, thay mới.
		Đèn trong tủ sáng liên tục	Kiểm tra, thay công tắc đèn nếu cần.
		Mở cửa tủ lạnh quá nhiều	Nhắc nhở người sử dụng.
7	Tủ chạy ồn	Kê tủ không vững trên sàn	Kiểm tra, kê lại tủ vững chắc.
		Có ống chạm vào tủ và rung động	Uốn ống hoặc dùng xốp ép sát hoặc buộc chặt lại ống.
		Tủ kê không thẳng đứng	Kê lại tủ bằng nivô.
		Khay hứng nước ngưng bị lỏng, rung động	Bắt lại khay hứng nước ngưng, đệm thêm xốp nếu cần.
		Cánh quạt chạm vào vỏ hoặc chạm vào các chi tiết cơ khí khác hoặc do bệ đỡ	Kiểm tra, sửa chữa.
		Máy nén không được chống rung tốt	Kiểm tra, thay bệ đỡ hoặc chống rung.
8	Tủ ngắt chu kỳ làm việc do rơle quá tải tác động	Rơle bị hỏng	Thay mới.
		Rơle quá tải bị yếu	Thay thế rơle quá tải.
		Điện áp thấp	Dùng vạn năng kế xác định điện áp nguồn. Phạm vi chênh lệch cho phép ± 10%. Kiểm tra xem có quá nhiều thiết bị đấu vào đường dây. Nếu cần kéo đường dây riêng cho tủ lạnh.
		Máy nén hư hỏng	Kiểm tra lại máy nén trước khi thay mới.
9	Mô tô máy nén bị bó	Gẫy lá van	Thay blốc mới.
		Thiếu dầu	Bổ sung dầu, nếu máy vẫn không chạy, phải thay blốc mới
		Máy nén quá nóng	Nếu blốc bị hỏng hóc không hoạt động bình thường phải thay mới.
10	Băng tuyết đóng dày trên cánh tản nhiệt dàn lạnh	Đồng hồ xả băng bị hỏng	Kiểm tra bằng đèn thử, nếu cần thay mới.
		Điện trở xả băng hỏng	Thay mới.
		Rơle nhiệt độ hỏng	Thay mới.

11	Có băng trong khay hứng nước xả băng	Điện trở xả băng của khay hứng nước xả băng hỏng	Thay mới
12	Tủ chạy liên tục, nhiệt độ trong tủ bình thường	Băng tuyết tích tụ dầy trên dàn bay hơi	Kiểm tra đệm kín cửa, thay mới nếu cần.
		Đầu cảm của rơle nhiệt độ không tiếp xúc với dàn lạnh	Cố định lại đầu cảm để có tiếp xúc tốt lên dàn lạnh.
13	Ngăn đông chạy liên tục. Nhiệt độ quá lạnh	Rơle nhiệt độ hư hỏng	Kiểm tra rơle nhiệt độ, thay mới nếu cần.
14	Ngăn đông chạy liên tục. Nhiệt độ quá nóng	Băng tuyết tích tụ trong cách nhiệt	Ngắt điện, ngừng máy, để tan đá, sấy khô cách nhiệt tủ, làm kín phía ngoài cách nhiệt bằng chất cách ẩm tất cả những lỗ rò rỉ, chỗ ống ra (bằng silicôn) rồi ráp lại như cũ.
15	Băng tuyết tích tụ lên dàn lạnh rất nhanh	Đệm cửa tủ bị hở	Hiệu chỉnh bản lề cửa, đệm cửa. Thay thế đệm cửa nếu bị rách, xoắn hoặc teo.
16	Cửa ngăn đông bị dính băng không mở được	Đệm trở sưởi mép cửa bị hỏng	Sử dụng điện trở dự trữ hoặc lắp mới.
		Đệm cửa bị hư hỏng	Kiểm tra đệm cửa. Thay mới nếu bị rách, xoắn, teo, hoặc hóa cứng.
17	Tủ lạnh làm việc, ngăn đông lạnh xuống rồi lại ấm lên	Có ẩm trong hệ thống lạnh (tắc ẩm)	Cần phải nạp lại ga, đặt phin sấy lọc trên đường lỏng để loại trừ hết ẩm.
18	Năng suất lạnh bị giảm dần	Có sáp tích tụ lại trong ống mao	Dùng dụng cụ vệ sinh ống mao hoặc thay ống mao mới.
19	Tủ chạy liên tục nhưng không lạnh, dàn ngưng không nóng	Mất ga hoàn toàn	Kiểm tra, xử lý rò rỉ, hút chân không, nạp ga mới.
		Tắc bẩn hoàn toàn phin sấy lọc	Thử hơ nóng phin, gõ nhẹ có thể thông được phin. Nếu không phải thay mới.

8.3. NHỮNG HƯ HỎNG BÊN NGOÀI HỆ THỐNG LẠNH

8.3.1. Băng tuyết đóng dày trên dàn lạnh

Khi lớp băng tuyết tích tụ trên dàn lạnh quá dày, nó làm giảm hiệu suất trao đổi nhiệt của dàn lạnh. Nguyên nhân chủ yếu là đệm cửa không kín hoặc hệ thống xả băng tự động không làm việc. Một số ngăn đông có cửa riêng. Mép cửa ngăn đông có điện trở sưởi để băng tuyết không bám làm dính cửa. Nếu điện trở hỏng hoặc không hoạt động, băng tuyết bám dày ở đây có thể làm cho cửa bị hở. Ẩm trong không khí bên ngoài lọt vào tủ lạnh và đóng băng lên dàn bay hơi: Sơ đồ điện dán phía sau tủ cho ta biết là ngăn đông của tủ đó có sử dụng điện trở sưởi cửa hay không.

Cũng có thể đệm cửa đã hóa cứng, bị hư hỏng, bị rách... Khi đó cần phải thay đệm cửa mới.

Cũng có thể thử độ kín khít của đệm cửa bằng cách cắt các băng giấy nhỏ, đặt vào đệm cửa, đóng cửa tủ rồi kéo các băng giấy đó ra. Nếu kéo băng giấy ra một cách dễ dàng thì đệm cửa tủ không đủ khít. Cần phải chỉnh lại bản lề, kê lại tủ cho thẳng đứng (dùng nivô) hoặc phải thay mới đệm.

8.3.2. Cách nhiệt tủ bị ướt sũng hoặc đóng băng

Nếu cách nhiệt vỏ tủ có ẩm đọng thành nước và băng tuyết đọng bên trong thì đây là hư hỏng rất nghiêm trọng. Nó chứng tỏ rằng vỏ tủ bên ngoài có chỗ hở, không kín hơi. Do đó hơi nước ở bên ngoài mới dần dần tích tụ lại thành nước và băng trong tủ, làm cho cách nhiệt bị ẩm ướt, mất tác dụng cách nhiệt.

Có thể nhận biết hiện tượng này từ 2 dấu hiệu chính:

1. Tủ lạnh chạy liên tục.

2. Vỏ tủ lạnh lạnh hơn bình thường, đôi khi đổ mồ hôi.

Ở phần vỏ ngăn đông, ẩm bên trong đóng thành băng tuyết. Do băng tuyết có thể tích lớn hơn nên làm cong vênh vỏ tủ.

Khi phát hiện các triệu chứng trên phải xác định được các chỗ hở phía bên ngoài vỏ tủ lạnh và dùng silicon hoặc các loại keo không thấm ẩm để bịt kín các chỗ rò hở đó. Do nhiệt độ dàn rất thấp, và do ở hầu hết các ngăn đông đều bố trí lỗ thông hơi phía trong cho cách nhiệt nên ẩm sẽ dần dần tích tụ vào dàn bay hơi và cách nhiệt sẽ được làm khô trở lại.

8.3.3. Chẩn đoán những hư hỏng bên ngoài

Nhiều tủ lạnh bị hỏng, thợ sửa chữa nghĩ rằng cần phải sửa chữa những chi tiết bên trong hệ thống lạnh như máy nén, dàn nóng, dàn lạnh, ống mao, phin sấy lọc nhưng thực chất hư hỏng lại nằm ở các thiết bị ngoài. Ví dụ khi máy nén không khởi động được, khi máy nén gừ gừ nhưng không khởi động được, hoặc khi chạy với chu kỳ quá ngắn thì hư hỏng có thể ở: Rơle nhiệt độ, rơle khởi động, các giắc tiếp điện kém, các đầu dây lỏng lẻo hoặc do tụ khởi động (nếu có) hoặc do nguồn điện cấp...

Các thiết bị đó cần được kiểm tra cẩn thận trước khi blốc được coi là bị hỏng. Để có thể kiểm tra các thiết bị đó, tốt nhất nên tháo chúng ra khỏi mạch điện và nên kiểm tra theo trình tự sau:

1. Các thiết bị cần được kiểm tra độc lập.

2. Có thể dùng một thiết bị khác phù hợp còn tốt thay thế vào xem blốc có chạy không.

3. Các đầu nối điện phải sạch sẽ, chặt, đảm bảo tiếp xúc tốt. Nếu bị lỏng hoặc bẩn, nó sẽ sinh nhiệt. Nhiệt độ cao làm cho dây biến màu.

Các đầu nối tiếp xúc kém thường bị biến màu nâu tối do ôxi hóa. Khi thấy cách điện bị co, biến màu đen, đầu dây đổi màu xanh đã có thể kết luận vị trí đó sinh nhiệt vì tiếp xúc không tốt.

Kiểm tra nguồn điện cấp cho tủ lạnh cũng cần đặc biệt chú ý, nhờ nó ta có thể phát hiện được hư hỏng của các thiết bị điện. Đầu tiên, dùng vôn kế đo điện áp nguồn cấp, sau đó cắm tủ vào cho chạy và đo lại điện áp khi tủ đang chạy. Thông thường cho phép có thể hơn chút ít (không quá 5V). Nếu thấp quá 10V là phần điện của hệ thống lạnh đã có hư hỏng, cần kiểm tra và sửa chữa ở các vị trí sau:

1. Rơle bảo vệ.

2. Có trục trặc gì đó trong cuộn dây động cơ.

3. Đường dây điện nối từ tường đến tủ lạnh.

Hầu như tất cả các tủ lạnh và tủ đông đều có sơ đồ điện gắn phía sau tủ, chúng ta có thể căn cứ vào đó và kiểm tra riêng rẽ từng nhánh là có thể tìm ra hư hỏng.

Nếu máy nén không khởi động được, ta có thể tiến hành các bước sau:

1. Kiểm tra xem điện có vào được động cơ hay không.

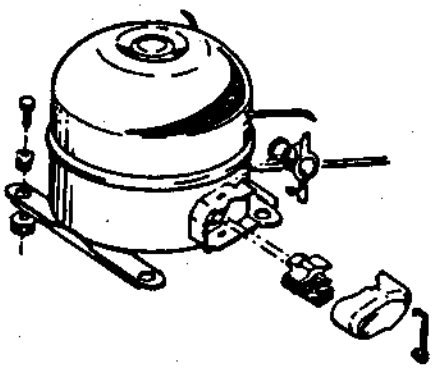
2. Nếu có, kiểm tra rơle khởi động và bảo vệ.

3. Tháo bỏ toàn bộ dây điện khởi động rơle (hình 8.1).

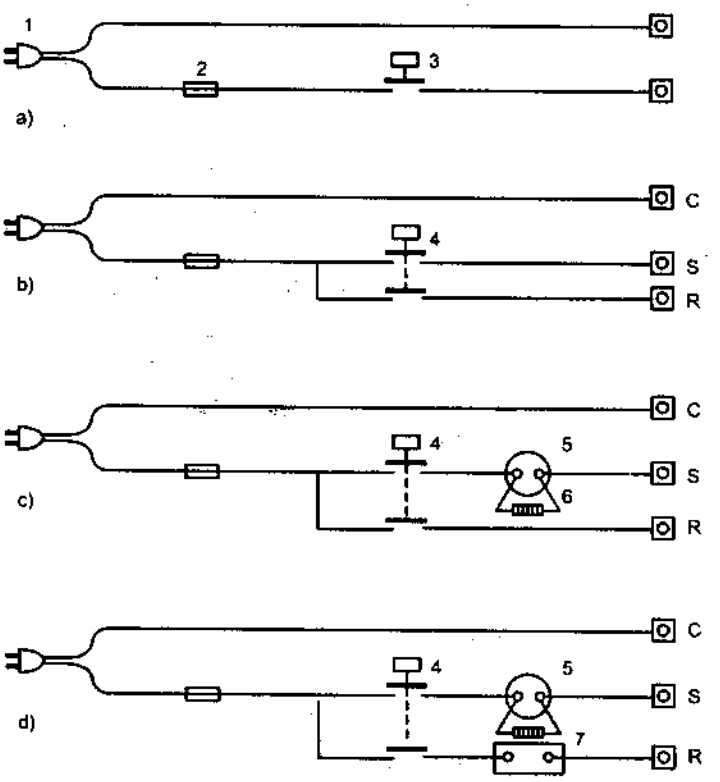
4. Thử động cơ bằng tay (xem hình 8.2) bằng dây thử.

Các đầu đấu dây có thể dùng kẹp mồm cá sấu hoặc giắc cắm nhưng

tất cả phải được bọc cách điện bằng nhựa hoặc ống cao su để phòng điện giật cho người thử.



Hình 8.1. **Một dạng blốc với rơle khởi động và bảo vệ tháo rời**



Hình 8.2. **Một số kiểu dây thử khởi động blốc tủ lạnh**

a) Dây thử quạt; b) Dây thử động cơ không có tụ khởi động; c) Dây thử động cơ có tụ khởi động; d) Dây thử động cơ có tụ khởi động và tụ làm việc;

1. Phích cắm điện; 2. Cầu chì; 3. Công tắc đơn; 4. Công tắc đôi; 5. Tụ khởi động; 6. Điện trở 20kΩ; 7. Tụ làm việc; C. Đầu chung; S. Đầu cuộn khởi động; R. Đầu cuộn làm việc.

Khi tiến hành thử nên tiếp đất cho động cơ. Khi thử loại động cơ có tụ khởi động, cần nhớ nối tắt qua tụ một điện trở 20kΩ để phóng điện tránh điện giật do tụ tích điện. Nếu không có điện trở thì dùng bút thử điện nối tắt 2 đầu tụ điện.

Nếu sử dụng các tụ mới có cùng trị số với tụ đang lắp trên mạch điện. Sau khi cắm phích vào nguồn điện, ta ấn nút 5 để tiếp điện đồng thời cho cả 2 cuộn dây khởi động và làm việc. Thông thường, động cơ khởi động xong trong vòng nửa giây. Giữ nút ấn 5 không quá 2 giây. Nếu giữ lâu hơn mà động cơ không khởi động có thể cháy cả 2 cuộn dây.

Nếu động cơ khởi động được, tiến hành kiểm tra các thiết bị điện khác.

Nếu động cơ vẫn không khởi động được, phải tiếp tục kiểm tra động cơ theo mục 8.3.4. dưới đây hoặc theo mục 4.3.6. chương 4.

Đôi khi cũng có thể do động cơ quạt dàn lạnh, quạt dàn nóng bị hỏng. Có thể sửa chữa hoặc thay mới. Trước khi tháo cánh quạt ra khỏi động cơ nên đánh dấu phần quạt cắm sâu vào trục để khi lắp động cơ mới ta có thể xác định được chính xác vị trí cũ của quạt.

Điện trở sưởi cửa bị hỏng có thể làm cho cánh cửa ngăn đông bị dính không mở được vì băng tuyết. Có thể kiểm tra bằng một ôm kế hoặc một bóng đèn tiếp điện. Xác định vị trí của điện trở trên sơ đồ đấu dây, rút ra khỏi ổ đấu nối và tiến hành đo bằng ôm kế hoặc bóng đèn. Nếu hỏng thì tìm đầu dây của điện trở sưởi dự trữ (có rất nhiều loại tủ lạnh có bố trí điện trở sưởi dự trữ) và nối vào ổ đấu điện. Kiểm tra lại xem điện trở đã hoạt động chưa. Nếu không có điện trở dự trữ, phải tiến hành lắp mới điện trở đúng chủng loại. Có thể dùng một sợi dây thép để kéo dây điện trở qua phần cách nhiệt. Nếu cần phải khoan 1 lỗ ϕ10 ở phía sau tủ để giúp kéo dây qua.

Trường hợp nhiệt độ trong tủ không đáp ứng yêu cầu thì rơle nhiệt độ có thể bị hư hỏng. Trường hợp này nên dùng một đồng hồ tự ghi nhiệt độ đặt trong tủ, ghi lại biến thiên nhiệt độ trong tủ trong 24h. Qua biểu đồ này ta có thể đánh giá được tình trạng của rơle nhiệt độ.

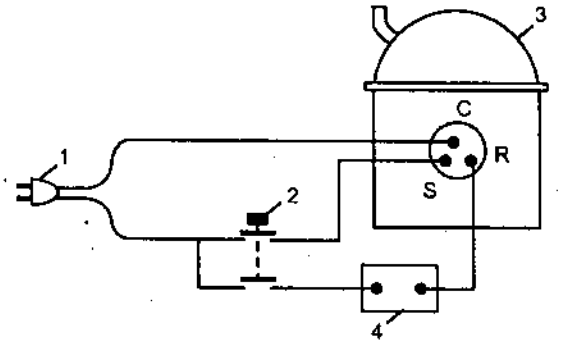
8.3.4. Khởi động một động cơ bị bó

Khi một blốc để lâu không chạy, có thể do ngấm dầu nhớt hoặc bụi bẩn nên bị kẹt, không thể khởi động bình thường được, có thể khởi động theo 3 cách như sau:

1. *Dùng thêm tụ*

Sử dụng thêm một tụ để tăng mô men khởi động cho động cơ, dùng dây

nối như hình 8.3. Cắm phích vào ổ cắm sau đó ấn nút khởi động. Thao tác ấn nút khởi động không quá 1–2 giây. Có thể máy nén sẽ khởi động được.



Hình 8.3. **Sử dụng tụ để khởi động một động cơ bị bó**

1. Phích cắm; 2. Nút ấn khởi động; 3. Blốc; 4. Tụ điện.

Nếu để lâu quá (quá 2 giây), cuộn dây động cơ có thể bị cháy dù khởi động được hay không khởi động được. Khi đã khởi động được, ta tháo tụ ra, cho khởi động thông thường, nếu được thì coi như động cơ đã vượt được điểm chết hay điểm bó. Nếu không khởi động được, có thể sử dụng phương pháp sau:

2. *Sử dụng điện áp cao hơn bình thường*

Ví dụ blốc có điện áp danh định là 110V thì có thể dùng điện áp 220V. Phải rất thận trọng, ấn nút khởi động không quá 1 giây, nếu không cuộn dây sẽ cháy.

3. *Sử dụng điện áp cao và tụ*

Cũng có thể sử dụng kết hợp cả 2 phương pháp trên là điện áp cao và thêm một tụ 100μF (một trăm micro Fara) như hình 8.3, rồi tiến hành khởi động thử. Nếu động cơ vượt qua được điểm chết, có thể tiến hành khởi động bình thường. Nếu khởi động bình thường khoảng 3–4 lần mà động cơ không khởi động lại được thì cần phải thay mới.

8.3.5. Chu kỳ làm việc quá ngắn

Tủ làm việc với chu kỳ quá ngắn, liên tục đóng và ngắt. Nguyên nhân có thể là:

1. Rơle nhiệt độ lắp đặt sai.

2. Rơle khởi động lỏng lẻo, tiếp xúc không tốt.

Kiểm tra rơle nhiệt độ và kiểm tra sự tiếp xúc của rơle khởi động, thay mới nếu cần.

8.4. NHỮNG HƯ HỎNG BÊN TRONG HỆ THỐNG LẠNH

8.4.1. Những hư hỏng chung

Có nhiều phương pháp để tìm ra nguyên nhân các hư hỏng bên trong hệ thống lạnh:

– Khi dàn bay hơi chỉ có một phần bám tuyết, có thể thiếu ga trong hệ thống.

– Đường ống hút bị đổ mồ hôi hoặc bám tuyết là do ga lỏng đã về đến đường hút, nguyên nhân có thể do hỏng rơle nhiệt độ, hoặc do lượng ga nạp trong hệ thống quá dư thừa.

– Các hư hỏng về điện trong blốc các tủ lạnh mới rất ít khi xảy (chỉ chiếm vài phần nghìn). Các hư hỏng này chủ yếu xảy ra đối với với blốc đã bị sửa chữa hút chân không, nạp lại ga vì ẩm lọt vào làm han rỉ máy nén động cơ và dẫn tới cháy cuộn dây.

– Trong trường hợp ga lỏng lọt về đến máy nén, nó sẽ làm sủi dầu trong các te – Dầu và ga lỏng đi vào xilanh có thể làm gẫy van hút, van đẩy.

– Khi phin sấy lọc, ống mao bị tắc một phần thì đó là nguyên nhân làm cho tủ hoạt động liên tục không nghỉ theo chu kỳ, khi đó dàn lạnh ít lạnh còn dàn nóng cũng ít nóng hơn.

Nói chung, các hư hỏng bên trong hệ thống lạnh gồm:

1. Thay thế bất kỳ bộ phận nào của hệ thống lạnh kín.

2. Có khí không ngưng trong hệ thống.

3. Rò rỉ ga lạnh.

4. Phin lọc, phin sấy lọc, ống mao tắc.

Vì khi sửa chữa hệ thống lạnh, ta phải phá vỡ toàn bộ hệ thống kín, phải trích ống, đo áp mất đầu hút, đầu đẩy, hút chân không, nạp ga, chạy thử... rất phức tạp, do đó trước khi tiến hành các công việc trên, cần kiểm tra lại một lần cuối, nếu nhất thiết phải sửa chữa thì cần:

– Lau chùi máy móc, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ hệ thống lạnh.

– Lắp van trích và bộ nạp 3 dây để kiểm tra áp suất.

Các công việc sửa chữa hệ thống lạnh là:

1. Xác định vị trì rò rỉ ga và sửa chữa khắc phục.

2. Xả ga, nạp ga, xả khí không ngưng.

3. Vệ sinh hoặc thay thế ống mao.

4. Thay thế blốc.

5. Thay thế phin sấy lọc đường cao áp (và hạ áp nếu có).

6. Lắp đặt thêm phin sấy lọc đường hạ áp nếu cần.

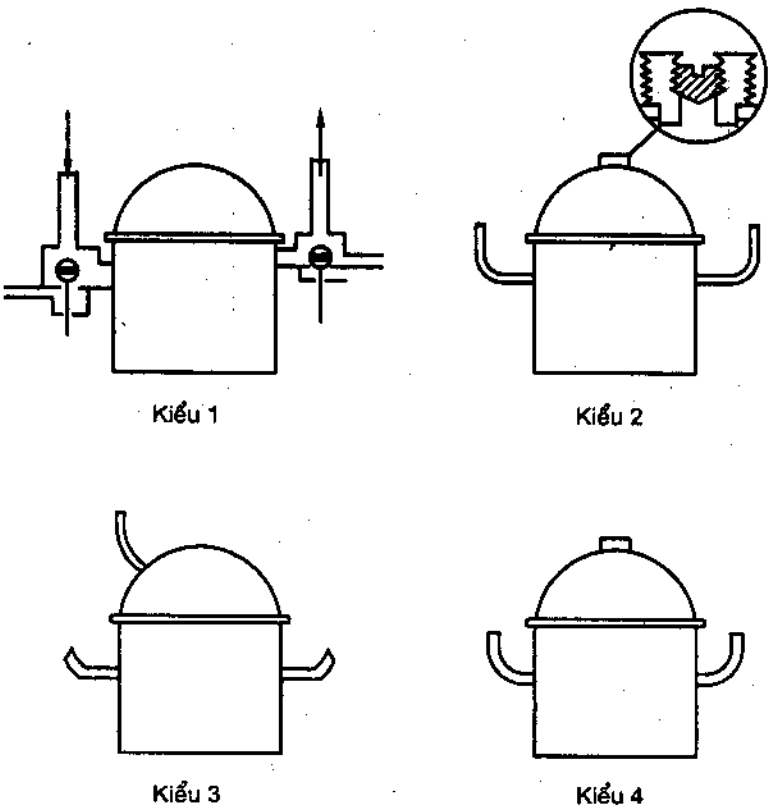
7. Hút chân không, sử dụng bơm chân không cao.

8. Bổ sung dầu.

9. Thay mới dàn lạnh hoặc dàn ngưng.

8.4.2. Lắp bộ nạp 3 dây

Để giữ cho hệ thống lạnh bên trong không bị bụi bẩn, hơi nước lọt vào, nhất thiết bộ nạp và bên ngoài hệ thống lạnh phải sạch sẽ khô ráo. Cần lưu ý, có 4 kiểu blốc khác nhau nên cũng có 4 kiểu lắp bộ nạp 3 dây vào hệ thống (xem hình 8.4).



Hình 8.4. **Bốn kiểu lắp bộ nạp 3 dây vào đầu blốc**

Kiểu 1: Có van dịch vụ đường hút và đường đẩy.

Các blốc lớn dùng cho điều hòa không khí hoặc lạnh thương nghiệp thường có bố trí van dịch vụ trên đường hút, đường đẩy. Lắp bộ nạp 3 dây vào hệ thống rất dễ dàng, chỉ cần khóa cửa dịch vụ để ga không rò ra ngoài, tháo nắp bịt cửa dịch vụ và lắp dây nạp thích hợp là xong. Mở hé cửa dịch vụ là có thể đo được áp suất đầu hút, đầu đẩy.

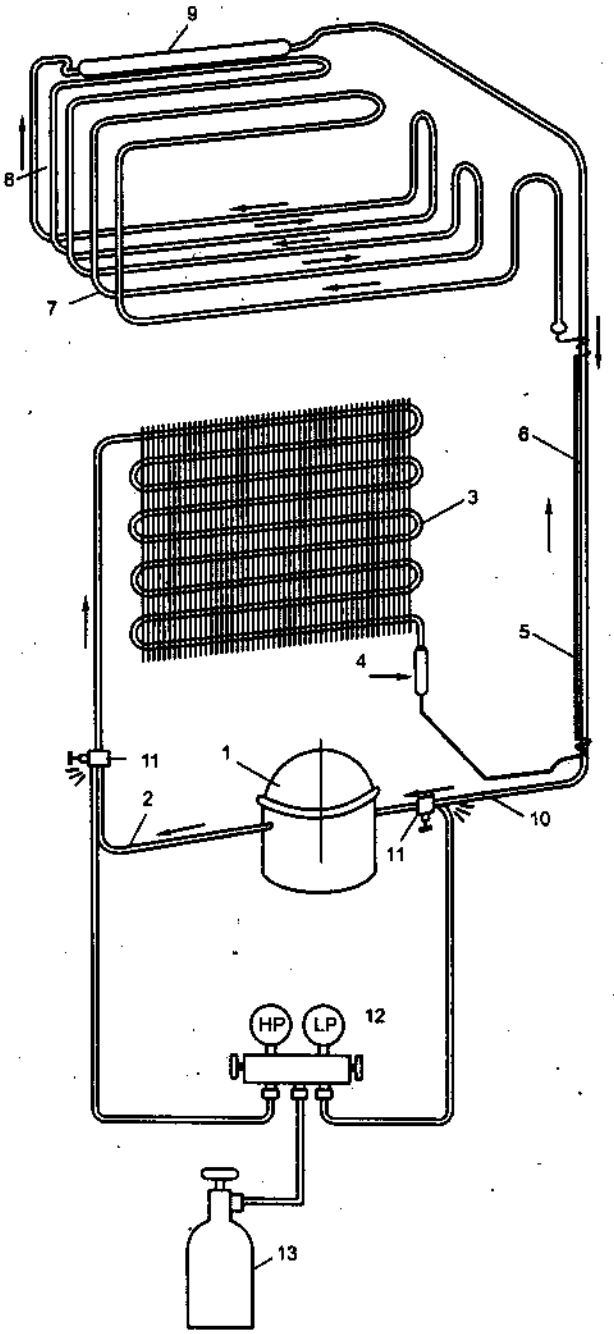
Kiểu 2: Trên đầu blốc có bố trí sẵn đầu gá để lắp van. Khi cần, tháo nắp bịt ra, lắp 1 van phù hợp vào ta có thể kiểm tra được áp suất hút. Muốn kiểm tra áp suất đẩy phải dùng van trích như kiểu 4.

Kiểu 3: Trên đầu blốc bố trí một công nghệ (ống nạp ga). Dùng van trích ở đây có thể thăm được áp suất hút. Có thể thực hiện các dịch vụ như hút chân không, nạp ga, nạp bổ sung ga, dầu; sau đó kẹp ống, ngắt van trích và hàn lại ống công nghệ.

Kiểu 4: Không có ống công nghệ. Khi đó phải sử dụng van trích thì mới đo được áp suất hút. Tuy nhiên sau đó phải hàn một ống công nghệ vào đường hút. Nếu cần hàn thêm cả một ống công nghệ ở đường đẩy. Sau khi sửa chữa xong, có thể kẹp ống công nghệ, ngắt bỏ đầu thừa và hàn kín.

Khi tiến hành lắp bộ nạp 3 dây nhất thiết phải vệ sinh sạch sẽ bộ nạp cũng như hệ thống lạnh để bụi bẩn và tạp chất cũng như ẩm không lọt vào hệ thống. Dây nạp phải được đuổi khí bằng chính ga trong hệ thống trước khi thực hiện việc trích ga.

Hình 8.5 giới thiệu cách gắn van trích vào hệ thống lạnh kín. Trước khi tiến hành nạp thử nghiệm cho hệ thống, nghĩa là trước khi thao tác van trích ta phải đuổi khí ở bộ nạp và cả ở 3 dây nối từ bình ga đến van trích bằng cách mở van ở chai ga cho ga xì ra ở van trích. Sau đó vặn chặt dây nối vào van trích và tiến hành vặn van trích để thông áp suất ở hai phía. Vặn chặt 2 van của bộ nạp trước khi vặn van trích. Khi thông van trích và cho máy nén làm việc ta sẽ đo được áp suất đầu hút và đầu đẩy. Nếu cần có thể nạp thêm ga. Sau khi xác định được áp suất đẩy, hút yêu cầu để hệ thống làm việc hiệu quả phải tiến hành rút ga khỏi hệ thống, tháo van trích, hàn đắp lại ống đẩy, hàn một ống công nghệ vào đường ống hút để tiến hành hút chân không, nạp ga lại cho hệ thống. Sau khi nạp ga xong dùng bộ kẹp để kẹp ống công nghệ, cắt đầu nạp và hàn kín đầu nạp.

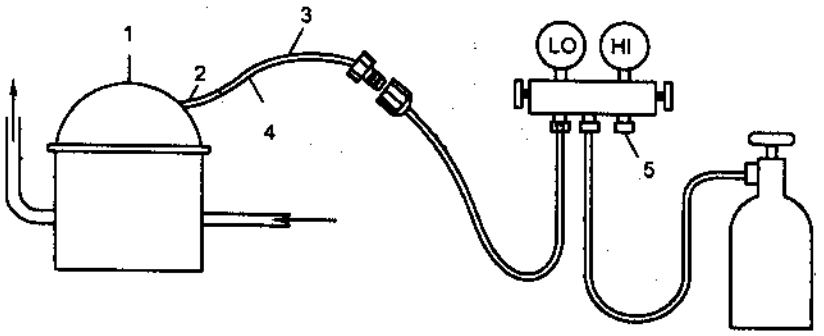


Hình 8.5. **Lắp van trích vào hệ thống lạnh**

1. Máy nén; 2. Ống đẩy; 3. Dàn ngưng; 4. Phin sấy lọc; 5. Ống mao; 6. Hồi nhiệt; 7. Dàn ống bay hơi; 8. Vị trí gắn đầu cảm nhiệt; 9. Bầu tích lỏng; 10. Ống hút; 11. Van trích; 12. Bộ nạp 3 dây; 13. Chai ga.

Trường hợp blốc có sẵn ống công nghệ thì có thể lắp van trích ngay lên ống công nghệ, khi đó không cần hàn thêm ống công nghệ vào đường hút (hình 8.6).

Do đường ống đẩy của tủ lạnh phần lớn là ống thép nên người ta không trích đường đẩy. Khi đó chỉ sử dụng một phía áp thấp của van nạp để thực hiện mọi dịch vụ hút chân không, nạp ga...



Hình 8.6. **Hàn thêm ống nối vào ống công nghệ**

1. Blốc có ống công nghệ; 2. Ống công nghệ; 3. Đoạn ống nối có đầu được nối với bộ nạp 3 dây; 4. Vị trí kẹp sau khi nạp ga; 5. Nối bơm chân không để hút chân không.

Như hình 8.6 giới thiệu. Sau khi tháo bỏ van trích, cắt đoạn ống công nghệ đến chỗ van trích, hàn thêm vào một đoạn ống có mang đầu đực để nối với dây nạp ga. Sau khi hoàn thành nạp ga, có thể kẹp ống bằng bộ kẹp, cắt ống nối và hàn kín.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 8

1. Blốc tủ lạnh gia đình có van dịch vụ không?
2. Làm thế nào để nối bộ nạp 3 dây vào tủ lạnh gia đình?
3. Ga lạnh nào thường được sử dụng trong tủ lạnh trước đây và ngày nay?
4. Đường ống gây ồn khi nào?
5. Làm thế nào để mở blốc tủ lạnh?
6. Vệ sinh bên ngoài hệ thống lạnh như thế nào là tốt nhất?
7. Đường ống lỏng quá nóng có thể gây ra do nguyên nhân nào?
8. Cho biết tủ lạnh R22, nhiệt độ xung quanh 35°C, hơi áp suất dàn ngưng khoảng bao nhiêu?
9. Cho biết tủ lạnh R134a, nhiệt độ xung quanh 30°C, hơi áp suất dàn ngưng là bao nhiêu?
10. Cho biết nguyên nhân hư hỏng là gì khi đường ống hút có tuyết bám và áp suất hút quá cao?

11. Ở tủ lạnh gia đình, thường nối bộ nạp vào đâu trong hệ thống?

12. Tại sao phải cân bằng áp suất trong và ngoài hệ thống khi mở hệ thống?

13. Khi tủ lạnh không hoạt động thì ga lạnh có ở trạng thái lạnh không?

14. Tín hiệu gì cho biết có khí không ngưng trong dàn ngưng?

15. Mô tả phương pháp nạp bổ sung dầu cho máy nén.

16. Vì sao dầu lạnh trong blốc bị cháy lại nguy hiểm?

17. Ống mao cùng đường kính trong nhưng có chiều dài lớn hơn được lắp vào hệ thống, điều gì sẽ xảy ra?

18. Có thể dùng blốc tủ lạnh để hút chân không cao được không?

19. Bơm chân không cao là loại gì?

20. Hút chân không 3 bước trước khi nạp ga là gì?

21. Làm thế nào khởi động một blốc tủ lạnh bị kẹt?

22. Van trích có nguyên lý cấu tạo và làm việc như thế nào?

23. Van trích được lắp đạt ở đâu?

24. Làm thế nào để xác định được là dây điện trở xả đá bị hỏng?

25. Khi nào cần thay mới một phin sấy lọc?

26. Khi áp suất tụt xuống tới 0,93bar (28"), nguyên nhân hư hỏng có thể là gì?

27. Làm sạch dụng cụ ống nạp và bộ nạp 3 dây trước khi nạp bằng cách nào?

28. Đèn halide cấu tạo và hoạt động thế nào?

29. Bộ dò ga nào là chính xác nhất?

30. Làm thế nào biết được ống mao và phin lọc bị tắc bẩn?

31. Nên nạp vào hệ thống ga lỏng hay hơi?

32. Khi nào phải lắp thêm phin sấy lọc trên đường hút?

PHẦN THỨ BA
MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ GIA DỤNG

Chương 9

CẤU TẠO MÁY ĐIỀU HÒA PHÒNG

9.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Máy điều hòa dân dụng là loại máy nguyên cụm (máy điều hòa cửa sổ) hoặc máy điều hòa 2 cụm, dàn ngưng làm mát bằng không khí và dàn bay hơi làm lạnh trực tiếp không khí trong phòng.

– Máy ĐHKK dân dụng thường có dải năng suất lạnh như sau:

1,75kW (6.000 Btu/h)	7,0kW (24.000 Btu/h)
2,6kW (9.000 Btu/h)	10,5kW (36.000 Btu/h)
3,5kW (12.000 Btu/h)	14,0kW (48.000 Btu/h)
5,2kW (18.000 Btu/h)	

Nhưng chủ yếu là từ 1,75kW đến 7kW.

– Máy nén thường là loại máy nén rôto và ngày nay là máy nén xoắn ốc, một số ít vẫn dùng máy nén pittông.

– Ga lạnh vẫn là R22 truyền thống, hiện nay có thêm ga R407C và R410A.

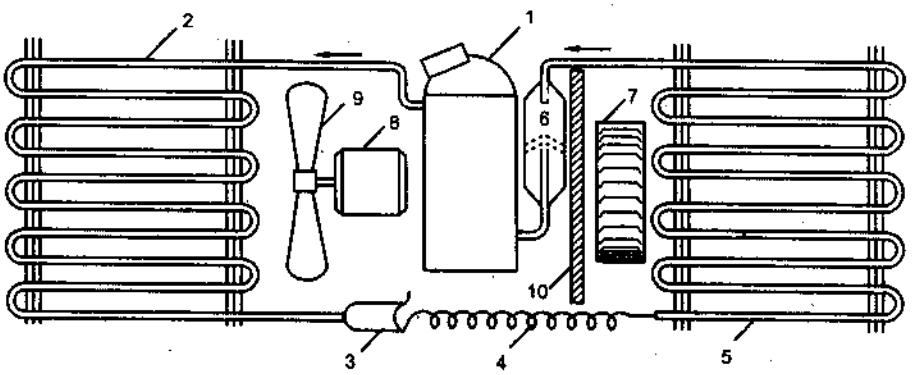
– Máy ĐHKK dân dụng có 2 loại: chỉ làm lạnh, được gọi là máy điều hòa 1 chiều, dùng cho xứ nóng không có mùa đông và máy điều hòa kiểu bơm nhiệt, được gọi là máy 2 chiều nóng lạnh dùng cho những vùng có cả mùa hè và mùa đông.

– Ưu điểm cơ bản của máy điều hòa gia dụng là thuận tiện, gọn nhẹ, dễ sử dụng, không đòi hỏi kỹ thuật lắp đặt, vận hành bảo dưỡng cao, có khả năng ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, kể cả sản xuất và đời sống nên rất thông dụng.

9.2. NGUYÊN TẮC CẤU TẠO VÀ LÀM VIỆC

Hình 9.1 giới thiệu nguyên tắc cấu tạo và làm việc của máy ĐHKK dân dụng. Ga lạnh R22 sau khi sôi ở dàn bay hơi được máy nén hút về qua tiêu âm đường hút rồi nén lên áp lực cao đẩy vào dàn ngưng tụ. Ở

dàn ngưng tụ, hơi ga nóng thải nhiệt cho không khí làm mát và ngưng tụ lại thành lỏng. Lỏng đi qua phin lọc, qua ống mao để phun trở lại dàn bay hơi. Ở đây ga lỏng lại sôi ở áp suất thấp và nhiệt độ thấp để thu nhiệt của môi trường. Máy nén làm nhiệm vụ tuần hoàn ga lạnh còn ống mao làm nhiệm vụ duy trì sự chênh lệch áp suất cần thiết giữa dàn ngưng và dàn bay hơi. Biến đổi trạng thái của ga R22 xin xem lại mục 3.13.4, hình 3.16 và bảng 3.5.

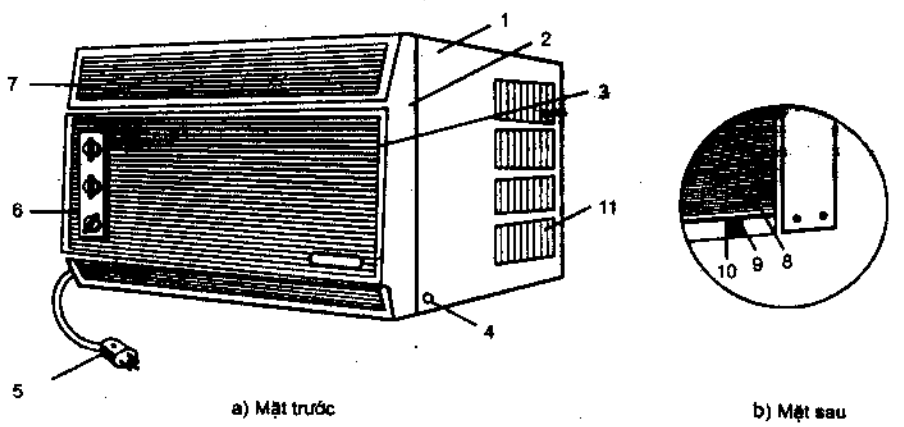


Hình 9.1. **Nguyên tắc cấu tạo và làm việc của máy ĐHKK dân dụng**

1. Blốc (máy nén kín); 2. Dàn ngưng; 3. Phin lọc; 4. Ống mao; 5. Dàn bay hơi; 6. Bình tích lỏng, tiêu âm và phin lọc đường hút; 7. Quạt ly tâm hoặc quạt ngang dòng cho gió lạnh; 8. Động cơ quạt; 9. Quạt dàn ngưng tụ; 10. Vách ngăn.

Lưu ý: Phải có vách ngăn cách giữa không khí ngoài trời và trong nhà.

9.3. MÁY ĐIỀU HÒA CỬA SỔ



Hình 9.2. **Hình dáng bên ngoài máy điều hòa BK**

1. Vỏ; 2. Nắp mặt; 3. Nắp trang trí; 4. Vít; 5. Phích cắm điện; 6. Bảng điều khiển; 7. Nắp lật hướng gió ra; 8. Dàn ngưng; 9. Nắp chụp; 10. Ống xả nước ngưng; 11. Cửa chớp lấy gió làm mát.

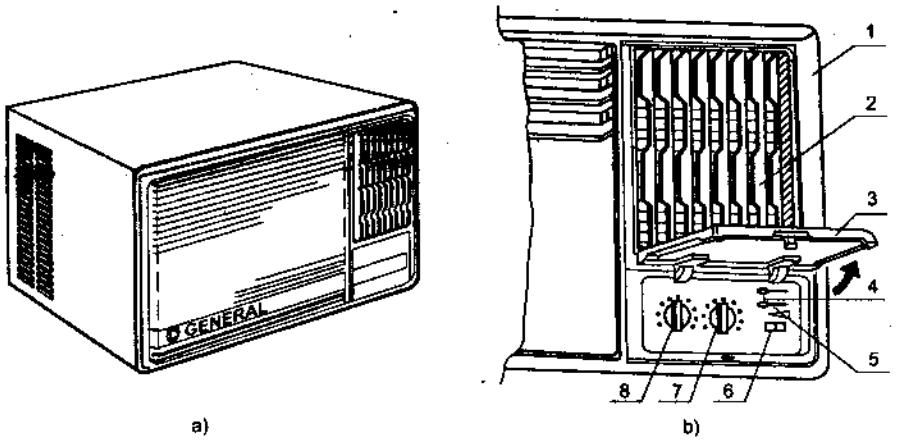
Máy điều hòa cửa sổ còn được gọi là máy điều hòa 1 cụm, hoặc nguyên cụm vì toàn bộ hệ thống lạnh cũng như điện điều khiển được bố trí gọn vào trong một vỏ nhựa hoặc vỏ kim loại hình hộp chữ nhật. Hình 9.2 giới thiệu hình dáng bên ngoài của máy điều hòa cửa sổ BK của Nga.

Mặt trước của máy điều hòa bố trí trong phòng nên được trang trí đẹp để có thể hài hòa với nội thất một căn phòng hiện đại. Mỗi hãng có một cách bố trí khác nhau và nếu trang trí càng đẹp, càng hiện đại thì càng thu hút sự chú ý của khách hàng.

Mặt trước của máy chia làm 2 phần. Phần có diện tích lớn lắp ghi hút gió, phần có diện tích nhỏ hơn (thường ở trên hoặc ở bên phải) bố trí cửa thổi với các cánh hướng gió và đảo gió. Các nút điều khiển được bố trí vào một góc ở ngay mặt trước. Muốn nhìn thấy dàn bay hơi phải tháo mặt nạ phía trước ra.

Mặt sau của máy, ta có thể nhìn trực tiếp thấy dàn ngưng. Gió làm mát được lấy từ chớp gió hai bên sườn và phía trên của máy. Toàn bộ mặt sau là cửa thổi gió nóng ra. Ở một số máy điều hòa của Mỹ, để phòng tường lắp máy điều hòa quá dày, choán hết chiều sâu của máy, người ta bố trí cửa lấy gió và thổi gió đồng thời trên mặt sau.

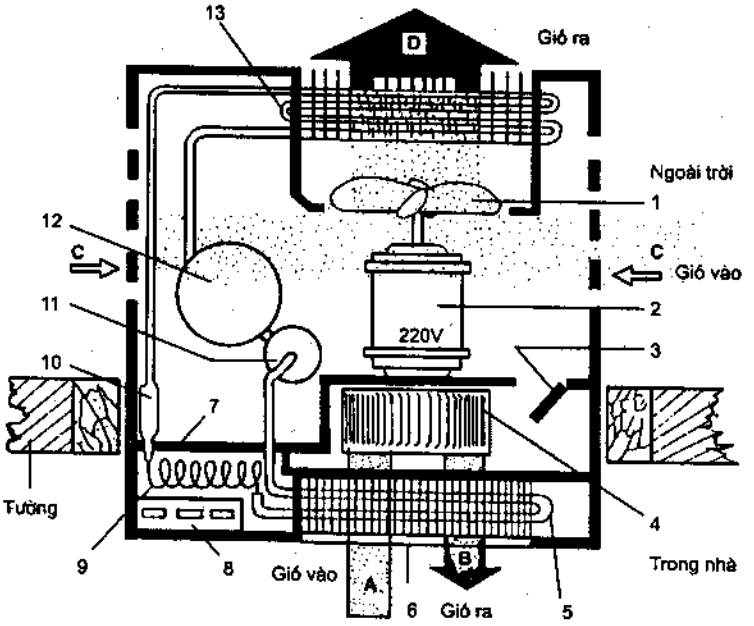
Hình 9.3 giới thiệu hình dáng bên ngoài máy điều hòa cửa sổ của hãng GENERAL (Nhật) với cách bố trí cửa gió thổi phía bên phải và các núm điều khiển ở góc dưới bên phải có nắp che.



Hình 9.3. **Hình dáng bên ngoài máy điều hòa cửa sổ GENERAL**

a) Hình dáng; b) Miệng thổi và hộp điều khiển;
1. Mặt nạ; 2. Chớp gió đứng; 3. Nắp hộp điều khiển; 4.Điều chỉnh gió tươi;
5. Điều chỉnh cánh vẫy gió; 6. Đóng ngắt vẫy gió;
7. Núm điều khiển chính; 8. Điều chỉnh nhiệt độ phòng.

Kết cấu bên trong của máy điều hòa cửa sổ hầu như đều có cách bố trí tương đối giống nhau như biểu diễn trên hình 9.4. Hình 9.5 giới thiệu ruột máy điều hòa cửa sổ WEATHERITE của Mỹ (sau khi đã tháo vỏ ngoài).



Hình 9.4. **Nguyên tắc bố trí thiết bị của máy điều hòa cửa sổ BK**

1. Quạt hướng trục; 2. Động cơ quạt; 3. Cửa lấy gió trời; 4. Quạt ly tâm; 5. Dàn bay hơi; 6. Phin lọc không khí; 7. Tấm ngăn cách nhiệt; 8. Bảng điều khiển; 9. Ống mao; 10. Phin sấy lọc; 11. Bình tích lỏng, tiêu âm đường hút; 12. Máy nén rôto; 13. Dàn ngưng.

A–B: không khí lạnh trong phòng vào ra.

C–D: không khí làm mát vào ra.

Trên hai hình 9.4 và 9.5 ta thấy rõ phía nóng (ngoài nhà) và phía lạnh (trong nhà) của máy được ngăn cách với nhau bằng một vách có dán cách nhiệt dày khoảng 5mm. Cửa lấy gió tươi được bố trí ở phía hút của quạt ly tâm và cửa gió thải được bố trí ở phía đẩy.

Đây là ưu điểm của máy điều hòa cửa sổ so với máy điều hòa 2 cụm bởi máy điều hòa 2 cụm không có cửa lấy được gió tươi qua máy.

Vì dàn bay hơi luôn ướt do nước ngưng nên rất dễ dính bụi bẩn, chính vì vậy người ta bố trí phin lọc bụi cho không khí ở cửa hút gió vào dàn lạnh. Phin lọc được định kỳ vệ sinh 2 tuần hoặc một tháng một lần.

Bảng điều khiển thường có nhiều núm với các chức năng khác nhau:

1. Núm điều khiển chính thường có 7 nấc:

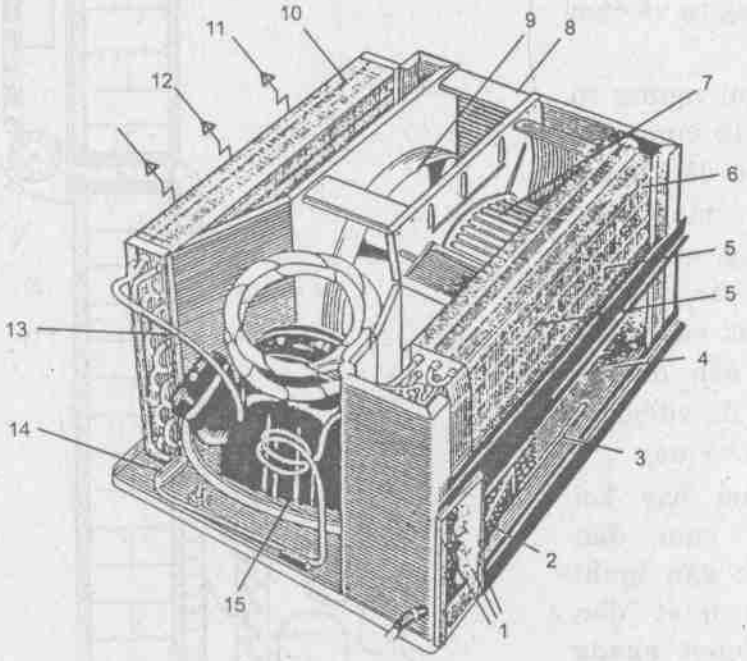
Nấc 1: quạt yếu
Nấc 2: quạt trung bình
Nấc 3: quạt mạnh
Nấc 4: điều hòa yếu
Nấc 5: điều hòa trung bình
Nấc 6: điều hòa mạnh
Nấc 7: tắt

2. Núm rơle nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ trong phòng

Núm này thường điều chỉnh theo nhiệt độ đã ghi sẵn trên thang chia. Khi đủ lạnh máy dừng và khi thiếu lạnh máy làm việc.

3. Núm điều chỉnh cửa gió tươi có 2 vị trí đóng và mở. Đóng là không lấy gió tươi, còn mở là lấy gió tươi.

4. Núm điều chỉnh cánh vẫy gió, tốc độ và góc vẫy gió.



Hình 9.5. **Ruột máy điều hòa WEATHERITE**

1. Các núm điều chỉnh; 2. Các đầu dây điện nằm phía sau; 3. Đầu cảm nhiệt của thermostat; 4. Lối không khí trong phòng vào; 5. Không khí trong phòng ra; 6. Dàn bay hơi; 7. Guồng quạt dàn bay hơi; 8. Không khí làm mát vào; 9. Quạt dàn ngưng; 10. Dàn ngưng; 11. Không khí nóng ra; 12. Cửa thải không khí trong phòng; 13. Đường ống đẩy; 14. Phin lọc và ống mao; 15. Máy nén động cơ.

9.4. MÁY ĐIỀU HÒA 2 CỤM

Máy điều hòa cửa sổ có ưu điểm là gọn nhẹ, lắp đặt dễ dàng vì máy đã được hoàn thiện đến phích cắm, chỉ cần khoét lỗ trên tường, gia công giá đỡ phù hợp, cắm điện là xong nhưng máy điều hòa cửa sổ có nhược điểm là khó lắp đặt và khá ồn. Khó lắp đặt vì nếu chọn được chỗ

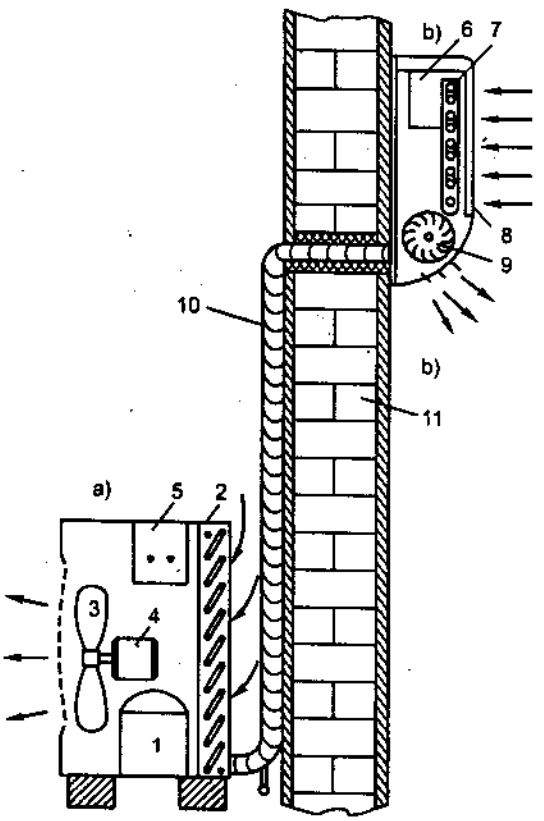
phù hợp để phân phối gió đều trong phòng thì có thể không phù hợp với việc tuần hoàn gió làm mát. Khá ồn vì máy nén đặt ngay trong vỏ không có cách âm với trong phòng. Chính vì vậy máy điều hòa 2 cụm ra đời để sửa chữa những khiếm khuyết đó của máy điều hòa cửa sổ.

Máy điều hòa 2 cụm chia hệ thống lạnh ra làm 2 cụm: cụm ngưng tụ và cụm bay hơi:

– Cụm ngưng tụ (còn gọi là cụm dàn nóng hoặc dàn nóng) bao gồm: máy nén, dàn ngưng, quạt dàn ngưng, 2 van dịch vụ đường hút và đường đẩy chờ sẵn để nối đường ga đi, về bố trí ngay trên vỏ máy.

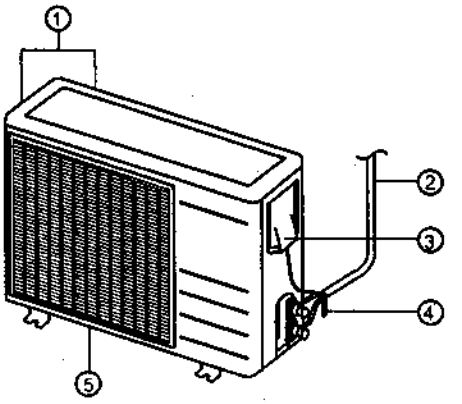
– Cụm bay hơi (còn gọi cụm dàn lạnh hoặc dàn lạnh) bao gồm quạt dàn bay hơi, quạt ngang dòng kiểu ly tâm còn gọi quạt lồng sóc, bộ phận tự động điều khiển điện.

– Ống mao trước đây thường được bố trí trong dàn lạnh nhưng vì gây tiếng ồn nên được chuyển ra phía ngoài dàn nóng.



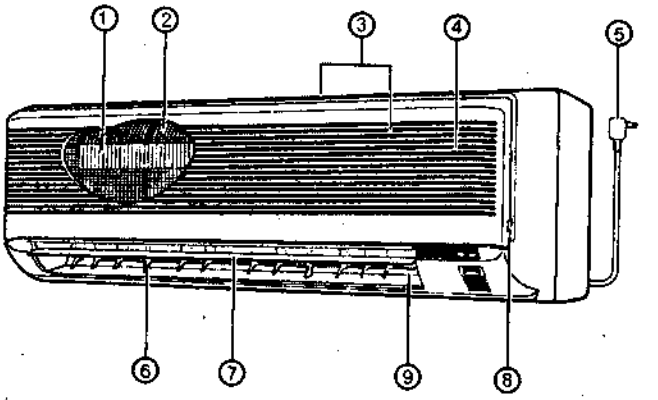
Hình 9.6. **Cấu tạo máy điều hòa hai cụm**
a) Cụm ngoài trời
1. Blốc (động cơ máy nén); 2. Dàn ngưng; 3. Quạt dàn ngưng; 4. Động cơ quạt; 5. Hộp đấu điện.
b) Cụm trong nhà
6. Hộp điện; 7. Dàn bay hơi; 8. Phin lọc không khí; 9. Quạt kiểu trục cán; 10. Bút ống (ống hút, ống dẫn lỏng, ống thoát nước và dây điện nối hai cục); 11. Tường gạch.

Hình 9.6 giới thiệu cách lắp đặt máy điều hòa 2 cụm. Hình 9.7 đến 9.10 giới thiệu cụm dàn nóng, dàn lạnh và bộ điều khiển từ xa của máy điều hòa 2 cụm DAIKIN.



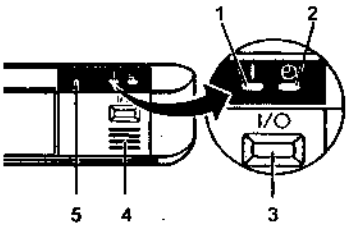
Hình 9.7. **Cụm dàn nóng máy điều hòa 2 cụm DAIKIN**

1. Cửa gió vào (phía sau dàn); 2. Ống ga đi, về; ống thoát nước ngưng và dây điện nối giữa 2 cụm bó thành một bó; 3. Vị trí đấu dây điện với dàn lạnh; 4.Ống xả nước ngưng; 5. Cửa gió ra (phía trước dàn).



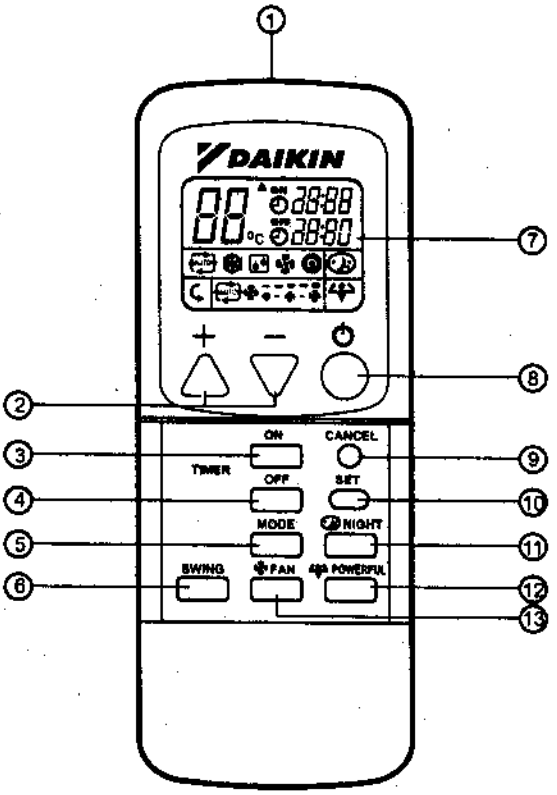
Hình 9.8. **Cụm dàn lạnh máy điều hòa 2 cụm DAIKIN**

1. Phin làm sạch không khí (chỉ cung cấp khi đặt hàng riêng); 2. Phin lọc không khí; 3. Cửa gió vào (hút gió); 4. Ghi lấy gió; 5. Phích cắm điện; 6. Chớp gió đứng để điều chỉnh hướng gió sang trái hoặc phải, điều chỉnh bằng tay; 7. Cánh gió ngang để điều chỉnh lên xuống, điều chỉnh tự động; 8. Lẫy mở ghi gió (mặt nạ); 9. Cửa gió ra.



Hình 9.9. **Bảng điều khiển (góc dưới bên phải cụm dàn lạnh hình 9.6)**

1. Đèn báo làm việc (xanh lục); 2. Đèn báo hẹn giờ (xanh lục); 3. Nút ấn ON–OFF sử dụng để chạy máy tạm thời khi điều khiển từ xa bị mất, hỏng. Khi ấn ON, máy làm việc tự động với nhiệt độ cài đặt mùa hè là 22^0C; 4. Vị trí cảm nhận nhiệt độ phòng; 5. Mắt nhận tín hiệu điều khiển từ xa.



Hình 9.10. **Điều khiển từ xa máy điều hòa 2 cụm DAIKIN**

1. Mắt phát tín hiệu cho mắt nhận ở dàn lạnh; 2. Nút tiến/lùi nhiệt độ cài đặt; 3. Nút bật (ON) hẹn giờ; 4. Nút tắt (OFF) hẹn giờ; 5. Nút mốt (MODE) làm việc (Tự động – Làm lạnh – Hút ẩm – Quạt – Sưởi); 6. Nút vẫy gió; 7. Màn hình tinh thể lỏng (đang cho hiển thị toàn bộ dữ liệu để tiện việc cắt nghĩa); 8. Nút đóng và ngắt máy; 9. Nút hủy bỏ hẹn giờ; 10. Nút cài đặt giờ; 11. Nút ấn khi vận hành máy điều hòa vào ban đêm (kí hiệu vành trăng khuyết với sao trời); 12. Nút chế độ chạy mạnh mẽ, đạt khoảng 130% công suất định mức (kí hiệu người giơ hai tay khoe cơ bắp).

Máy điều hòa 2 cụm giải quyết được hai nhược điểm của điều hòa cửa sổ là không ồn trong nhà và vị trí lắp đặt dễ dàng hơn, nhưng nó cũng gây ra những nhược điểm mới, đó là:

1. Không lấy được gió tươi (trừ một vài kiểu đặc biệt).

2. Phải đi đường ống ga, đi đường điện, mà những công việc này chỉ có thợ lành nghề mới làm được.

3. Máy vẫn ồn phía ngoài nhà, cần chú ý vị trí lắp đặt để không ảnh hưởng đến hàng xóm.

4. Do độ phức tạp cao nên giá thành đắt hơn đáng kể.

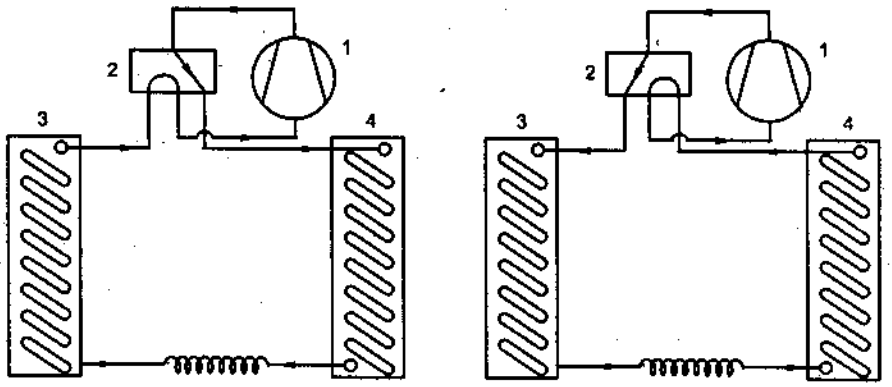
Thường dàn bay hơi được lắp trên cao, dàn nóng đặt bên dưới nhưng độ cao chênh lệch không nên quá 3m. Độ dài đường ống ga cũng không

nên quá 5m. Nếu độ cao chênh lệch hơn 3m và ống ga dài quá 5m, năng suất lạnh của máy sẽ giảm, hiệu suất giảm và tiêu tốn điện năng sẽ tăng.

Ngày nay, người ta còn phát triển máy điều hòa đa hệ (Multisystem) để lắp cho căn hộ gia đình từ 3 đến 5 phòng kiểu một dàn nóng phục vụ cho 3 đến 5 dàn lạnh đáp ứng cho cả một gia đình. Máy có bộ điều khiển trung tâm đặt ở phòng máy chủ (ví dụ phòng khách chẳng hạn). Các phòng khác vẫn có bộ điều khiển riêng rẽ điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, tuy nhiên MODE (chế độ) làm việc phải theo phòng máy chủ. Ví dụ, khi đặt MODE làm việc ở phòng chủ là làm lạnh thì tất cả các phòng khác chỉ có thể làm lạnh, và khi MODE ở phòng chủ đặt là sưởi ấm thì tất cả các phòng khác chỉ có thể sưởi ấm hoặc tắt máy chứ không thể làm lạnh được. Máy có thể làm việc hoàn toàn tự động liên tục. Nếu bật MODE tự động (AUTO) thì ngay cả chế độ làm lạnh hoặc sưởi ấm cũng do máy tự động cài đặt sau khi "dò" nhiệt phòng và so sánh với tiêu chuẩn tiện nghi đã được cài đặt sẵn trong máy.

9.5. MÁY ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU

Máy điều hòa 2 chiều là máy điều hòa có 2 chức năng làm lạnh về mùa hè và sưởi ấm về mùa đông (còn gọi là bơm nhiệt – heat pump). Khác biệt của máy điều hòa 2 chiều là có thêm một van đảo chiều cho hơi ga ra từ máy nén. Hình 9.11 giới thiệu nguyên tắc cấu tạo và làm việc của máy điều hòa 2 chiều với van đảo chiều.



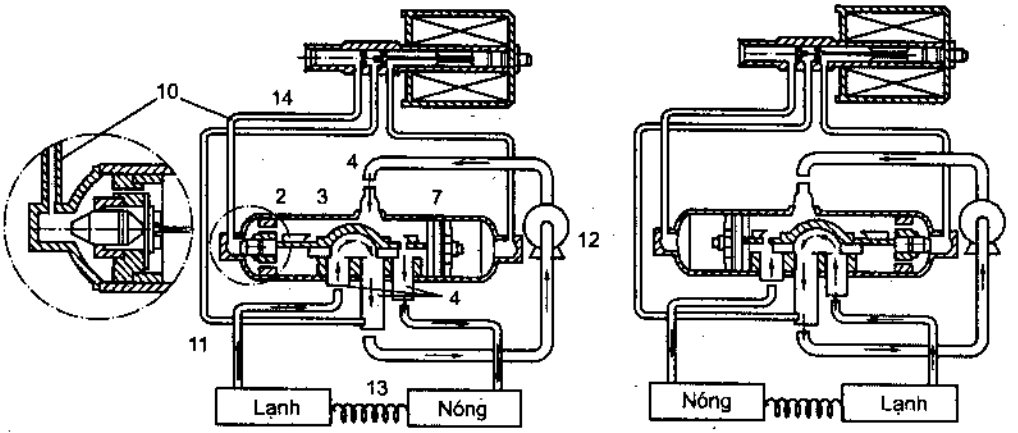
a) Làm lạnh b) Sưởi ấm

Hình 9.11. **Nguyên tắc cấu tạo và làm việc của máy điều hòa 2 chiều**

a) MODE (chế độ) làm lạnh; b) MODE sưởi ấm.

1. Máy nén; 2. Van đảo chiều; 3. Dàn lạnh (trong nhà), khi van đảo chiều tác động thì trở thành dàn nóng; 4. Dàn nóng (ngoài nhà), khi van đảo chiều tác động thì trở thành dàn lạnh.

Hình 9.12. giới thiệu van đảo chiều của hãng RANCO (Mỹ).



***Hình 9.12.* Van đảo chiều của hãng RANCO (Mỹ)**

1. Thân van (hình trụ); 2. Pittông; 3. Cơ cấu dòng chảy (đảo chiều); 4. Đầu nối đường ống; 5. Van điện từ điều khiển; 6. Lõi thép; 7. Kim van; 8. Lò xo; 9. Kim van thứ hai; 10. Ống nối tín hiệu điều khiển; 11. Đường nối với ống hút; 12. Máy nén; 13. Ống mao; 14. Ống hút; 15. Dàn bay hơi; 16. Dàn ngưng; 17. Dàn ngưng tụ (trước đó là dàn bay hơi); 18. Dàn bay hơi (trước đó là dàn ngưng).

Van đổi chiều có cấu tạo như sau: Thân van hình trụ, bốn cửa vào, ra của ga lạnh. Cửa phía trên luôn nối với đầu đẩy của máy nén. Cửa giữa phía dưới luôn nối với đầu hút máy nén. Cửa bên trái nối với dàn lạnh và cửa bên phải nối với dàn nóng. Bên trong có một pittông mang trên nó một nắp đậy. Khi pittông dịch về phía trái thì hơi nóng đi vào dàn bên phải còn dàn bên trái là dàn lạnh (chế độ làm lạnh). Khi pittông dịch về bên trái thì hơi nóng đi vào dàn trái, dàn phải trở thành dàn lạnh (chế độ sưởi ấm). Để điều khiển sự dịch chuyển của pittông, người ta dùng một van điện từ lái 3 ngả và dùng chính áp suất hút đường hút máy nén để điều khiển sự dịch chuyển của pittông.

Van đảo chiều làm việc như sau:

– Làm lạnh: Không có dòng điện qua cuộn dây điện từ, kim van 7 đóng sang phải, thông ống 14 và 11. Đầu trái van có áp suất hút. Do có lỗ rất nhỏ để cân bằng hơi trên pittông, đầu phải dần dần có áp suất

đẩy và pittông dịch chuyển về phía trái, nối dàn lạnh với ống hút máy nén và dàn nóng với ống đẩy.

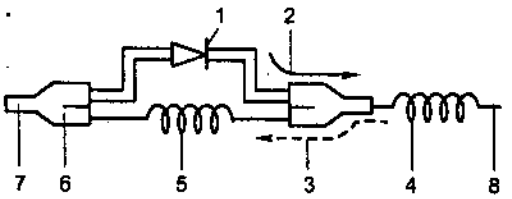
– Sưởi ấm: Có dòng điện đi qua cuộn dây điện từ, kim van đóng sang trái, thông đầu trái van với đường hút nên áp suất đầu trái dần dần hạ xuống áp suất hút và đầu phải dần dần có áp suất đẩy, pittông dịch chuyển sang phải thực hiện chế độ sưởi trong phòng.

Quá trình đảo chiều kéo dài trong khoảng 10 giây. Trong khi đảo chiều, có hiện tượng hơi nóng có áp suất cao tràn vào đường hút.

Áp suất đẩy tụt xuống một chút rồi lại trở về giá trị ban đầu.

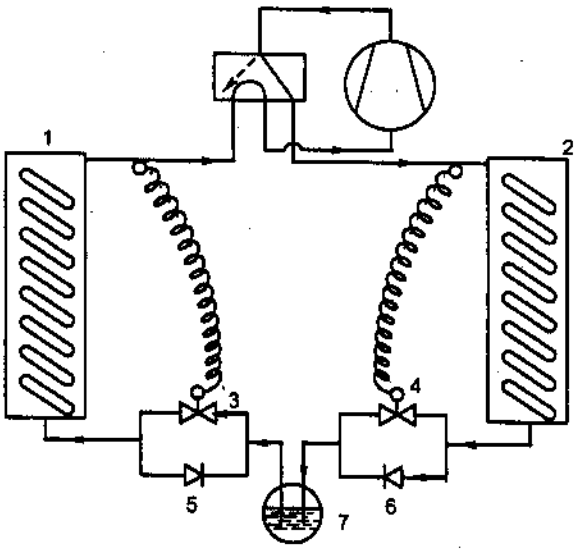
Áp suất hút tăng lên rồi lại dần dần hạ xuống. Công suất điện tiêu thụ của máy nén tăng lên chút ít rồi lại trở lại giá trị làm việc bình thường. Diễn biến của áp suất và công suất tiêu thụ không diễn ra đột ngột. Để đảm bảo van làm việc bình thường, hiệu áp suất tối thiểu phải đạt 3,5bar.

Trong nhiều trường hợp do đặc điểm khí hậu của từng vùng, chế độ chạy lạnh và chạy sưởi không giống nhau nên về lý thuyết ống mao cho chế độ lạnh khác với chế độ sưởi. Ví dụ chế độ làm lạnh mùa hè, người ta tính toán nhiệt độ ngoài trời 35°C, trong nhà 27°C, độ chênh nhiệt độ là 35 – 27 = 8K, trong khi đó chế độ sưởi mùa đông thiết kế cho nhiệt độ trong nhà 20°C, ngoài trời 7°C, chênh lệch nhiệt độ là 20 – 7 = 13K. Chính vì vậy, ở chế độ sưởi ấm ống mao phải dài hơn, hiệu áp suất đòi hỏi lớn hơn. Hình 9.13 giới thiệu phương pháp "nối thêm" ống mao phụ cho chế độ sưởi ấm. Hình 9.14 giới thiệu phương pháp bố trí thiết bị cho hệ thống bơm nhiệt sử dụng van tiết lưu.



Hình 9.13. **Phương pháp nối thêm ống mao phụ cho chế độ sưởi ấm**

1. Van 1 chiều; 2. Chiều ga làm lạnh; 3. Chiều ga sưởi ấm; 4. Ống mao chính (làm lạnh); 5. Ống mao phụ (tăng cường cho sưởi ấm); 6. Phin sấy lọc; 7. Ống nối với dàn ngoài nhà; 8. Ống nối với dàn trong nhà.



Hình 9.14. **Phương pháp bố trí van tiết lưu cho máy điều hòa 2 chiều**

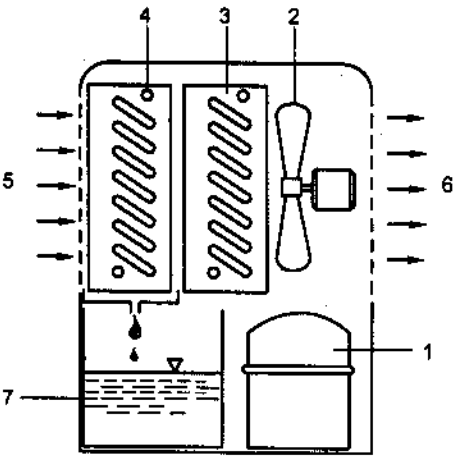
1. Dàn trong nhà; 2. Dàn ngoài nhà; 3. Van tiết lưu cho chế độ làm lạnh; 4. Van tiết lưu cho chế độ sưởi ấm; 5,6. Van 1 chiều; 7. Bình chứa cao áp.

Chế độ làm lạnh: MN–2–6–7–3–1–MN; Chế độ sưởi: MN–1–5–7–4–2–MN.

9.6. MÁY HÚT ẨM

Máy hút ẩm cũng có đầy đủ chi tiết như một máy điều hòa nhưng được bố trí đặc biệt để có thể khử ẩm cho không khí. Hình 9.15 giới thiệu nguyên tắc bố trí thiết bị và hoạt động của một máy hút ẩm.

Gió trong phòng được quạt hút qua máy hút ẩm. Đầu tiên gió đi qua dàn lạnh 4 có nhiệt độ sôi khoảng 5^{0}C, gặp lạnh, một phần ẩm ngưng tụ lại thành nước chảy xuống thùng hứng nước 7. Sau đó gió đi qua dàn ngưng tụ có nhiệt độ ngưng tụ



Hình 9.15. **Nguyên tắc cấu tạo của một máy hút ẩm**

1. Blốc; 2. Quạt; 3. Dàn nóng; 4. Dàn lạnh; 5. Gió vào có độ ẩm cao; 6. Gió ra có độ ẩm thấp; 7. Thùng hứng nước.

khoảng 45°C, được sưởi ấm lên và đẩy ra ngoài. Khi qua máy hút ẩm nhiệt độ tăng lên chút ít còn độ ẩm tương đối thì giảm xuống đáng kể.

Trên máy hút ẩm thường được gắn rơle độ ẩm. Máy chạy khi độ ẩm chưa đạt và tự động dừng máy khi đã đạt yêu cầu. Máy hút ẩm thông dụng có khả năng đưa độ ẩm của phòng xuống 55 ÷ 60%. Nếu đặt rơle độ ẩm dưới mức này thì máy chạy hầu như liên tục.

Để để phòng nước chảy tràn ở thùng 7, người ta bố trí công tắc phao để ngắt máy. Khi đầy nước, máy tự động dừng làm việc. Dàn ngưng và dàn bay hơi đều làm bằng ống cánh, tuy nhiên dàn bay hơi đôi khi bằng ống trơn để tăng cường khử ẩm vì bề mặt ống trơn lạnh hơn. Máy hút ẩm sử dụng thích hợp trong mùa nồm, mùa mưa, có thể giảm độ ẩm nhưng không làm giảm nhiệt độ.

9.7. CÁC THIẾT BỊ CỦA MÁY ĐIỀU HÒA

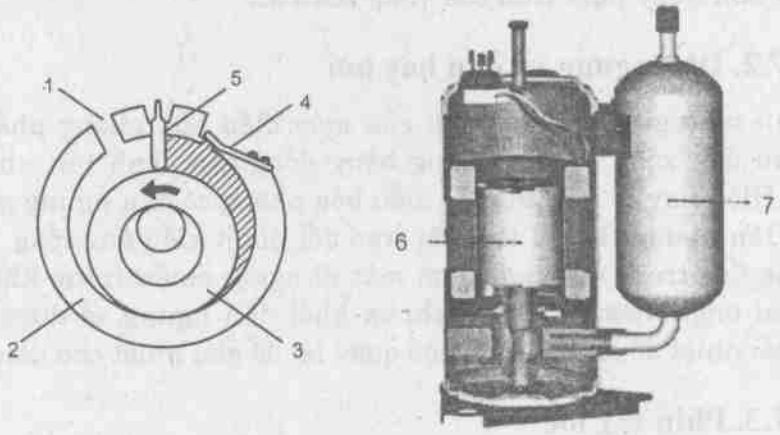
9.7.1. Máy nén

Máy nén của máy điều hòa cũng có kết cấu tương tự như của tủ lạnh, tuy nhiên có những khác biệt cơ bản sau:

1. Động cơ lớn hơn, thường có công suất từ 0,56 ÷ 2,5 kW (3/4 ÷ 3,5HP).

2. Máy nén không chỉ là loại pittông mà là loại rôto lăn, rôto tấm trượt và máy nén xoắn ốc.

Hình 9.16 giới thiệu nguyên lý cấu tạo của máy nén rôto lăn là loại được sử dụng rất rộng rãi trong máy điều hòa.

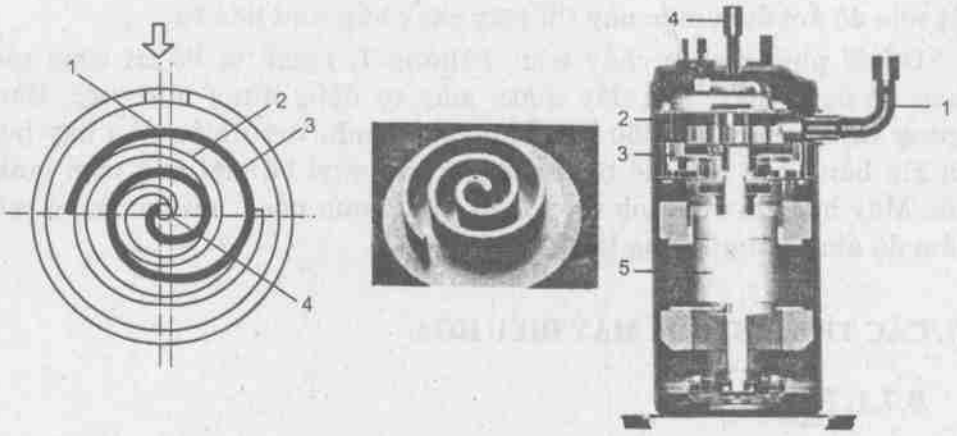


Hình 9.16. **Nguyên tắc cấu tạo máy nén rôto lăn**

1. Cửa hút; 2. Xi lanh; 3. Pittông và bánh lệch tâm;
4. Clapê xả; 5. Tấm chặn; 6. Động cơ; 7. Ống tiêu âm.

Xi lanh hình trụ, bên trong pittông lăn theo 1 bánh lệch tâm tạo khoang hút và đẩy giữa xi lanh, pittông và tấm chặn. Cửa hút không có clapê, chỉ cửa đẩy mới có clapê.

Hình 9.17 giới thiệu nguyên lý cấu tạo máy nén xoắn ốc.



Hình 9.17. **Nguyên lý cấu tạo máy nén xoắn ốc**

1. Cửa hút; 2. Vòng xoắn tĩnh; 3. Vòng xoắn động; 4. Cửa xả; 5. Động cơ.

Máy nén gồm 2 vòng xoắn ốc được cấu tạo đặc biệt. Vòng tĩnh gắn liền với nắp trên, vòng động gắn lên trục động cơ. Khi quay vòng xoắn động theo một quỹ đạo, tạo ra khoang hút, khoang nén và khoang đẩy giữa 2 vòng xoắn ốc. Hơi hút vào từ thành bên còn được đẩy ra ở trên đúng ở tâm quay phía trên của vòng xoắn ốc.

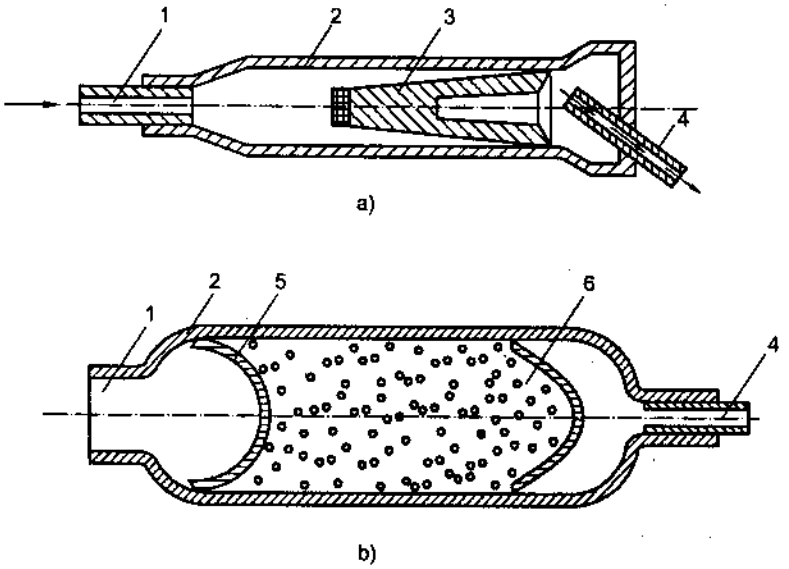
9.7.2. Dàn ngưng và dàn bay hơi

Dàn ngưng và dàn bay hơi của máy điều hòa phòng phần lớn là loại dàn ống xoắn có cánh. Ống bằng đồng còn cánh tản nhiệt bằng nhôm. Hiện nay có một số máy điều hòa phòng có dàn ngưng giải nhiệt nước. Dàn ngưng là một thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng. Ga lạnh đi trong ống trong còn nước làm mát đi ngược chiều trong không gian giữa hai ống. Nước làm mát khi ra khỏi dàn ngưng sẽ được đưa lên tháp giải nhiệt để làm mát rồi cho quay lại để giải nhiệt cho dàn ngưng.

9.7.3. Phin sấy lọc

Để đảm bảo cho ống mao không bị tắc và cặn bẩn không lọt vào làm hỏng máy nén, người ta bố trí một phin lọc trước ống mao. Máy điều hòa 1 chiều lạnh (cooling only) do có nhiệt độ sôi là $5^{o}C$, không có

nguy cơ tắc ẩm nên thường chỉ được trang bị phin lọc cặn bẩn. Máy điều hòa 2 chiều, để phòng mùa đông nhiệt độ sôi dàn ngoài nhà có thể xuống thấp hơn 0^0C, có nguy cơ tắc ẩm nên bố trí phin có cả 2 chức năng sấy và lọc. Hình 9.18 giới thiệu cấu tạo một phin lọc máy điều hòa 1 chiều lạnh và 2 chiều nóng lạnh.



Hình 9.18. **Cấu tạo phin lọc máy điều hoà**

a) Phin lọc truyền thông máy điều hòa 1 chiều lạnh
b) Phin sấy lọc (máy 2 chiều)
1. Đường nối dàn ngưng; 2. Vỏ; 3. Phin lọc bằng kim loại gốm;
4. Ống mao; 5. Lưới lọc; 6. Chất hút ẩm.

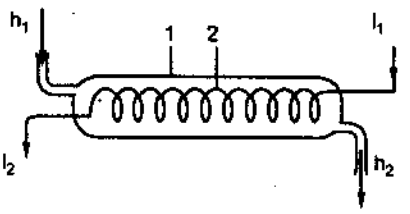
9.7.4. Thiết bị hồi nhiệt

Ở một số máy điều hòa nhiều cụm thường có sử dụng thiết bị hồi nhiệt. Thiết bị hồi nhiệt là thiết bị trao đổi nhiệt giữa lỏng nóng trước khi vào ống mao và hơi lạnh vừa ra khỏi dàn bay hơi. Tác dụng của hồi nhiệt như sau:

– Tăng năng suất lạnh riêng khối lượng, nhờ đó tăng hiệu suất lạnh.

– Ống mao hoặc van tiết lưu làm việc ổn định hơn.

– Giảm nguy cơ máy nén hút phải lỏng (xem hình 9.19).

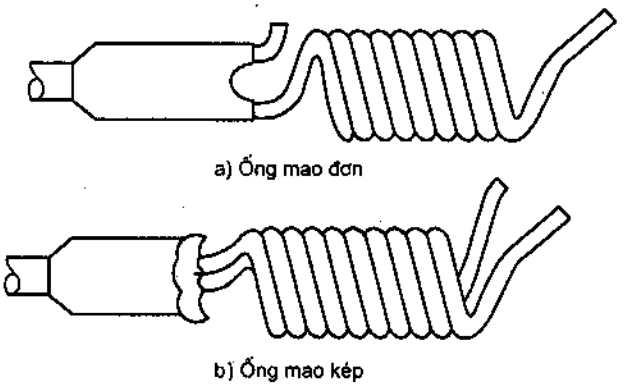


Hình 9.19. **Nguyên tắc cấu tạo bộ hồi nhiệt trao đổi nhiệt ngược dòng**

1. Vỏ; 2. Ống xoắn
l_1, l_2 – lỏng nóng vào và ra;
h_1, h_2 – hơi lạnh vào và ra

9.7.5. Ống mao

Do năng suất lạnh của máy điều hòa lớn hơn tủ lạnh hàng chục, đôi khi hàng trăm lần nên đường kính ống mao lớn hơn, chiều dài ống mao ngắn hơn và đôi khi người ta phải dùng ống mao kép hoặc 3 ống mao mắc song song. Hình 9.20 giới thiệu ống mao đơn và ống mao kép.



Hình 9.20. **Ống mao đơn và kép**

9.7.6. Van tiết lưu

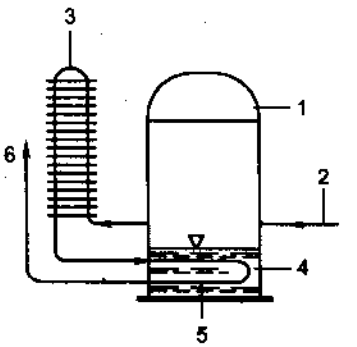
Một số hệ thống điều hòa lớn có thể dùng van tiết lưu thay cho ống mao nhờ khả năng điều chỉnh tự động lưu lượng phun vào dàn của nó. Hiện nay dùng trong ĐHKK có 3 loại van tiết lưu là:

– Van tiết lưu nhiệt cân bằng trong.
– Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài.
– Van tiết lưu điện tử.

Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài và cân bằng trong đã được nhắc tới rất nhiều trong các tài liệu về kỹ thuật lạnh và ĐHKK. Riêng van tiết lưu điện tử là kiểu van tiết lưu mới có khả năng điều chỉnh rất rộng năng suất lạnh nhưng vì rất đắt và mới được sử dụng hạn chế trong các máy điều hòa biến tần và do khuôn khổ cuốn sách nên ở đây không giới thiệu.

9.7.7. Vòng ống xoắn làm mát dầu

Có hai loại vòng ống xoắn làm mát máy nén. Loại 1 là một vòng ống xoắn chữ U trên có gắn cánh tản nhiệt. Loại 2 là sử dụng một hoặc vài vòng ống xoắn dàn ngưng. Ga lạnh sau khi nén lên áp suất cao được đẩy ra vòng ống xoắn làm mát dầu, được làm mát sơ bộ sau đó quay trở lại máy nén, đi trong ống ngâm ở đáy dầu máy nén, làm mát dầu rồi lại quay ra để đi vào dàn ngưng. Hình 9.21 giới thiệu vòng ống xoắn làm mát dầu.

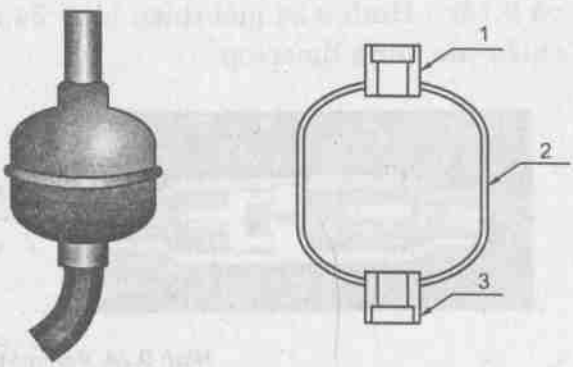


Hình 9.21. **Ống xoắn làm mát dầu**

1. Máy nén; 2. Ống hút; 3. Vòng ống xoắn làm mát sơ bộ; 4. Đáy dầu; 5. Ống xoắn làm mát dầu; 6. Ống đẩy vào dàn ngưng.

9.7.8. Ống tiêu âm

Một số máy điều hòa được bố trí ống tiêu âm ở đường đẩy để cân bằng xung động và giảm tiếng ồn. Ống tiêu âm bố trí trên đường đẩy giữa máy nén và dàn ngưng với hướng ga đi từ trên xuống để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuần hoàn dầu (hình 9.22).

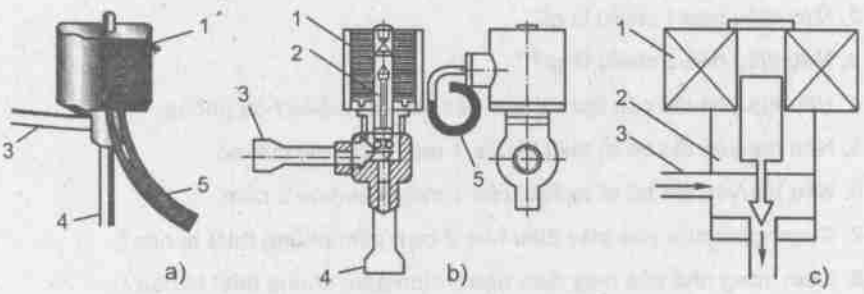


Hình 9.22. Ống tiêu âm

1. Cửa vào; 2. Thân ống; 3. Cửa ra.

9.7.9. Van điện từ

Van điện từ dùng để xả băng bằng hơi nóng. Van điện từ còn được sử dụng để đóng ngắt ga lỏng cung cấp cho một dàn lạnh nào đó trong hệ nhiều dàn lạnh, trong khi các dàn lạnh khác vẫn hoạt động. Thường sử dụng van thường đóng. Khi không có điện van đóng và khi có điện van mở (hình 9.23).



Hình 9.23. Van điện từ kiểu góc

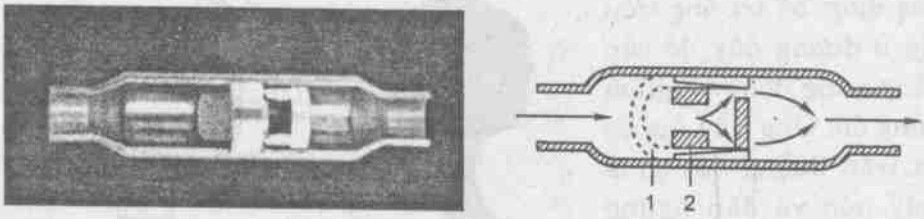
a) Hình dáng; b) Thiết kế; c) Sơ đồ nguyên lý

1. Cuộn dây; 2. Lõi sắt; 3. Cửa vào; 4. Cửa ra; 5. Dây điện.

9.7.10. Van một chiều

Van một chiều chỉ cho dòng ga đi theo một chiều nhất định, không cho ga đi theo hướng ngược lại. Van một chiều thường được lắp ở đầu ra máy nén, ở đường lỏng, ví dụ trong máy điều hòa 2 chiều (hình 9.13

và 9.14)... Hình 9.24 giới thiệu hình dáng và kết cấu một loại van một chiều của hãng Emerson.



Hình 9.24. **Van một chiều**

1. Lưới lọc; 2. Cơ cấu van một chiều.

Theo nguyên tắc làm việc có thể phân ra nhiều loại van một chiều như cửa lật, hình nấm, hình cốc, bi... Ở đây Emerson sử dụng tác động đóng nam châm, hầu như không rò rỉ bên trong, có thể lắp đặt ở bất cứ tư thế nào.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 9

1. Dải năng suất lạnh của máy điều hòa phòng như thế nào?
2. Máy điều hòa 1 chiều là gì?
3. Máy điều hòa 2 chiều là gì?
4. Nêu nguyên tắc cấu tạo và làm việc của máy điều hòa phòng.
5. Nêu nguyên tắc bố trí thiết bị của 1 máy điều hòa cửa sổ.
6. Nêu nguyên tắc bố trí thiết bị của 1 máy điều hòa 2 cụm.
7. Cụm ngoài nhà của máy điều hòa 2 cụm gồm những thiết bị nào?
8. Cụm trong nhà của máy điều hòa 2 cụm gồm những thiết bị nào?
9. Ống mao được bố trí ở cụm ngoài nhà hay trong nhà?
10. Máy điều hòa 2 cụm có những ưu và nhược điểm gì so với máy cửa sổ.
11. Hãy vẽ sơ đồ thiết bị đơn giản của máy điều hòa 2 chiều.
12. Nguyên tắc hoạt động của van đổi chiều Ranco như thế nào?
13. Phương pháp nối thêm ống mao phụ cho chế độ sưởi ấm thế nào?
14. Phương pháp bố trí van tiết lưu cho máy điều hòa 2 chiều dùng van tiết lưu thế nào?
15. Nguyên tắc cấu tạo và làm việc của máy hút ẩm thế nào?
16. Nêu nguyên tắc cấu tạo và làm việc của máy nén rôto kiểu lăn.

17. Nêu nguyên tắc cấu tạo và làm việc của máy nén kiểu xoắn ốc.
18. Nhiệm vụ của dàn ngưng là gì?
19. Nhiệm vụ của dàn bay hơi là gì?
20. Nêu nguyên tắc cấu tạo và làm việc của phin sấy lọc.
21. Khi nào chỉ sử dụng phin lọc (không có chất hút ẩm)?
22. Nêu nguyên tắc cấu tạo và làm việc của thiết bị hồi nhiệt.
23. Thiết bị hồi nhiệt được lắp ở đâu và tác dụng như thế nào?
24. Nguyên tắc cấu tạo và làm việc của ống xoắn làm mát dầu.
25. Ống tiêu âm đường đẩy được lắp ở đâu và tác dụng thế nào?
26. Bình tích lỏng được lắp ở đâu và tác dụng thế nào?
27. Cấu tạo của ống tiêu âm như thế nào?
28. Nêu nguyên tắc cấu tạo và làm việc của bình tích lỏng.
29. Nêu nguyên tắc cấu tạo và làm việc của van điện từ.
30. Nêu nguyên tắc cấu tạo và làm việc của van một chiều.

Chương 10

ĐỘNG CƠ, THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG

10.1. ĐỘNG CƠ 1 PHA CÓ TỤ KHỞI ĐỘNG VÀ LÀM VIỆC

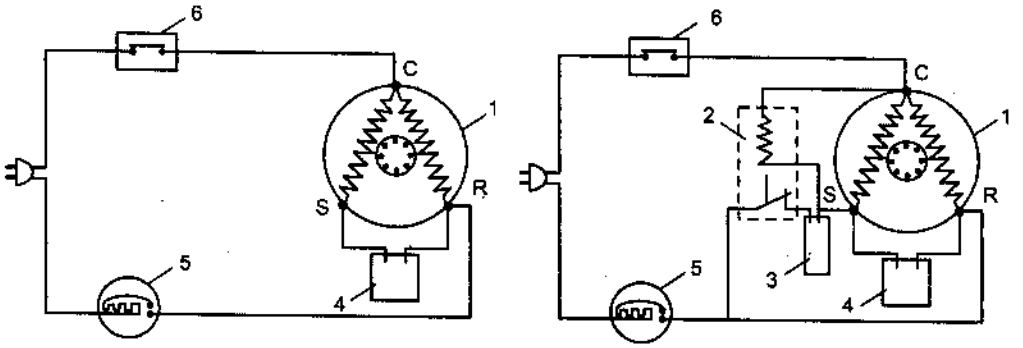
Khác biệt cơ bản của blốc ĐHKK phòng với tủ lạnh là công suất lớn hơn hàng chục lần, dòng điện khởi động cũng như làm việc đều lớn hơn hàng chục lần. Chính đặc điểm đó làm cho động cơ blốc điều hòa có những thay đổi sau:

– Không dùng rơle khởi động kiểu dòng mà dùng rơle khởi động kiểu điện áp.

– Dùng thêm tụ khởi động và tụ làm việc để nâng cao mô men khởi động và hiệu suất làm việc của động cơ.

– Một số blốc lớn chuyển sang sử dụng điện 3 pha.

Hình 10.1 giới thiệu hai sơ đồ đấu dây thông dụng nhất của blốc máy điều hòa. Hình 10.2 giới thiệu một số sơ đồ đấu dây của hãng TECUMSEH (Mỹ).



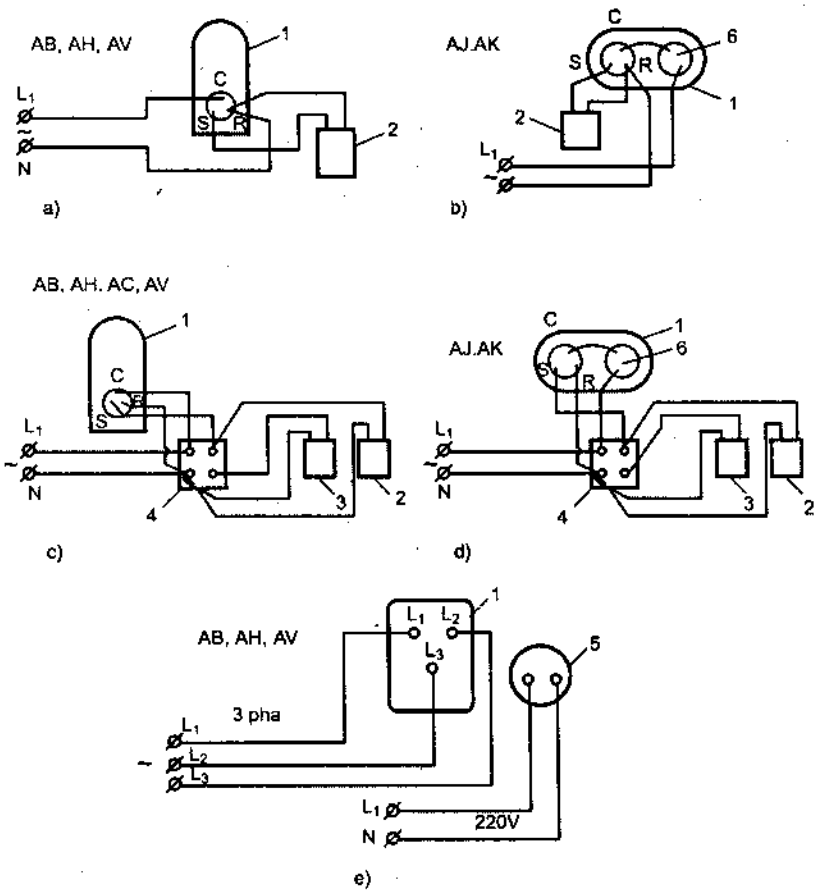
Hình 10.1. **Sơ đồ đấu điện thông dụng của blốc ĐHKK**

a) Sơ đồ chỉ có tụ làm việc; b) Sơ đồ có rơle khởi động, tụ khởi động và tụ làm việc.
1. Động cơ; 2. Rơle điện áp; 3. Tụ khởi động; 4. Tụ làm việc; 5. Rơle quá tải;
6. Rơle nhiệt độ phòng; C) Đầu chung; S– Đầu cuộn khởi động; R– Đầu cuộn chạy.

Hình 10.2a và b là kiểu blốc không sử dụng rơle điện áp, không có tụ khởi động mà chỉ có tụ làm việc đấu nối 2 đầu R và S. Đây là kiểu khởi động đơn giản nhất hay dùng cho các loại quạt dàn ngưng, dàn bay hơi thường dùng trong quạt trần... nhưng mô men khởi động không

lớn. Loại b khác a là rơle quá tải được lắp ngay cạnh các cọc tiếp điện trong vành bảo vệ cọc tiếp điện. Kiểu lắp này tốt hơn vì ngoài tín hiệu nhiệt do điện trở trong rơle sinh ra, rơle còn nhận tín hiệu nhiệt trực tiếp từ trên vỏ máy nén.

Hình 10.2c và d có sơ đồ đấu nối giống như hình 10.1 có đầy đủ rơle điện áp, tụ khởi động, tụ làm việc. Sơ đồ c có rơle bảo vệ quá tải đặt ngoài còn sơ đồ d có rơle bảo vệ quá tải đặt ngay trong vành bảo vệ cọc tiếp điện để nhận thêm tín hiệu nhiệt từ máy nén.



***Hình 10.2.* Cách đấu dây bíốc TECUMSEH**

a) Chỉ có tụ ngâm, không có rơle điện áp, rơle bảo vệ không đặt trên vỏ bíốc;
b) Chỉ có tụ ngâm, không có rơle điện áp, rơle bảo vệ đặt ngay trên vỏ bíốc.
c) Có rơle điện áp, tụ khởi động, tụ làm việc, rơle bảo vệ không đặt trên vỏ bíốc.
d) Có rơle điện áp, tụ khởi động, tụ làm việc, rơle bảo vệ đặt ngay trên vỏ bíốc.
e) Dùng điện 3 pha, có bộ sưởi dầu; L1, L2, L3 – Dây nóng; N– Dây trung tính.
1. Vành chắn bảo vệ cọc tiếp điện; 2. Tụ làm việc; 3. Tụ khởi động;
4. Rơle khởi động kiểu điện áp; 5. Điện trở sưởi dầu trong các te; 6. Rơle bảo vệ.

Hình 10.2e là loại blốc 3 pha có bộ sưởi dầu (sưởi các te) máy nén. Vì sử dụng điện 3 pha nên không có rơle khởi động cũng như tụ khởi động và tụ làm việc. Loại blốc này phải có bộ bảo vệ thứ tự pha để tránh quay ngược, vì chỉ quay thuận chiều thì dầu mới lên bôi trơn được cho máy nén.

10.2. RƠLE KHỞI ĐỘNG KIỂU ĐIỆN ÁP

Rơle điện áp không những được sử dụng rộng rãi trong máy điều hòa mà còn được sử dụng cho cả một số loại tủ lạnh như NEC, SANYO, SHARP do những tính năng vượt trội của nó như:

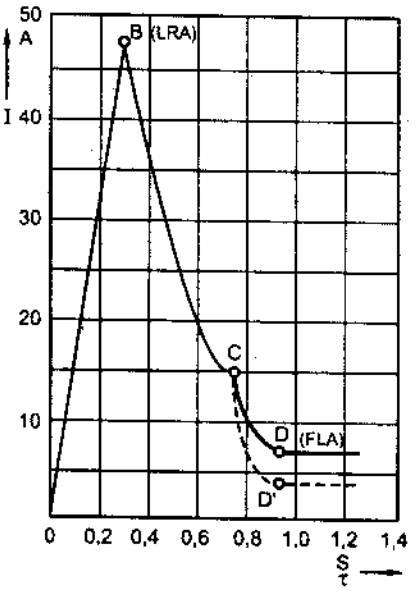
– Không gây tia lửa điện.

– Không cần đặc tính dòng như rơle khởi động kiểu dòng nên có thể lắp lẫn, sử dụng cho các blốc khác nhau.

Rơle khởi động kiểu điện áp trông bề ngoài cũng gần giống như rơle dòng điện nhưng nó lại hoạt động dựa vào điện áp giữa cọc C và S khi tốc độ rôto đạt đến 75% tốc độ định mức. Ta có thể phân biệt dễ dàng 2 loại rơle qua đường kính dây của cuộn dây. Đường kính dây rơle khởi động kiểu dòng rất lớn, đường kính dây của nó đúng bằng đường kính dây của cuộn làm việc. Còn đường kính dây của rơle điện áp rất mảnh, như sợi tóc.

Đặc tính dòng của rơle điện áp

Hình 10.3 giới thiệu đặc tính dòng của rơle điện áp. Do tiếp điểm khởi động của rơle điện áp là thường đóng, nên khi có điện, dòng đạt được ở điểm B là dòng khởi động (dòng ngắn mạch của cả cuộn làm việc và cuộn khởi động), không có điểm A như đối với rơle kiểu dòng (xem hình 10.3).

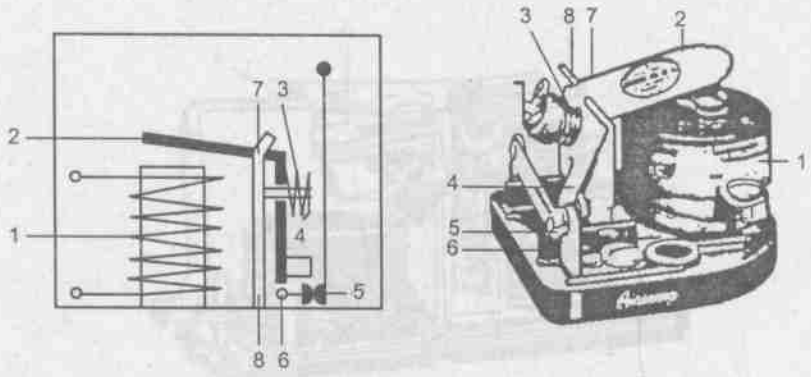


Hình 10.3. **Đặc tính dòng khởi động của rơle khởi động kiểu điện áp (9000Btu/h, động cơ 0,75kW)**

B. Dòng ngắn mạch của cả cuộn làm việc và khởi động (LRA).

C. Tốc độ rôto đạt 75% định mức, rơle điện áp ngắt tiếp điểm.

D. Tốc độ rôto đạt 100% định mức, dòng làm việc đầy tải (FLA).

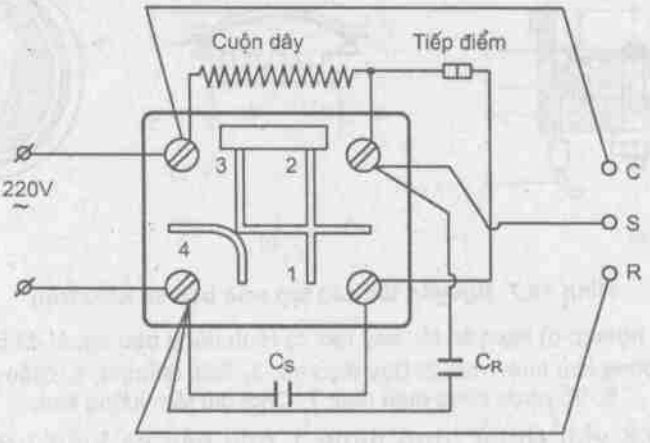


Hình 10.4. **Nguyên tắc làm việc của rơle điện áp**

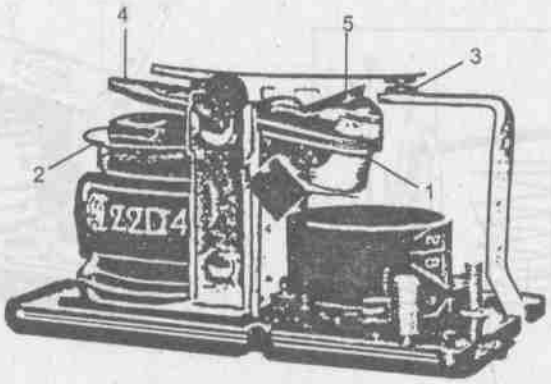
1. Cuộn dây; 2. Tấm sắt; 3. Lò xo; 4. Cần mở tiếp điểm; 5, 6. Tiếp điểm động và tĩnh; 7. Trục xoay; 8. Tụ.

Cấu tạo

Hình 10.4 giới thiệu nguyên tắc hoạt động của rơle điện áp. Rơle điện áp có cuộn dây 1, một tấm sắt chữ L ngược. Tấm sắt có thể xoay quanh trục 7. Nhờ lò xo 3 kéo tấm sắt vào trụ 8 nên tiếp điểm 5 và 6 luôn đóng. Tiếp điểm 5 là tiếp điểm động, bố trí trên lá thép có thể đàn hồi, đóng mở được. Khi cuộn dây có điện áp đủ lớn, tấm sắt bị hút xuống, chốt 4 sẽ mở tiếp điểm 5, ngắt dòng điện vào cuộn khởi động. Cách đấu dây của rơle kiểu hộp vuông được giới thiệu trên hình 10.5. Hình dáng 1 rơle điện áp khác được giới thiệu trên hình 10.6.



Hình 10.5. **Cách đấu dây rơle điện áp**

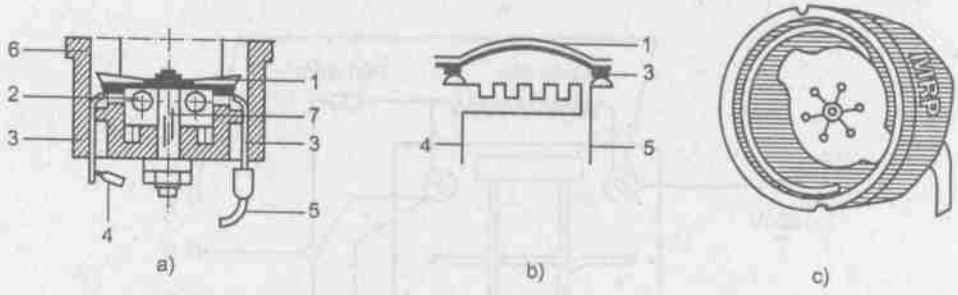


Hình 10.6. **Một kiểu rơle điện áp**

1. Trọng lực giữ tiếp điểm thường đóng; 2. Cuộn dây; 3. Tiếp điểm tĩnh và động. Khi cuộn dây có điện áp đủ mạnh, tấm sắt 4 bị hút xuống (do thắng trọng lực 1), cần 5 sẽ đẩy lá kim loại mang tiếp điểm động lên cao, ngắt tiếp điểm 3.

10.3. RƠLE BẢO VỆ QUÁ TẢI

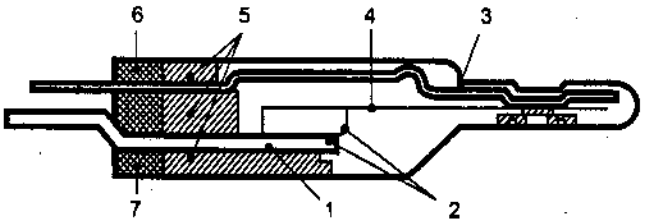
Đối với blốc ĐHKK người ta vẫn sử dụng kiểu rơle bảo vệ làm việc theo nguyên lý thanh lưỡng kim như đã trình bày ở mục 5.4 nhưng có hình dáng dạng đĩa tròn. Rơle bảo vệ kiểu đĩa có thể được lắp ngay trên vỏ máy nén, bên trong vành chắn bảo vệ cọc tiếp điện. Đôi khi cũng được lắp rời bên ngoài. Một số loại máy nén lớn còn có thêm một rơle bảo vệ kiểu lưỡng kim nhưng được gắn trực tiếp lên cuộn dây động cơ bên trong blốc. Hình 10.7 giới thiệu kết cấu của rơle bảo vệ kiểu tròn.



Hình 10.7. **Nguyên tắc cấu tạo rơle bảo vệ kiểu tròn**

a) Mặt cắt ngang; b) Nguyên tắc cấu tạo; c) Hình dáng bên ngoài đã bỏ nắp.
1. Tấm lưỡng kim hình tròn; 2. Dây điện trở; 3. Tiếp điểm; 4, 5. Giắc cắm tiếp điện; 6. Vỏ nhựa cứng màu đen; 7. Chốt giữ tấm lưỡng kim.

Hình 10.8 giới thiệu hình dáng 1 rơle bảo vệ kiểu lưỡng kim gắn trực tiếp trên cuộn dây động cơ.



Hình 10.8. **Hình dáng một rơle bảo vệ kiểu lưỡng kim để gắn trực tiếp lên cuộn dây động cơ**

1. Tiếp điện; 2. Tiếp điểm mạ bạc; 3. Tiếp điện trên; 4. Tấm lưỡng kim; 5. Cách điện bằng gốm; 6. Vỏ thép mạ; 7. Nút êpôxi.

Nói chung, nguyên tắc làm việc của hai loại rơle trên cũng tương tự như đã nêu ở mục 5.4. Khi dòng làm việc bình thường, nhiệt tỏa ra từ dây điện trở không đủ để mở tiếp điểm. Nhưng khi dòng làm việc tăng, nhiệt từ điện trở (loại kiểu tròn) hoặc từ cuộn dây động cơ (loại gắn trực tiếp lên cuộn dây) phát ra nhiều hơn, đủ sức để làm biến dạng thanh lưỡng kim để thanh lưỡng kim tác động mở tiếp điểm bảo vệ. Khi rơle nguội đi, thanh lưỡng kim lại đóng tiếp điểm cho máy nén hoạt động trở lại.

10.4. RƠLE NHIỆT ĐỘ

Rơle nhiệt độ dùng cho ĐHKK cũng giống như dùng cho tủ lạnh (xem mục 5.5). Nhưng ngoài rơle nhiệt độ làm việc theo độ dãn nở cơ khí của hộp xốp như đã trình bày, ngày nay trong ĐHKK người ta còn sử dụng loại rơle nhiệt độ điện trở với độ chính xác cao hơn và khả năng khống chế nhiệt độ phòng tốt hơn. Rơle nhiệt độ điện trở sử dụng tín hiệu điện trở thay đổi của một thermistor khi nhiệt độ thay đổi để biến thành tín hiệu đóng ngắt mạch điện.

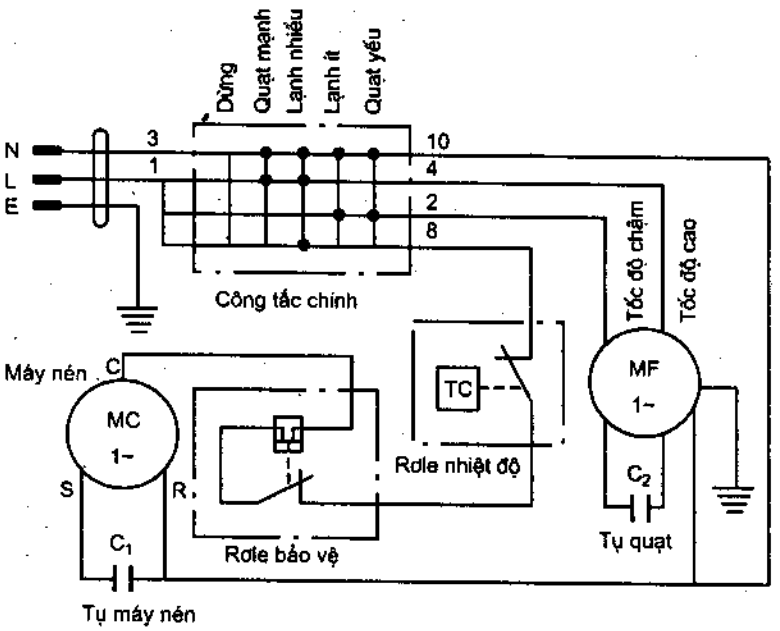
10.5. HỆ THỐNG XẢ BĂNG

Máy điều hòa 2 chiều sử dụng cho các xứ lạnh, khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 0^0C thì dàn ngoài nhà sẽ có băng tuyết tích tụ cản trở quá trình trao đổi nhiệt. Chính vì vậy, người ta phải trang bị hệ thống xả băng tự động để giải phóng dàn ngoài nhà khỏi băng tuyết đóng kín. Tuy nhiên ở khí hậu Việt Nam, nhiệt độ ngoài nhà hầu như không

giảm xuống dưới 10^0C nên máy điều hòa 2 chiều không được trang bị hệ thống xả băng tự động.

10.6. MỘT SỐ SƠ ĐỒ ĐIỆN MÁY ĐIỀU HÒA PHÒNG

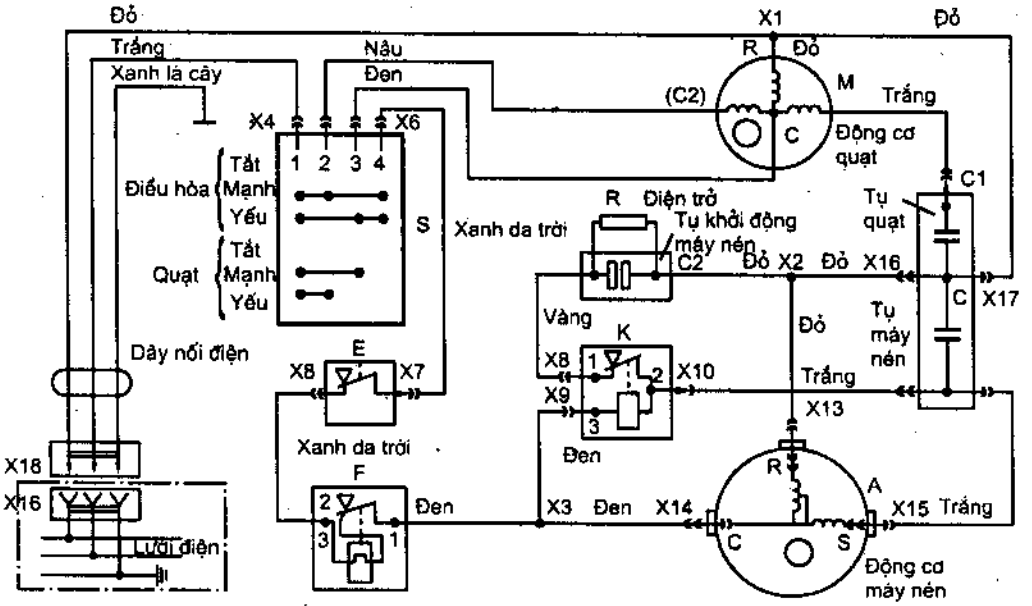
Nói chung, máy điều hòa có chức năng, kết cấu, máy nén, động cơ quạt khác nhau thì sơ đồ điện cũng khác nhau. Ở đây, đầu tiên ta khảo sát những mạch điện đơn giản nhất của từng loại để nắm được nguyên tắc cơ bản, sau đó có thể đi vào một vài sơ đồ đặc trưng cụ thể. Hình 10.9 giới thiệu một sơ đồ điện đơn giản nhất của máy điều hòa cửa sổ chỉ có một chiều lạnh. Máy nén chỉ dòng tụ làm việc (không có tụ khởi động và rơle khởi động). Quạt 2 tốc độ mạnh, yếu với rơle bảo vệ và rơle nhiệt độ phòng.



***Hình 10.9.* Sơ đồ điện đơn giản điều hòa cửa sổ 1 chiều lạnh**

MC– Động cơ máy nén (Motor Compressor); MF– Động cơ quạt (Motor Fan); TC– Rơle nhiệt độ (Temperature Controller); N– Dây trung tính; L– Dây nóng; E – Dây tiếp đất.

Hình 10.10 giới thiệu sơ đồ điện máy điều hòa cửa sổ BK 1 chiều lạnh. Sơ đồ này khác sơ đồ hình 10.9 ở mạch điện khởi động của máy nén có thêm tụ khởi động và rơle khởi động kiểu điện áp.

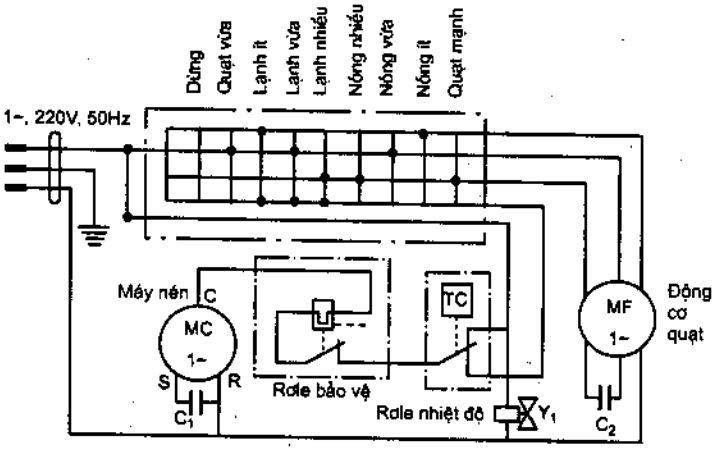


***Hình 10.10.* Sơ đồ điện máy điều hòa BK**

A– Động cơ máy nén; C_1– Tụ ngâm động cơ cho quạt và cho động cơ máy nén lắp chung trong một vỏ; C_2– Tụ khởi động 75F; E– Thermostat 20V, 12A; F– Rơle bảo vệ; K – Rơle điện áp để khởi động động cơ máy nén; M – Động cơ quạt; R – Điện trở 100kΩ ± 10%; S– Bộ núm điều chỉnh các chế độ làm việc; X1... X3 – Các đầu nối kiểu trụ; X4... X5– Các đầu nối kiểu góc; X16, X17– Các đầu nối thẳng; X18– Phích cắm; X19– Ổ cắm; (C) đầu chung; (R) đầu chạy; (S) đầu khởi động; (C2) đầu qua cuộn dây phụ, quạt có tốc độ nhỏ.

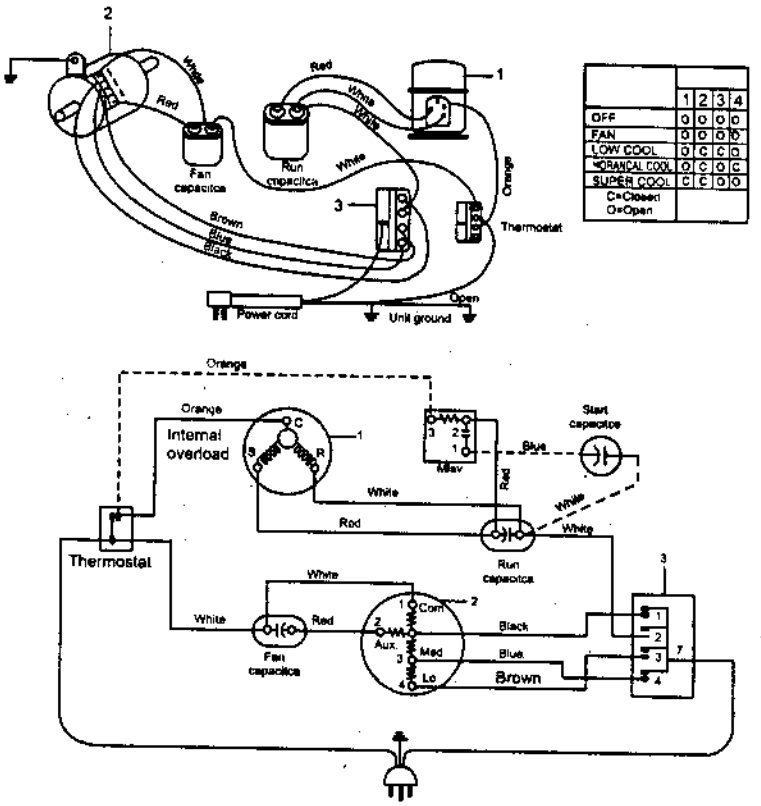
Nguồn điện 1 pha xoay chiều 220V, 50Hz, một đầu được nối trực tiếp vào cuộn làm việc của động cơ quạt và động cơ máy nén (dây đỏ), một đầu được đấu qua núm xoay điều khiển S, qua các đầu dây 2–3 vào tốc độ chậm và nhanh của quạt 4, vào động cơ máy nén. Rơle bảo vệ F, rơle nhiệt độ cũng được mắc nối tiếp vào mạch này. Rơle điện áp, tụ khởi động, tụ ngâm được đấu vào động cơ máy nén như hình 10.1 đã giới thiệu.

Hình 10.11 giới thiệu sơ đồ đơn giản nhất của một máy điều hòa cửa sổ 2 chiều bơm nhiệt. Trong sơ đồ này có van điện từ Y1 điều khiển van đổi dòng 4 ngả. Khi làm lạnh, rơle nhiệt độ khống chế sự làm lạnh máy nén và quạt gió. Khi sưởi ấm rơle nhiệt độ khống chế sự sưởi ấm của máy nén, quạt gió và cả van điện từ Y1.



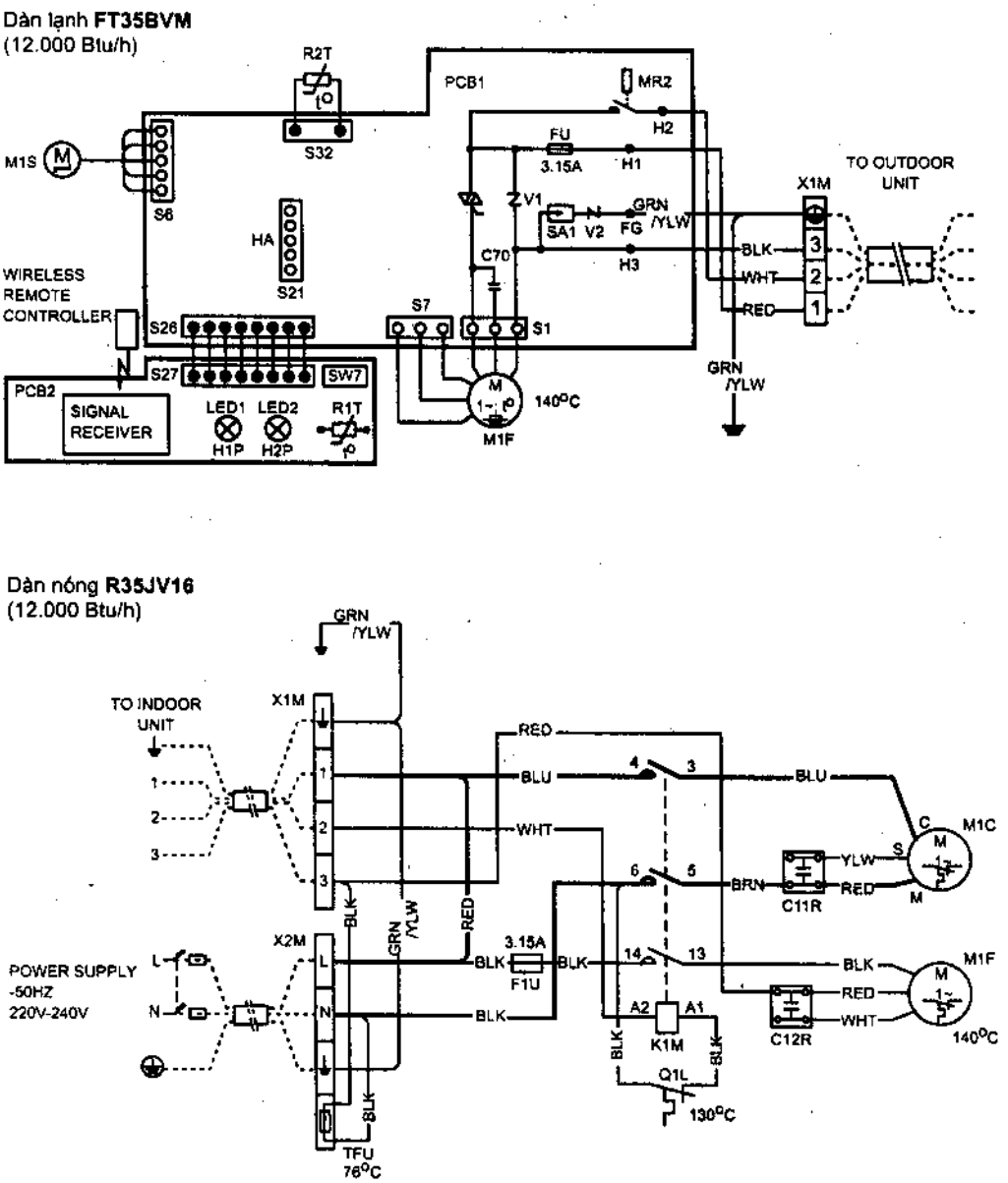
***Hình 10.11.* Sơ đồ điện đơn giản của một máy điều hòa cửa sổ 2 chiều bơm nhiệt.**
Y_1 – Van điện từ điều khiển van đổi dòng 4 ngả.

Hình 10.12 giới thiệu một sơ đồ máy điều hòa cửa sổ của Feeder (Mỹ) quạt 3 tốc độ.



***Hình 10.12.* Sơ đồ điện máy điều hòa cửa sổ Feeder quạt 3 tốc độ**
1. Máy nén; 2. Quạt; 3. Núm điều khiển.

Hình 10.13 giới thiệu sơ đồ điện máy điều hòa 1 chiều lạnh 2 cụm.

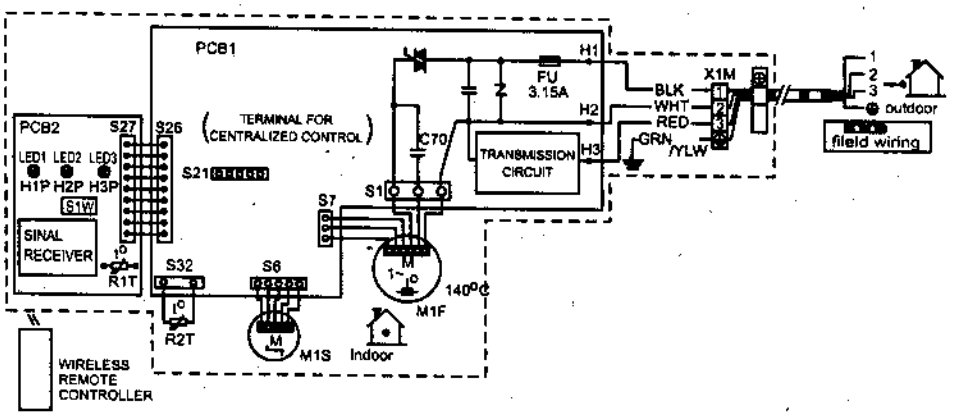


Hình 10.13. **Sơ đồ điện máy điều hòa 2 cụm 1 chiều lạnh (12.000Btu/h) của DAIKIN**

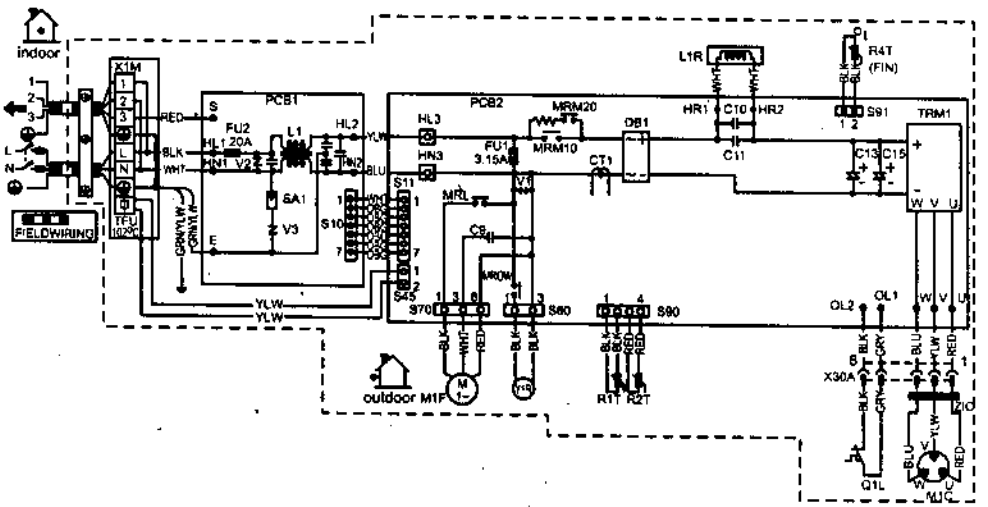
FTY25CVMA / FTY35CVMA
RY25CVMA / RY35CVMA

Hình 10.14 giới thiệu sơ đồ điện máy điều hòa 2 cụm bơm nhiệt DAIKIN (9.000 và 12.000 Btu/h).

FTY25CVMA/FTY35CVMA



RY25CVMA/RY35CVMA



Hình 10.14. **Sơ đồ điện máy điều hòa 2 chiều bơm nhiệt DAIKIN 9.000 và 12.000 Btu/h**

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 10

1. Có bao nhiêu phương pháp đấu điện thông dụng cho blốc điều hòa?
2. Vẽ sơ đồ đấu điện chỉ dùng tụ làm việc của blốc điều hòa.
3. Vẽ sơ đồ đấu điện có rơle khởi động điện áp, tụ khởi động, làm việc của blốc điều hòa.

4. Vì sao blốc 3 pha phải có bộ bảo vệ thứ tự pha?

5. Hãy vẽ đặc tính dòng khởi động của rơle điện áp.

6. Cách phân biệt rơle dòng điện và rơle điện áp?

7. Vì sao blốc điều hoà không dùng rơle kiểu dòng điện?

8. Thế nào là rơle thường mở và thường đóng. Rơle kiểu dòng và rơle điện áp là thường mở hay thường đóng?

9. Vì sao rơle điện áp có thể dùng cho blốc có công suất khác nhau?

10. Vì sao rơle dòng điện chỉ có thể dùng cho blốc có dùng loại công suất?

11. Hãy nêu nguyên tắc cấu tạo và làm việc của rơle bảo vệ quá tải.

12. Vì sao người ta thường lắp rơle bảo vệ quá tải trực tiếp lên vỏ máy nén?

13. Ưu, nhược điểm của việc lắp rơle quá tải ngay trong cuộn dây động cơ blốc điều hòa.

14. Nguyên tắc làm việc của thermistor bảo vệ máy nén.

15. Vì sao máy điều hòa 2 chiều có xả băng tự động?

Chương 11

CÁC ĐẶC TÍNH VẬN HÀNH, TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN MÁY

11.1. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

Các thông số kỹ thuật chính gồm các nội dung sau:

– Dạng máy: Máy điều hòa cửa sổ, máy điều hòa hai cụm hay nhiều cụm.

– Kiểu máy: 1 chiều lạnh, 2 chiều bơm nhiệt (Một số máy kiểu cũ có loại sưởi mùa đông bằng thanh điện trở).

– Điều chỉnh năng suất: Hai vị trí (ON – OFF) hoặc biến tần.

– Năng suất lạnh, kW (ví dụ 12.000 Btu/h ≈ 3,51 kW).

– Năng suất nhiệt, kW (13.000 Btu/h ≈ 3,80 kW).

– Nguồn điện pha, điện áp, tần số (1 ~, 220V, 50Hz).

– Dòng làm việc đầy tải FLA.

– Dòng khởi động LRA.

– Hệ số COP (Coefficient of Performance).

– Kích thước máy, kích thước dàn nóng, dàn lạnh.

– Khối lượng, kg.

– Kiểu máy nén (rôto, xoắn ốc, pittông)

– Công suất động cơ máy nén, kW.

– Phương pháp khởi động động cơ máy nén.

– Các đặc điểm dàn bay hơi, số ống, số hàng ống, cánh tản nhiệt.

– Các đặc điểm dàn ngưng tụ, số ống, số hàng ống, cánh tản nhiệt.

– Đặc điểm, công suất động cơ quạt dàn nóng, dàn lạnh.

– Đặc điểm thiết bị tiết lưu: ống mao hay van tiết lưu.

– Ga lạnh.

– Lượng nạp ga lạnh.

– Dầu lạnh, lượng nạp dầu lạnh.

– Kiểu phin lọc gió.
– Kiểu điều khiển: trực tiếp, từ xa có dây, từ xa không dây.
– Kiểu rơle nhiệt độ: điện tử hoặc cơ.
– Kiểu lấy gió tươi.
– Kiểu dàn lạnh: gắn tường, đặt sàn, giấu trần, treo trần...
– Kiểu xả nước ngưng, tự do, có bơm.
– Kiểu bảo vệ máy nén.
– Phạm vi làm việc:
+ Chế độ làm lạnh:
. Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ trong nhà max, min.
. Phạm vi nhiệt độ ngoài trời cho phép max, min.
+ Chế độ sưởi ấm:
. Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ trong nhà max, min.
. Phạm vi nhiệt độ ngoài trời cho phép max, min.
– Đặc điểm hệ thống lạnh.
– Nước sản xuất.
– Năm sản xuất.

11.2. ĐẶC TRƯNG CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ VÀ NĂNG SUẤT LẠNH

Máy điều hòa phòng truyền thống thường có năng suất lạnh theo hệ Anh – Mỹ từ 6.000Btu/h đến 24.000Btu/h theo bậc +3000Btu/h. Như vậy ta có 7 loại với dải năng suất lạnh sau:

6.000Btu/h	18.000Btu/h
9.000Btu/h	21.000Btu/h
12.000Btu/h	24.000Btu/h
15.000Btu/h	

Ngoài ra còn thêm hai loại 36.000Btu/h và 48.000Btu/h. Đây là ranh giới giữa máy điều hòa phòng và máy điều hòa thương nghiệp. Tuy nhiên nhiều hãng chỉ định hướng theo dải năng suất đó. Trong quá trình phát triển đôi khi công suất động cơ giống nhau nhưng có máy hiệu suất cao, có máy hiệu suất thấp nên kết quả là năng suất lạnh khác nhau. Bảng 11.1 sau đây giới thiệu đặc trưng năng suất lạnh, sưởi với công suất động cơ và dòng làm việc của các máy có dải năng suất trên của hãng Mitsubishi.

Bảng 11.1. Đặc trưng công suất động cơ và năng suất lạnh máy điều hòa phòng Mitsubishi

Q_0 định hướng		Năng suất lạnh Q_0	Năng suất sưởi Q_H	Công suất động cơ N	Dòng làm việc FLA		Ghi chú
					lạnh	sưởi	
Btu/h	kW	kW	kW	kW	A	A	
6.000	1,75						
9.000	2,64						
12.000	3,51	3,5	4,1	1,3	6,4	6,5	
15.000	4,40	4,5	5,7	1,7	8,4	8,5	
18.000	5,37	5,0	6,2	1,9	9,7	9,8	
21.000	6,15	5,9	6,1	1,87	12,5	11,5	FDKN258HEN
24.000	7,03	7,1	8,0	2,5	13,9	13,3	
36.000	10,5						
24.000	7,03	7,1	8,0	2,5	5,1	4,6	Điện 3~, 380V, 50Hz
36.000	10,5	10,0	11,2	2,8	7,8	7,1	Điện 3~, 380V, 50Hz
42.000	12,3	12,5	14,0	3,75	9,5	9,0	Điện 3~, 380V, 50Hz
48.000	14,1						

Bảng 11.2 giới thiệu đặc trưng công suất động cơ và năng suất lạnh một số máy điều hòa DAIKIN.

Bảng 11.2. Đặc trưng công suất động cơ, dòng làm việc và năng suất lạnh của một số máy điều hòa DAIKIN (1~, 220V, 50Hz)

Q_0 định hướng		Năng suất lạnh Q_0	Năng suất sưởi Q_H	Công suất động cơ MN	Dòng làm việc FLA		Ghi chú
					lạnh	nóng	
Btu/h	kW	kW	kW	N kW	A	A	
6.000	1,75						
9.000	2,64	2,54	3,4	0,75	4,92	5,42	FTX25/RX25
12.000	3,51	3,6	4,2	1,1	7,22	7,12	FTX35/RX35
15.000	4,40						

18.000	5,37	5,2	5,8	1,5	7,4	9,32	FTKD50/RKD50
21.000	6,15	6,2	7,16	1,9	9,5	10,62	FTKD60/RKD60
24.000	7,03	7,1	–	1,9	11,3	–	FTKD71/RKD71
36.000	10,5	10,4	11,2	3,0	16,8		FDYM04/R100RUV1
36.000*	10,5	10,4	11,2	3,0	6,0	6,4	FDYM04/R100
42.000*	12,3	12,8	14,2	3,75	7,2	7,6	FDYM05/R125
48.000*	14,1	14,2	16,3	4,5	8,0	8,3	FDYM06/R140

*) Điện 3 pha 380V, 50Hz.

11.3. ĐẶC TÍNH KHI NHIỆT ĐỘ TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI THAY ĐỔI

Khi nhiệt độ trong nhà và ngoài trời thay đổi đều tác động trực tiếp đến các đặc tính vận hành của máy điều hòa như:

– Năng suất lạnh.

– Áp suất đầu đẩy và đầu hút.

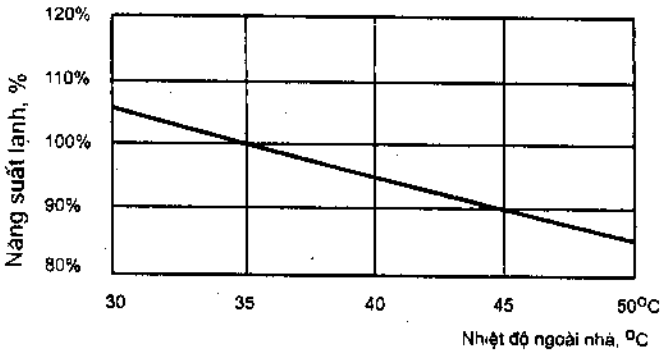
– Cường độ dòng điện làm việc đầy tải.

Nhiệt độ ngoài trời tăng, năng suất lạnh giảm (hình 11.1), áp suất đầu đẩy tăng.

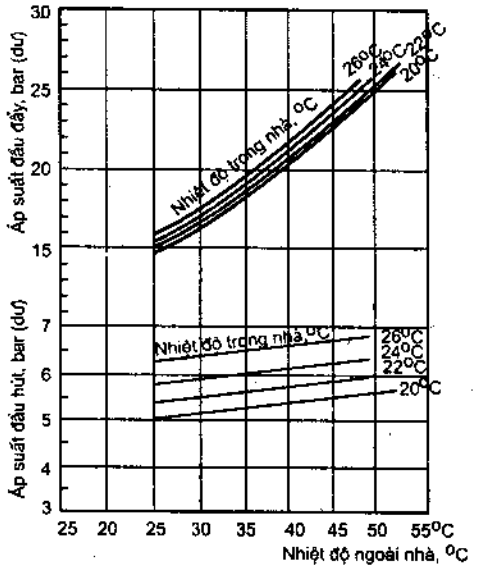
Khi máy điều hòa hư hỏng, đo thấy áp suất đầu đẩy cao, làm thế nào để đánh giá được liệu áp suất đó là bình thường do nhiệt độ ngoài nhà cao hay bất thường do có khí không ngưng, ta phải tiến hành đo nhiệt độ ngoài nhà, đo nhiệt độ ngưng tụ, sử dụng đồ thị Mollier để tính toán áp suất đầu đẩy. Nếu áp suất tính toán phù hợp với áp suất đo thì không có khí không ngưng. Hình 11.2 giới thiệu áp suất đầu đẩy và đầu hút ga R22 phụ thuộc vào nhiệt độ trong và ngoài nhà. Hình 11.1 giới thiệu sự phụ thuộc của năng suất lạnh vào nhiệt độ ngoài nhà. Khi tính toán năng suất lạnh để chọn máy, ta phải căn cứ vào năng suất lạnh thực này để chọn chứ không thể lấy năng suất lạnh danh định ghi trên mác máy được.

Cường độ dòng điện cũng thay đổi theo nhiệt độ vận hành trong nhà và ngoài nhà (hình 11.3).

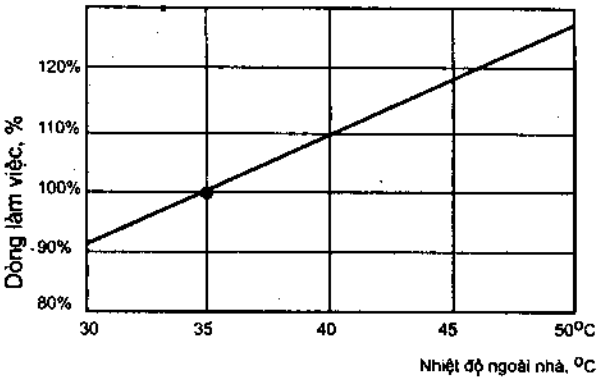
Cũng do các thông số thay đổi nên không thể căn cứ vào áp suất, cường độ dòng điện... để nạp ga mà nên nạp ga định lượng theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo.



Hình 11.1. **Năng suất lạnh thực phụ thuộc nhiệt độ ngoài nhà. Ở 30°C năng suất lạnh tăng 5% còn ở 50°C năng suất lạnh giảm khoảng 15%**



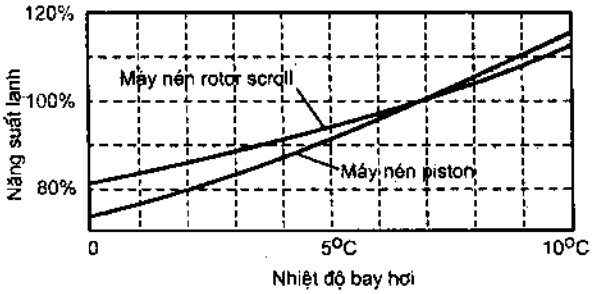
Hình 11.2. **Áp suất đẩy và hút phụ thuộc nhiệt độ ngoài trời và trong nhà (ga lạnh R22)**



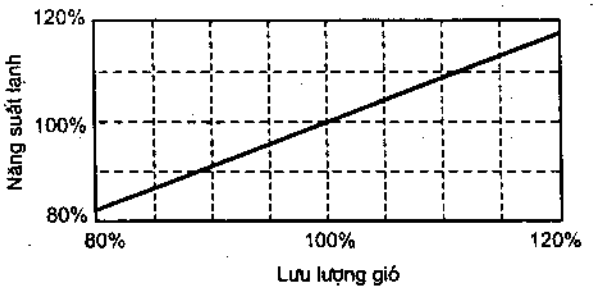
Hình 11.3. **Cường độ dòng điện làm việc (FLA) phụ thuộc nhiệt độ ngoài trời**

11.4. TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ BAY HƠI, LƯU LƯỢNG GIÓ, CHIỀU DÀI ĐƯỜNG ỐNG GA VÀ CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO ĐẾN NĂNG SUẤT LẠNH

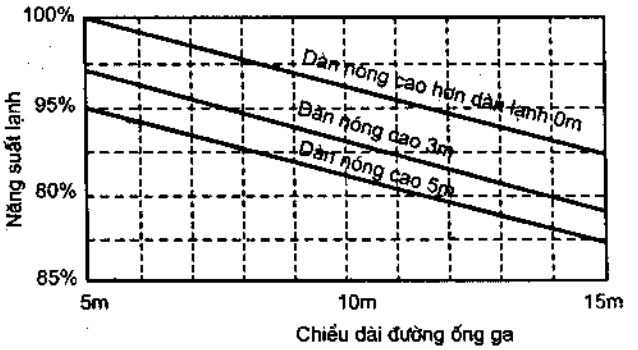
Hình 11.4 đến 11.6 giới thiệu tác động của nhiệt độ bay hơi, lưu lượng gió (mạnh, vừa, yếu) và chiều dài đường ống ga cũng như chênh lệch độ cao giữa hai dàn nóng và lạnh tới năng suất lạnh.



Hình 11.4. **Nhiệt độ bay hơi tăng 1°C, năng suất lạnh có thể tăng đến khoảng 3% và ngược lại**



Hình 11.5. **Năng suất lạnh phụ thuộc lưu lượng gió qua dàn, lưu lượng gió tăng, năng suất lạnh tăng. Lưu ý không cản trở đường gió vào, ra. Vệ sinh phin lọc không khí định kỳ vừa đỡ ồn vừa đỡ tốn điện chạy máy. Khi chạy quạt số nhỏ phải chấp nhận hiệu suất lạnh kém**



Hình 11.6. **Năng suất lạnh phụ thuộc chiều dài đường ống ga và chênh lệch độ cao giữa hai dàn nóng lạnh. Đường ống càng ngắn, độ cao càng nhỏ, năng suất lạnh càng lớn**

11.5. TÍNH NĂNG SUẤT LẠNH YÊU CẦU

Tính toán cân bằng nhiệt ẩm để xác định được năng suất lạnh của máy điều hòa là phép tính phức tạp đòi hỏi phải có chuyên môn cao và phụ thuộc vào nhiều dữ liệu đầu vào như kiểu kiến trúc, xây dựng, chiều dày vách, vật liệu làm vách, cửa ra vào, cửa sổ, hướng nhà, số người trong phòng, thiết bị phát nhiệt trong phòng...

Trong những trường hợp không cần chính xác có thể tham khảo những giá trị định hướng cho trong bảng 11.3 dưới đây:

Bảng 11.3. Năng suất lạnh trung bình tính cho 1m² sàn

Các loại phòng	Năng suất lạnh cho 1m² sàn	
	W/m²	Btu/h/m²
Phòng ở bình thường	115 ÷ 145	400 ÷ 500
Phòng khách, phòng ăn	145 ÷ 175	500 ÷ 600
Phòng làm việc	145 ÷ 175	500 ÷ 600
Phòng thư viện, bảo tàng	145 ÷ 175	500 ÷ 600
Tòa nhà văn phòng	200 ÷ 235	700 ÷ 800
Khách sạn	235 ÷ 265	800 ÷ 900
Cửa hàng bán quần áo	175 ÷ 200	600 ÷ 700
Cửa hàng bách hóa	175 ÷ 220	600 ÷ 760
Ngân hàng, quầy tiết kiệm	175 ÷ 220	600 ÷ 760
Hội trường	295 ÷ 350	1000 ÷ 1200
Vũ trường	440 ÷ 525	1500 ÷ 1800

Năng suất lạnh cho trong bảng 11.3 dự tính cho điều kiện thời tiết Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời 33°C (điều hòa cấp 3), nhiệt độ trong nhà 27°C và các điều kiện khác như sau:

– Nhà sàn bê tông, tường gạch xây 200 có vữa trát. Cửa sổ khung gỗ hoặc nhôm có diện tích vừa phải (20 ~ 25% diện tích mặt tiền). Nếu hướng đông, tây phải có rèm che bên trong, ô văng che bên ngoài.

– Cửa cần kín không khí.

– Không có phát nhiệt đặc biệt trong phòng (riêng hội trường và vũ trường đã có dự trù đèn trang trí và sân khấu).

– Gió làm mát dàn nóng không trở ngại, không bị quẩn.

– Gió lạnh trong nhà không bị vướng, không bị quẩn, phân bố đều:

Trường hợp sau phải tăng suất lạnh mới đảm bảo yêu cầu độ lạnh:

1. Nhà toàn kính.

2. Có thiết bị phát nhiệt.

3. Khó khăn trong làm mát dàn ngưng.

11.6. NGUYÊN TẮC CHỌN MÁY ĐIỀU HÒA

Khi chọn mua máy điều hòa cần phải cân nhắc tất cả các điều kiện về lắp đặt, vận hành, khả năng tài chính, mỹ quan, năng suất lạnh yêu cầu... để chọn được đúng chủng loại. Sau đây là một số nguyên tắc để giúp chúng ta lựa chọn được đúng máy phù hợp.

1. Máy điều hòa 1 cụm hay 2 cụm?

Máy 1 cụm, đơn giản, lắp đặt dễ dàng, rẻ tiền nhưng ồn trong nhà, khó tìm vị trí lắp đặt, kém sành điệu.

Máy 2 cụm lắp đặt phức tạp hơn nhưng dễ tìm vị trí phù hợp, hợp mốt, giá cao hơn.

2. Máy 1 chiều hay 2 chiều?

– Ở miền Nam chỉ cần máy 1 chiều.

– Nhưng ở miền Bắc, đặc biệt từ Vinh trở ra nên dùng máy 2 chiều vì tuy mùa đông ngắn, ít khắc nghiệt và người Việt Nam quen mặc ấm nhưng cũng có những mùa đông khá dài và khắc nghiệt. Máy 2 chiều bơm nhiệt hoàn toàn đáp ứng nhu cầu sưởi mùa đông. Qua tính toán sơ bộ, năng suất sưởi của máy thường gấp đôi nhu cầu cân bằng nhiệt tính toán.

3. Ga lạnh nào?

Trước đây chỉ dùng một loại ga lạnh R22, tuy nhiên ngày nay xuất hiện nhiều loại ga khác như R407C, R410A không phá hủy tầng ozôn. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên chọn R22 vì công nghệ R22 đã quá quen thuộc với chúng ta và R22 còn được phép sử dụng đến năm 2040. Các máy đã nạp R22 được sử dụng đến hết tuổi thọ máy.

4. Chọn máy thông thường hay máy biến tần?

Máy biến tần là công nghệ máy nén mới, điều chỉnh năng suất lạnh theo tốc độ quay qua biến đổi tần số dòng điện. Máy biến tần đắt hơn máy thông thường nhưng tiết kiệm năng lượng tới 30 ÷ 50%. Nếu tính giá điều hòa theo giá máy cộng tiền điện vận hành suốt cả đời máy thì chắc chắn nên mua biến tần vì giá máy là rất nhỏ nhoi so với giá điện tiêu tốn cho cả đời nó.

5. Năng suất lạnh yêu cầu?

Khi đã tính được năng suất lạnh yêu cầu, ta phải chọn máy có

năng suất bằng hoặc cao hơn giá trị tính toán. Tuy nhiên chọn được máy càng sát với chế độ tính toán càng tốt vì hiệu suất càng cao.

6. Hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất

Các hãng sản xuất nổi tiếng như Daikin, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, National... thường có những tính năng tốt hơn về hiệu suất làm việc cao, tiếng ồn nhỏ, tiết kiệm năng lượng, ít phải bảo dưỡng sửa chữa.

Nước sản xuất đôi khi cũng là sự lựa chọn. Nhiều người vẫn thích máy xuất xứ từ Nhật Bản hơn là từ các nước thứ ba, do hàng hóa từ Nhật Bản vẫn có chất lượng cao nhất.

Năm sản xuất cũng đóng vai trò quan trọng, vì mỗi năm máy càng được cải tiến với các tính năng vượt trội. Ví dụ, nếu mua máy điều hòa sản xuất năm 1995 thì điện năng tiêu tốn gần gấp 2 lần máy sản xuất năm 2005.

7. Thẩm mỹ

Yếu tố cuối cùng là thẩm mỹ của chính bạn. Máy điều hòa nào phù hợp nhất với nội thất gia đình bạn, bạn phải tự chọn.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 11

1. Các thông số kỹ thuật chính xác của 1 máy điều hòa phòng là gì?
2. Đặc tính khởi động của rơle điện áp như thế nào?
3. Dải năng suất lạnh của máy điều hòa phòng là gì?
4. Máy điều hòa phòng có bao nhiêu loại năng suất lạnh?
5. Năng suất lạnh tiêu chuẩn là gì?
6. Năng suất nhiệt tiêu chuẩn là gì?
7. Khi nhiệt độ ngoài thay đổi, năng suất lạnh thay đổi thế nào?
8. Khi nhiệt độ trong nhà thay đổi, năng suất lạnh thay đổi thế nào?
9. Khi nhiệt độ ngoài nhà thay đổi áp suất ngưng tụ thay đổi thế nào?
10. Khi nhiệt độ trong nhà thay đổi áp suất ngưng tụ thay đổi thế nào?
11. Khi nhiệt độ ngoài nhà thay đổi dòng làm việc của máy thay đổi thế nào?
12. Khi nhiệt độ bay hơi thay đổi năng suất lạnh thay đổi thế nào?
13. Khi lưu lượng gió thay đổi (quạt LO, MED, HI) năng suất lạnh thay đổi thế nào?
14. Khi chiều dài đường ống ga thay đổi, năng suất lạnh thay đổi thế nào?
15. Khi độ chênh lệch chiều cao giữa 2 dàn nóng lạnh thay đổi, năng suất lạnh thay đổi thế nào?
16. Có 1 phòng khách 20m^2, tính nhanh năng suất lạnh của máy điều hòa cần chọn.
17. Có 1 vũ trường rộng 200m^2, năng suất lạnh cần thiết khoảng bao nhiêu?
18. Hãy nêu một số nguyên tắc chọn máy điều hòa phòng.

Chương 12

LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG, BẢO DƯỠNG MÁY ĐIỀU HÒA

12.1. LẮP ĐẶT

Mỗi loại máy điều hòa có yêu cầu lắp đặt riêng, ví dụ điều hòa cửa sổ lắp đặt khác, 2 cụm treo tường lắp đặt khác và 2 cụm đặt sàn hoặc giấu trần lắp đặt lại khác. Mỗi máy khi bán ra đều có một cuốn hướng dẫn lắp đặt, một cuốn hướng dẫn vận hành. Người sử dụng cần lưu giữ lại để sử dụng trong những lần bảo dưỡng, sửa chữa máy sau này. Sau đây là một số chỉ dẫn chung khi lắp đặt.

– Để máy vận hành an toàn, hoàn thiện, nhất thiết phải lắp đặt theo đúng chỉ dẫn.

– Sử dụng ống đồng, cách nhiệt, dây điện nối giữa 2 cụm trong nhà và ngoài nhà đúng chủng loại và tiêu chuẩn, không sử dụng hàng rởm trôi nổi trên thị trường.

– Các công việc lắp đặt phải được thợ lành nghề thực hiện.

– Nếu có rò rỉ ga lạnh, phải thông gió tốt vì khi ga lạnh tiếp xúc với ngọn lửa hàn sẽ sinh ra khí fosgen rất độc.

– Thận trọng, không tiếp điện cho máy khi chưa hoàn thành công việc lắp đặt.

– Khi vận chuyển phải cẩn thận không làm sây xước máy.

– Sau khi lắp đặt phải cắt nghĩa và hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng máy. Giao lại cho khách hàng cuốn hướng dẫn sử dụng.

– Không được đi đường ống ga dài hơn quy định cụ thể đối với mỗi loại máy. Nếu cố tình đi ống ga dài hơn, máy có thể gặp trục trặc khi vận hành.

12.1.1. Lựa chọn vị trí lắp đặt máy điều hòa cửa sổ

1. Máy điều hòa là bộ trao đổi nhiệt giữa hệ thống lạnh với không

khí trong nhà và ngoài nhà nên trước hết phải chọn vị trí mà không khí trong nhà có thể tuần hoàn tốt cả mùa nóng và mùa lạnh. Thông thường nên lắp ở phía dưới cửa sổ độ cao chừng 0,8 ÷ 1m là vừa phải. Phía ngoài cũng cần lưu ý là gió làm mát dàn ngưng không bị cản trở và bị quẩn.

2. Phải đặt ở nơi chắc chắn, có giá đỡ, giảm rung, giảm ồn.

3. Tránh lắp ở nơi có ánh nắng trực tiếp mặt trời chiếu vào, máy làm việc sẽ nặng nề, tiêu tốn điện năng tăng, máy chóng hỏng, đôi khi, máy tác động bảo vệ ngừng làm việc trong khi đang cần lạnh cao nhất. Nếu không còn giải pháp khác thì phải làm che nắng cho máy nhưng không được cản trở đường lưu thông của không khí làm mát vào và ra. Xét về mặt địa lý của Việt Nam thì nên đặt máy về hướng bắc tòa nhà là tốt nhất (hình 12.1), sau đó là hướng nam có mái che (hình 12.2), hướng đông có mái che và kém nhất là hướng tây có mái che.

4. Không được sử dụng tôn hoặc mái che bảo vệ che lấp cửa lấy gió (chớp gió) phía trên và hai bên thành của máy. Nếu thiếu gió, máy rất dễ bị cháy. Ít nhất cũng vận hành nặng nề, rất tốn điện và tuổi thọ giảm đáng kể.

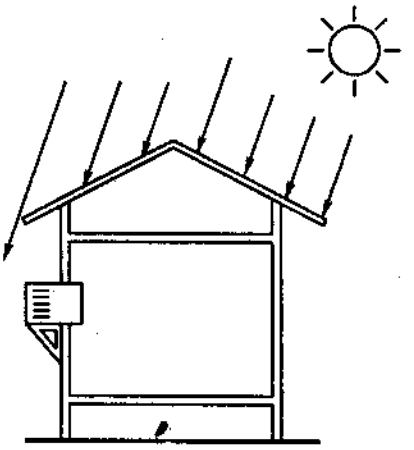
5. Trường hợp tường quá dày, phải bổ tường hình chữ V để tạo đường lấy gió cho máy (hình 12.3 và 12.4).

6. Không bố trí ngược hướng gió vì như vậy quạt gió bị vô hiệu hóa, máy chạy nặng nề dẫn tới cháy máy.

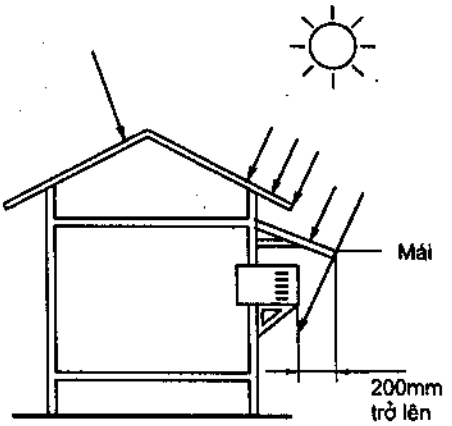
7. Không bố trí gần nhà láng giềng hoặc thổi gió nóng sang nhà láng giềng (hình 12.5).

8. Tuyệt đối tránh gió quẩn phía ngoài nhà, trường hợp không gian ngoài nhà quá hẹp, phải làm ống gió nóng để đưa ra xa máy (hình 12.6).

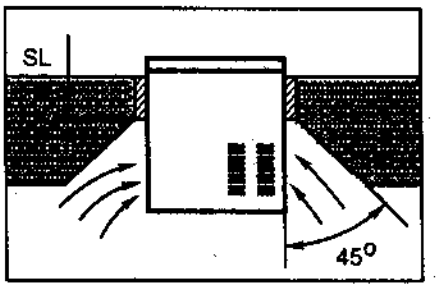
9. Khi bố trí máy nên để máy hơi nghiêng vào trong nhà, đảm bảo có một lớp nước ngưng dưới đáy máy. Lượng nước này sẽ bay hơi làm mát dàn ngưng tốt hơn.



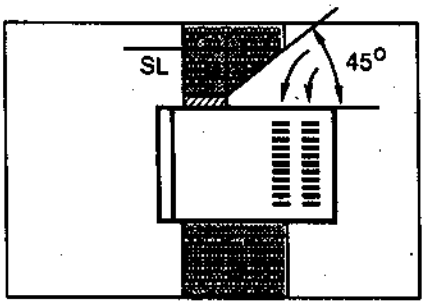
Hình 12.1. **Đặt hướng bắc, hướng tốt nhất**



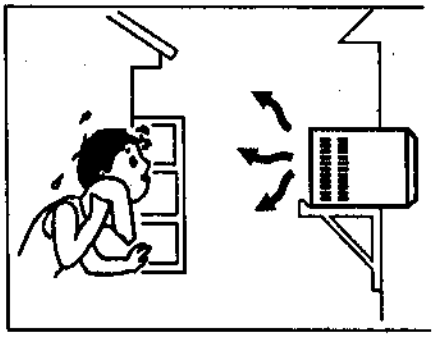
Hình 12.2. **Đặt hướng nam có che nắng**



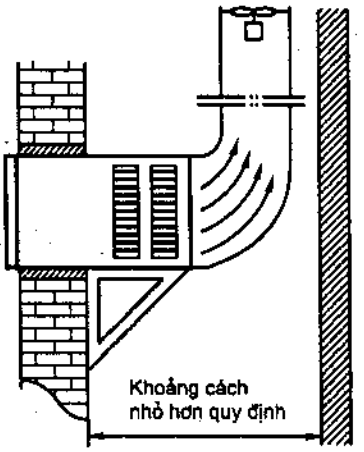
Hình 12.3. **Bổ tường thông đường gió phía sườn khi tường quá dày**



Hình 12.4. **Bổ tường thông đường gió phía trên máy**



Hình 12.5. **Không lắp máy quá gần hoặc thổi gió nóng vào nhà láng giềng**



Hình 12.6. **Làm ống gió hoặc ống gió có quạt hút để tránh gió quẩn**

12.1.2. Lắp đặt máy điều hòa 2 cụm

Khách hàng có thể tự lắp đặt máy điều hòa cửa sổ theo hướng dẫn lắp đặt vì phần lớn công việc không liên quan đến hệ thống lạnh như đục tường, chế tạo giá đỡ, lắp các tấm đệm hoặc chế tạo, lắp đặt ống gió.

Nhưng đối với máy điều hòa 2 cụm, việc lắp đặt liên quan đến đi đường ống ga, đường dây điện, đường nước ngưng do đó việc lắp đặt nhất thiết phải do thợ lành nghề chuyên môn lắp đặt. Khách hàng nhất thiết không được tìm cách tự mình lắp đặt máy.

12.1.3. Chọn vị trí lắp đặt dàn trong nhà (dàn lạnh)

1. Chọn vị trí có độ cứng vững, độ bền cơ học đảm bảo có thể chịu đựng được sức nặng của dàn trong nhà (đặc biệt loại gió trời (Skyair) lắp lên trần giả), kể cả rung động do dàn quạt làm việc gây ra.

2. Vì dàn trong nhà là một thiết bị trao đổi nhiệt giữa ga lạnh sôi và không khí trong phòng nên nó chỉ làm việc hiệu quả khi gió vào dàn và ra khỏi dàn thông thoáng không bị cản trở bởi dàn hoa, tủ hoặc các đồ vật trang trí trong phòng.

3. Vị trí đặt dàn cũng cần chọn sao cho dàn có thể phân phối đều gió cho cả phòng kể cả gió lạnh. Cần lưu ý rằng tính chất chuyển động của gió lạnh và gió nóng khác nhau. Gió lạnh có xu hướng đi xuống, còn gió nóng có xu hướng tích tụ lại phía trên.

Nếu bố trí dàn quá cao (trừ trường hợp dàn gắn trần) thì mùa đông có nguy cơ gió nóng tích tụ lại phía trên, máy chạy rất lâu mà phòng vẫn lạnh. Đôi khi đặt 28 ÷ 30°C mà khi máy tắt bên dưới phòng vẫn chưa đủ ấm. Khi đó máy chạy rất nặng nề, chóng hỏng và tốn điện. Do đó dàn treo tường không nên treo quá cao, từ 2,0 ÷ 2,5m là đủ. Mùa hè cho gió thổi ngang còn mùa đông thổi thẳng xuống sàn.

4. Vị trí lắp dàn lạnh cũng cần lựa chọn để sau này có thể vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa dễ dàng.

5. Cần lắp ở vị trí vững chãi để giảm thiểu tối đa khuếch đại tiếng ồn (không khuếch đại tiếng ồn).

6. Cần lắp ở vị trí dễ thoát nước ngưng.

7. Cần lắp xa loại các máy thu hình, radio, video, thiết bị vô tuyến ít nhất là 1m để tránh ảnh hưởng chất lượng thu vô tuyến và sự làm việc của quạt.

8. Dàn lạnh cũng nên đặt xa đèn ống, quạt trần để các vật đó không làm trở ngại tia hồng ngoại điều khiển từ xa.

9. Không nên chọn hướng đối diện với cửa ra vào vì khi mở cửa, quạt gió sẽ thổi gió lạnh ra ngoài, lãng phí tổn thất lạnh. Nên chọn hướng thổi vuông góc với cửa ra vào.

12.1.4. Chọn vị trí lắp đặt dàn ngoài nhà (dàn nóng)

1. Dàn nóng cũng là thiết bị trao đổi nhiệt giữa ga nóng ngưng tụ và gió làm mát nên dàn nóng chỉ làm việc hiệu quả khi đường gió vào, ra thông thoáng không có chướng ngại vật, không bị gió quẩn. Nếu tường phía sau dàn thì dàn phải cách tường ít nhất 300mm. Nếu có tường phía phải thì dàn phải cách tường ít nhất 100mm, còn nếu tường ở phía trước mặt thì dàn phải cách tường ít nhất 600mm.

2. Nếu có thể, chọn vị trí lắp đặt sao cho ánh nắng mặt trời không chiếu trực tiếp vào máy. Nếu không, phải làm mái che nắng nhưng mái che nắng không được ảnh hưởng đến lưu thông không khí qua dàn nóng.

3. Không lắp đặt dàn nóng ở các vị trí gần nguồn phát nhiệt như bếp lò, nguồn hơi nước, khí đốt.

4. Không lắp đặt dàn nóng gần các nguồn khí thải, hóa chất gây ăn mòn thiết bị.

5. Đối với kiểu bơm nhiệt, mùa đông, dàn ngoài nhà có nước ngưng, nên cần lắp đặt ống thoát nước ngưng cho dàn ngoài nhà hoặc lắp đặt ở nơi mà việc xả nước ngưng không bị cản trở.

6. Không lắp dàn nóng ở nơi có khói thải, bẩn thỉu, bụi bặm vì dàn ngưng dễ dàng giảm hiệu quả trao đổi nhiệt sau một thời gian ngắn hoạt động, đôi khi bị ăn mòn, han gỉ, giảm tuổi thọ.

7. Không lắp dàn nóng ngược với hướng gió mạnh vì quạt sẽ bị vô hiệu hóa còn dàn trao đổi nhiệt kém, dẫn đến hư hỏng hoặc cháy máy. Cũng không được cho gió hướng vào cửa hút của dàn, và phải neo giữ cẩn thận. Có thể bố trí chắn gió nếu cần.

8. Không nên lắp đặt dàn nóng nơi mọi người đi lại đông đúc vì máy dễ bị bẩn và chóng hỏng.

9. Nên lắp ở vị trí sạch sẽ, thông thoáng và không bị nước mưa làm ướt. Có thể làm mái che mưa nhưng không được ảnh hưởng đến luồng gió vào và ra khỏi máy.

10. Chọn vị trí lắp đặt dàn nóng sao cho đường ống ga là ngắn nhất vì đường ống ga càng dài, năng suất lạnh càng giảm và tiêu tốn điện năng càng nhiều khi vận hành.

11. Cần phải lắp dàn nóng trên bệ chắc chắn để tránh ồn, rung và cộng hưởng rung động; độ nghiêng cho phép không quá 5^0.

12. Cần lưu ý đến nhà láng giềng, càng ít ảnh hưởng đến láng giềng càng tốt.

13. Trường hợp có nhiều dàn nóng phải bố trí dàn nóng sao cho gió nóng của dàn này không ảnh hưởng đến dàn khác.

12.1.5. Độ dài và độ cao cho phép giữa hai dàn

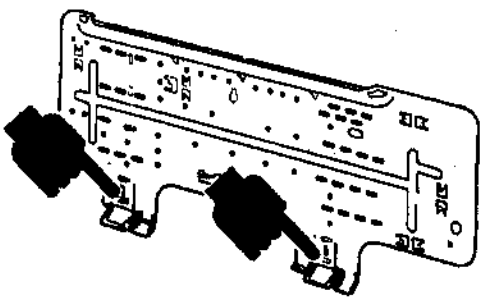
Mỗi loại máy điều hòa có độ dài và độ cao cho phép giữa hai dàn nóng lạnh khác nhau. Đối với điều hòa phòng (6.000 đến 24.000Btu/h) thông thường độ cao không nên vượt quá 3 mét và độ dài ống ga không nên vượt quá 5 mét, nếu không chế độ vận hành bình thường của máy sẽ bị ảnh hưởng. Năng suất lạnh bị giảm, các hư hỏng, trục trặc dễ dàng xảy ra, tuổi thọ máy giảm, tiêu tốn điện năng. Tuy nhiên, nhiều hãng cho phép chiều dài tối đa tới 15m và chiều cao tối đa tới 10m.

Về độ cao, thông thường dàn lạnh đặt cao, dàn nóng đặt thấp thuận lợi hơn cho việc hồi dầu về máy nén. Tuy nhiên trong một số trường hợp yêu cầu, vẫn có thể đặt dàn nóng cao hơn dàn lạnh, khi đó cần lưu ý bộ phận bẫy dầu để đảm bảo hồi dầu tốt, máy nén luôn có đủ dầu bôi trơn, đảm bảo sự làm việc lâu bền của máy nén.

Chiều dài ống ga không nên vượt quá 5m. Ống ga càng ngắn càng tốt, ống ga thẳng, càng ít cút đổi dòng gấp đi, gấp lại càng tốt vì tổn thất áp suất nhỏ, năng suất lạnh cao, hiệu suất máy cao và tiêu tốn ít điện năng.

12.1.6. Lắp đặt dàn trong nhà và ngoài nhà

Dàn lạnh trong nhà được lắp lên tường bằng cách mắc treo vào tấm gá. Do đó, trước hết phải dùng vít nở cố định chắc chắn tấm gá vào tường. Hình 12.7 giới hiệu hình dáng tấm gá cũng như vị trí vấu treo dàn lạnh phía dưới.



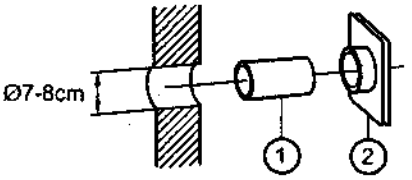
Hình 12.7. **Hình dáng tấm gá và vị trí vấu treo dưới**

Khi lắp đặt tấm gá phải chú ý độ thăng bằng để sau này nước ngưng có thể thoát dễ dàng ra ngoài mà không chảy vào phòng. Ở một số máy người ta có in sẵn một khuôn mẫu để có thể lấy dấu dễ dàng lên tường. Lắp tấm gá vào tường bằng 6 ÷ 8 vít nở tiêu chuẩn đã có sẵn đi kèm với máy. Khi treo dàn lạnh vào phải chắc chắn là đã treo hết cữ.

– Khoét lỗ đi đường ống qua tường.

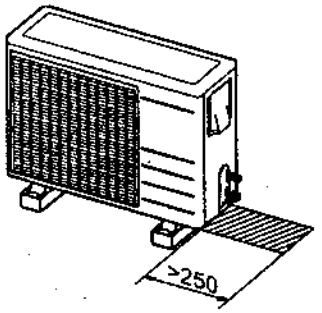
Lỗ cho đường ống ga, dây điện nước ngưng đi qua tường có đường kính khoảng 70 ÷ 80mm. Nên sử dụng một đoạn ống nhựa bảo vệ lắp vào lỗ trước khi lắp đặt đường ống ga, nước và dây điện.

Nên khoét lỗ hơi nghiêng theo chiều từ trong ra ngoài để nước ngưng thoát ra dễ dàng (hình 12.8).



Hình 12.8. **Lỗ khoét trên tường đi ống ga, nước, điện**

1. Ống bảo vệ; 2. Nắp bảo vệ



Hình 12.9. **Lắp đặt dàn nóng trên chân đế và chừa không gian lắp đường ống phía van nối**

– Khi lắp đặt dàn nóng, cần lắp ống thoát nước ngưng (loại bơm nhiệt) ở đáy của dàn nóng. Nếu không đủ không gian lắp ống thoát nước ngưng cần phải kê cao dàn ngưng bằng chân đế bê tông (hình 12.9), và chừa không gian lắp đường ống phía van nối.

12.1.7. Lắp đặt đường ống ga đi, về

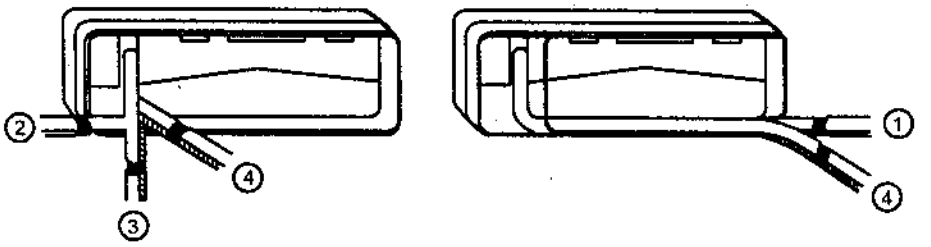
– Dự trù số mét đường ống ga đi, về phù hợp cho đường lỏng và đường hơi.

– Chọn ống đồng có đường kính và chiều dày thích hợp cho đường lỏng và đường hơi, chọn cách nhiệt thích hợp.

– Các đường ống được cách nhiệt riêng rẽ bằng ống mềm cách nhiệt polyurethane, hệ số dẫn nhiệt từ 0,041 đến 0,052 W/mK, chịu được nhiệt độ tới 110^{0}C.

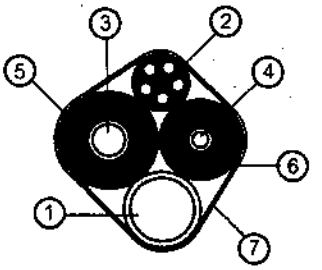
– Dàn nóng nối ở phía phải (phía bố trí van nối) còn dàn lạnh có thể nối từ 4 phía phải, trái, dưới và sau, thậm chí có thể đặt nghiêng

(hình 12.10). Trên vỏ dàn đã dập sẵn đường cắt. Chọn đúng vị trí đi ống để cắt bật phần vỏ đó ra.



Hình 12.10. **Các hướng nối ống của dàn lạnh (trong nhà)**

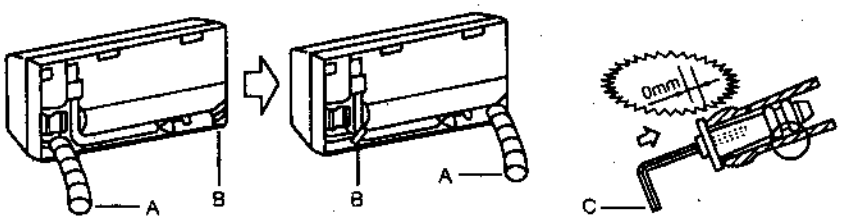
– Ống hơi, ống lỏng, ống dẫn nước ngưng và dây điện được bó lại thành bó theo hình 12.11 trong đó dây điện nằm phía trên, ống thoát nước ngưng nằm phía dưới.



Hình 12.11. **Vị trí các ống trong bó ống**

1. Ống xả nước ngưng; 2. Dây điện trên cùng; 3. Ống hơi; 4. Ống lỏng; 5, 6. Cách nhiệt; 7. Băng nilông quấn ngoài cùng từ dưới lên.

– Lưu ý, phía sau dàn lạnh bố trí 2 lỗ thoát nước ngưng ở 2 phía để tiện nối ống ở bất kỳ phía nào. Ta chỉ dùng 1 lỗ thoát phù hợp, lỗ còn lại phải dùng nút cung cấp sẵn để bịt chặt. Có thể dùng chìa khóa 6 cạnh chìm tì ấn lên nút để đảm bảo lỗ đã được đóng kín (hình 12.12). Lưu ý, không được dùng dầu nhớt để nút cho dễ dàng vì dầu làm lão hóa nút nhựa gây rò rỉ nước sau này.

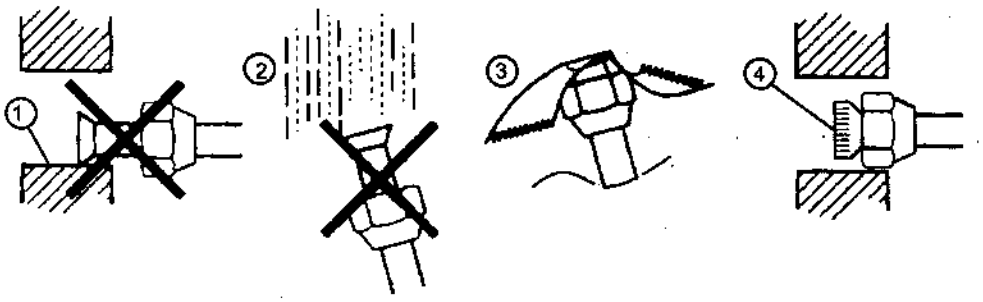


Hình 12.12. **Nút lỗ thoát nước ngưng không sử dụng**

a) Lỗ thoát nước ngưng sử dụng; b) Lỗ thoát phải nút kín; c) Chìa khóa 6 cạnh chìm.

– Sau khi đã chuẩn bị xong, luồn bó ống qua lỗ trên tường rồi gài dàn lạnh vào đúng vị trí, ngập hết lấy gài.

– Điều đặc biệt cần lưu ý là khi đưa ống qua tường rất dễ có bụi cát của lỗ đục trên tường rơi vào hoặc lắp đặt khi có mưa gió, ẩm, nước mưa dễ lọt vào trong ống. Để đề phòng ẩm và bụi bẩn phải dùng băng dính bịt kín đầu ống. Cũng có thể dùng nắp nhựa vặn chặt vào đai ốc loe bịt kín đầu ống (hình 12.13).



Hình 12.13. **Bảo vệ bụi bẩn và ẩm rơi vào ống**

1. Bụi bẩn; 2. Mưa ẩm; 3. Dùng băng dính bịt; 4. Dùng nắp nhựa để vặn chặt vào đai ốc hoặc nút kín đầu ống.

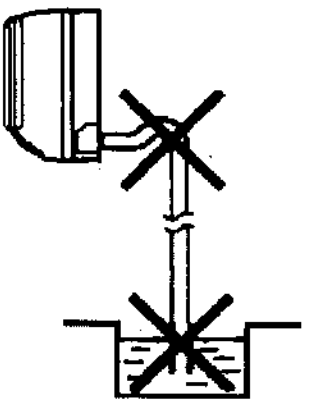
12.1.8. Lắp đặt ống thoát nước ngưng

– Ống thoát nước ngưng cần đặt nghiêng dần từ trong ra ngoài để nước ngưng thoát dễ dàng.

– Không dùng bẫy nước ngưng trên đường ống dẫn.

– Không cắm đầu ống thoát nước ngưng bên ngoài vào chậu nước hoặc chìm xuống cống rãnh.

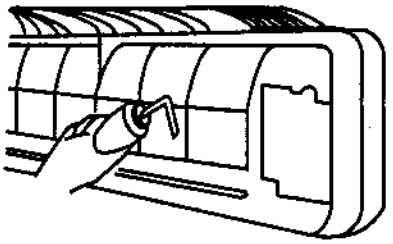
– Nếu vì lý do gì đó mà phải kéo dài đường nước ngưng thì nhất thiết phải cách nhiệt bằng ống cao su polyurethane cho đến khi nào ra khỏi phòng đến bên ngoài (hình 12.14).



Hình 12.14. **Không dùng bẫy nước trên đường thoát nước ngưng và không nhúng đầu thoát nước ngưng vào chậu nước hoặc rãnh thoát nước**

– Khi lắp đặt xong có thể tiến hành thử xem nước ngưng có thoát ra ngoài tốt hay không bằng cách lấy một chai nước, lật mặt nạ dàn

lạnh lên, ấn nút để nâng cả phin lọc không khí lên sau đó rót nước vào máng nước. Nếu nước chảy ra ngoài thông suốt là được (hình 12.15).



Hình 12.15. **Thử thông dòng ống thoát nước ngưng**

12.1.9. Thông ga hai dàn nóng lạnh

Chú ý: Để bảo vệ môi trường, ngày nay người ta không nạp dư thừa ga trong dàn nóng để dùng ga đuổi khí ở đoạn ống nối và dàn bay hơi. Nhất thiết phải dùng bơm chân không để hút chân không dàn lạnh và đoạn ống nối trước khi nạp ga.

Cần nạp thêm ga cho phần ống nối dài. Ví dụ độ dài ống nối cho phép là 15m. Ga đã nạp sẵn trong dàn nóng chỉ đủ cho 5m, lắp đặt trên hiện trường là 10m. Vậy phải nạp bổ sung cho 5m còn thiếu. Bảng 12.1 giới thiệu lượng ga nạp bổ sung phụ thuộc vào đường kính đường ga lỏng cho mỗi mét chiều dài.

Bảng 12.1. Lượng ga nạp bổ sung

Đường kính ống ga lỏng	Lượng ga cho 1m
ϕ 1/4" (6,4mm)	20g
ϕ 3/8" (9,5mm)	50g
ϕ 1/2" (12,7mm)	90g
ϕ 5/8" (15,9mm)	150g
ϕ 7/8" (22,2mm)	300g

12.1.10. Lắp đặt điện và tiếp đất

– Phải chọn kích thước dây điện phù hợp, không được sử dụng dây đơn dù tiết diện đạt yêu cầu vì dễ bị gãy hỏng đột ngột do rung động của máy. Không được dùng dây nhỏ hơn 1,6mm trong mọi trường hợp.

– Độ sụt áp qua dây (trường hợp kéo dài) không quá 2V.

– Cần phải tiếp đất máy điều hòa để bảo vệ khỏi bị điện giật khi rò điện ra ngoài (xem thêm tài liệu [2]).

– Các dây đấu nối phải đúng thứ tự, đúng màu dây từ vị trí 1, 2, 3, 4 đến nối đất.

12.2. SỬ DỤNG MÁY ĐIỀU HÒA

12.2.1. Một vài lưu ý về bộ điều khiển từ xa

– Bộ điều khiển từ xa dùng 2 pin tiểu 1,5V. Nếu không sử dụng máy điều hòa lâu nên tháo pin ra để phòng pin chảy nước làm hỏng điều khiển từ xa.

– Pin dùng được khoảng 1 năm. Khi bật khó lên, nên thay pin mới.

– Luôn thay cả 2 pin một lúc cùng chủng loại.

– Không nên tìm cách nạp lại pin khi đã hết.

– Không để trẻ con chơi đùa với điều khiển từ xa.

– Tránh đánh rơi, hoặc làm ướt, hoặc phơi ra ánh nắng mặt trời.

– Tín hiệu điều khiển có thể trục trặc khi có đèn ống dùng tắcte trong phòng.

– Nếu bộ điều khiển từ xa ảnh hưởng tới các thiết bị vô tuyến khác thì phải chuyển các thiết bị đó ra xa hoặc sang phòng khác.

– Khoảng cách xa nhất còn tác dụng là 7m.

– Điều khiển không còn tác dụng khi có vật cản như rèm che...

12.2.2. Sử dụng điều khiển từ xa

Các chức năng trên bộ điều khiển từ xa của các loại máy khác nhau đều giống nhau. Chúng chỉ khác nhau về hình dáng, cách bố trí các nút điều khiển. Ở đây lấy bộ điều khiển của DAIKIN làm ví dụ để cắt nghĩa.

a) Cài đặt giờ

1. Nhấn nút "◴ SET", các số 0:00 ở góc trên bên trái màn hình sẽ hiện lên.

2. Nhấn nút + (tiến) và – (lùi) để đặt thời gian hiện hành.

3. Nhấn nút "◴ SET", ví dụ số 10:28 hiện lên và như vậy cài đặt giờ đã xong.

Mỗi lần thay pin phải cài đặt giờ lại.

b) Bật áptomát

Bật áptomát cho máy.

Lưu ý:

– Dù máy điều hòa không vận hành, khi bật áptomát, máy vẫn tiêu thụ khoảng 15W điện, do đó, nếu không sử dụng máy điều hòa nữa, nên ngắt áptomát, hoặc rút phích điện ra.

– Khi có điện, máy điều hòa lại có thể làm việc tự động lại. Dàn lạnh làm việc lại ngay còn dàn nóng sau 3 phút có điện.

– Hãy sử dụng máy điều hòa trong dải nhiệt độ và độ ẩm sau để máy có thể vận hành một cách an toàn và hiệu quả (bảng 12.2).

Bảng 12.2. Dải nhiệt độ vận hành an toàn và hiệu quả máy điều hòa

Mode	Dải vận hành		Nếu vận hành vượt ra ngoài thì:
COOL (làm lạnh)	Nhiệt độ ngoài	20 ÷ 43°C	Một thiết bị bảo vệ sẽ tác động ngắt máy để bảo vệ Nước ngưng trên dàn lạnh và nhỏ giọt ra nhà
	Nhiệt độ trong nhà	18 ÷ 32°C	
	Độ ẩm trong nhà	max 80%	
HEAT (sưởi ấm)	Nhiệt độ ngoài	–10 ÷ 21°C	Một thiết bị bảo vệ sẽ tác động ngắt máy để bảo vệ
	Nhiệt độ trong nhà	max 28°C	
DRY (hút ẩm)	Nhiệt độ ngoài nhà	18 ÷ 43°C	Một thiết bị bảo vệ sẽ tác động ngắt máy để bảo vệ Nước có thể ngưng trên dàn lạnh và nhỏ giọt ra nhà
	Nhiệt độ trong nhà	18 ÷ 32°C	
	Độ ẩm trong nhà	max 80%	

c) Bí quyết tiết kiệm điện

– Không làm lạnh phòng quá mức, giữ nhiệt độ phòng vừa phải, giúp tiết kiệm điện. Nhiệt độ phòng mùa hè 27 ÷ 28°C, mùa đông 20 ÷ 22°C.

– Giữ kín cửa sổ và cửa ra vào như có thể. Che nắng cho cửa sổ và hạn chế không khí nóng ở ngoài vào sẽ tăng hiệu quả lạnh.

– Định kỳ 2 tuần 1 lần vệ sinh phin lọc không khí vì phin bị tắc, đọng làm giảm hiệu suất lạnh đáng kể.

d) Vận hành MODE (chế độ) AUTO (tự động)

1. Khi nhấn nút MODE và chọn AUTO thì máy điều hòa sẽ tự động chọn chương trình cài đặt sẵn thích hợp nhất với nhiệt độ ngoài nhà và trong nhà hiện hành. Mỗi lần ấn nút MODE các chế độ sưởi ấm – hút ẩm – quạt – làm lạnh – AUTO sẽ lần lượt theo thứ tự hiện ra. Khi đến AUTO ta phải dừng lại.

2. Nhấn tiếp nút bật thì máy điều hòa sẽ bắt đầu làm việc.

Đèn xanh lục trên dàn lạnh sẽ sáng lên (hình 12.16).

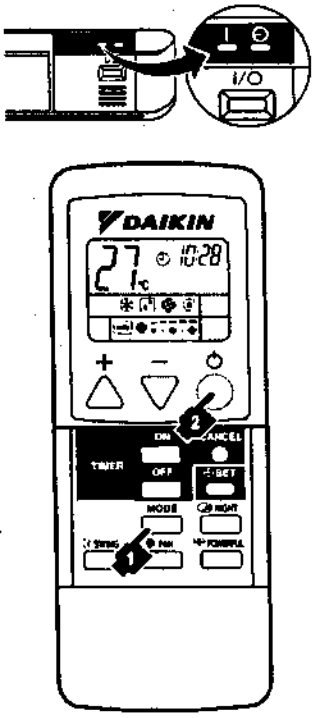
– Nhấn nút tắt máy, máy sẽ dừng làm việc.

– Nhấn nút + để tiến và – để lùi nhiệt độ cài đặt trong phòng. Mỗi lần nhấn nút, nhiệt độ tiến hoặc lùi 1°C.

– Nhấn nút FAN để điều chỉnh quạt với 5 nấc gió từ nhỏ tới lớn.

– Nhấn nút SWING để điều chỉnh vẫy gió và hướng gió.

Nếu không muốn sử dụng chế độ tự động (AUTO), ta có thể điều chỉnh bằng tay vào các chế độ mong muốn. Khi hoạt động ở chế độ tự động AUTO, chương trình cài đặt tự động của máy như sau (xem bảng 12.3).



Hình 12.16. **Chế độ AUTO**
1. Nhấn nút MODE chọn AUTO;
2. Nhấn nút bật máy;
3. Đèn xanh lục sáng

Bảng 12.3. Giá trị cài đặt tự động khi chạy chế độ AUTO

Nhiệt độ hiện tại trong phòng	MODE tự động cài đặt	Nhiệt độ tự động cài đặt
30°C hoặc cao hơn	→ COOL (làm lạnh)	→ 27°C
27 ÷ 30°C	→ COOL (làm lạnh)	→ 26°C
24 ÷ 27°C	→ DRY (hút ẩm)	→ 24°C
22 ÷ 24°C	→ MONITOR (giám sát)	→ –
Dưới 22°C	→ HEAT (sưởi ấm)	→ 23°C

– Khi máy bắt đầu MODE AUTO, quạt chạy rất nhẹ khoảng 1 phút. Trong thời gian đó máy tự động dò (cảm nhận) nhiệt độ phòng để đưa ra quyết định chọn MODE vận hành phù hợp.

– Khi máy đã chọn xong MODE thì mode đó sẽ không thay đổi khi nhiệt độ trong phòng thay đổi. Tuy nhiên, khi đang làm lạnh mà nhiệt

độ phòng tụt xuống dưới 22°C thì máy chuyển sang chế độ sưởi. Từ chế độ sưởi, nếu nhiệt độ phòng tăng lên trên 24°C thì máy tự động chuyển sang chế độ hút ẩm.

– Khi chạy ở MODE giám sát, quạt chạy rất chậm.

– Trong vòng 2h sau khi tắt máy mà ta mở máy trở lại thì máy vẫn làm việc ở chế độ trước khi tắt.

12.2.3. Lưu ý về MODE sưởi ấm

– Khi bắt đầu chế độ sưởi ấm, quạt trong nhà không chạy ngay vì cần một thời gian để máy làm nóng toàn bộ dàn lạnh.

– Do khí nóng có xu hướng bốc lên trên do đó phải điều chỉnh hướng gió thổi thẳng đứng trực tiếp xuống dưới sàn.

– Ở các vùng thời tiết quá lạnh (dưới 0°C), băng tuyết bám lên dàn ngoài nhà và định kỳ máy tiến hành xả băng tự động. Khi đó máy ngừng làm việc và ta thấy hơi nước bốc lên ở dàn ngoài nhà.

12.2.4. Lưu ý về MODE hút ẩm

Khi chạy chế độ hút ẩm, quạt chạy rất nhẹ, độ ẩm phòng giảm nhưng nhiệt độ phòng cũng giảm theo chút ít. Hướng gió có thể điều chỉnh tùy ý.

Vào những ngày nồm ở miền Bắc, tuy độ ẩm rất cao nhưng đôi khi vẫn rất lạnh, nếu dùng máy hút ẩm thì tốt hơn. Vì dùng máy hút ẩm, độ ẩm giảm nhưng nhiệt độ phòng tăng.

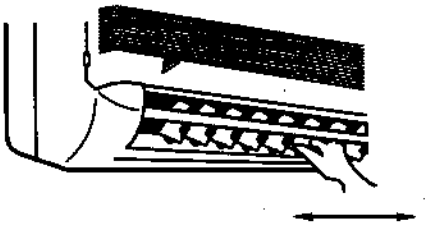
12.2.5. Điều chỉnh hướng gió

Cửa thổi có 2 loại cánh hướng gió: cánh ngang và thẳng đứng. Cánh ngang để điều chỉnh gió lên xuống từ hướng ngang đến hướng thẳng xuống sàn. Cánh đứng để điều chỉnh hướng gió sang trái hoặc phải dàn lạnh.

Ghi nhớ:

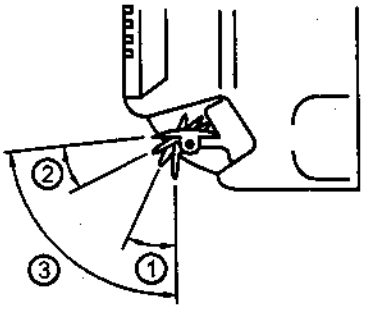
– Hướng gió lên xuống (cánh ngang) luôn phải điều chỉnh bằng điều khiển từ xa.

– Hướng gió sang phải, trái (cánh đứng) phải điều khiển bằng tay. Điều chỉnh như sau: cho máy chạy, dùng điều khiển từ xa dừng cánh ngang ở một góc độ nào đó, dùng tay điều chỉnh cánh đứng như ý muốn (hình 12.17).



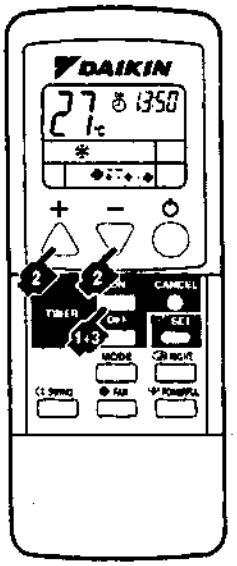
Hình 12.17. **Điều chỉnh cánh gió đứng bằng tay**

– Khoảng vẫy gió phù hợp cho từng chế độ vận hành để máy điều hòa làm việc hiệu quả cũng như đảm bảo vệ sinh cho người được giới thiệu ở hình 12.18. Nếu chạy lạnh mà thổi theo hướng 1 trực tiếp vào người trong thời gian (> 30 phút) có thể gây cảm lạnh, hắt hơi, sổ mũi hoặc ốm. Nếu điều chỉnh sưởi vào 2 thì có khi hàng giờ nhiệt độ phòng vẫn không tăng lên.



Hình 12.18. **Điều chỉnh vẫy gió hoặc hướng gió cho các chế độ làm việc**

12.2.6. Hẹn giờ (TIMER ON/OFF)



Hình 12.19. **Hẹn giờ bật (TIMER ON)**

Chức năng hẹn giờ rất tiện lợi để bật hoặc tắt máy điều hòa vào ban đêm hoặc sáng sớm, kể cả hẹn giờ bật rồi tắt máy.

Hẹn giờ bật máy: Máy điều hòa đang dừng, đến 13:50 ta muốn bật máy thì có thể làm như sau:

1. Nhấn nút TIMER ON, đèn ◴ sẽ nhấp nháy (hình 12.19).

2. Nhấn nút + và – để chọn thời gian bật máy, ví dụ 13:50.

3. Nhấn nút TIMER ON một lần nữa, màn hình hiện ◴ ON và đèn TIMER sáng.

Nếu muốn xóa sự cài đặt ta chỉ cần bấm nút xoá "CANCEL".

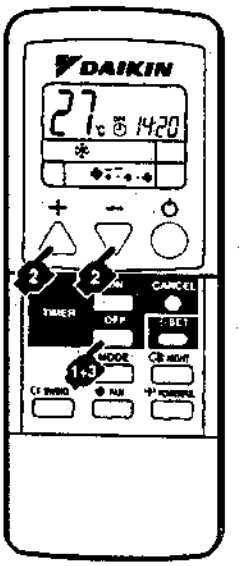
Hẹn giờ tắt máy: Máy điều hòa đang chạy, ta muốn dừng máy ở thời điểm nào đó (ví dụ 14:20) thì làm như sau:

1. Nhấn nút TIMER OFF, đèn ◴ sẽ nhấp nháy (hình 12.20).

2. Nhấn nút + và – để chọn đúng thời gian cần tắt máy.

3. Nhấn nút TIMER OFF một lần nữa, màn hình hiện OFF và đèn ◴ TIMER sáng.

Hẹn giờ bật rồi tắt máy: Một số loại máy điều hòa còn có thể hẹn giờ bật máy rồi tắt máy tự động. Trên màn hình sẽ hiện đồng thời (13:50) phía trên và (14:20) phía dưới, đến 13:50 máy tự động bật và đến 14:20 máy tự động tắt.



Hình 12.20. **Hẹn giờ tắt (TIMER OFF)**

12.2.7. Vận hành mạnh mẽ (POWERFULL)

Hầu hết các loại máy đều có chế độ vận hành mạnh mẽ (nút nhấn POWERFULL) khi xả lạnh cho phòng. Khi nhấn vào nút này, máy đạt năng suất tối đa. Theo một số hãng, năng suất lạnh hoặc sưởi có thể đạt 130%. Sau 20 phút máy sẽ tự động quay lại chế độ vận hành bình thường. Ta cũng có thể nhấn nút POWERFULL một lần nữa để tắt chế độ vận hành mạnh mẽ.

12.2.8. Vận hành ban đêm (NIGHT)

Khi nhấn nút NIGHT (ở một số máy là ngủ "SLEEP") nếu ở chế độ làm lạnh mùa hè thì nhiệt độ trong phòng sau mỗi giờ tăng thêm 1^0C rồi giữ nguyên. Ví dụ đặt 27^0C, nhấn nút, sau 1h nhiệt độ 28^0C và sau 2h lên 29^0C và giữ ở 29^0C cho đến khi máy dừng.

Nếu ở chế độ sưởi mùa đông, nhiệt độ sẽ giảm dần, sau 30 phút giảm 1^0C và sau 2h là 4^0C, sau đó giữ nguyên ở mức 18^0C. Ví dụ, nếu đặt 22^0C, sau 1h là 20^0C, sau 2h là 18^0C và giữ nguyên ở mức 18^0C cho đến khi máy dừng.

12.3. BẢO DƯỠNG MÁY ĐIỀU HÒA

12.3.1. Vệ sinh phin lọc không khí trong nhà

Trước khi làm bất kỳ công việc vệ sinh nào cho máy đều phải ngắt nguồn điện áptomát, ngắt cầu dao hoặc rút phích điện ra khỏi nguồn.

Nếu máy chạy thường xuyên, nên vệ sinh phin lọc không khí trong phòng 2 tuần 1 lần. Trên mặt nạ của dàn lạnh (ghi lấy gió) có nút bấm hoặc lẫy để mở mặt nạ ra. Tháo phin lọc ra bằng cách kéo trượt xuống phía dưới. Tốt nhất là dùng máy hút bụi để hút sạch bụi. Nếu dùng nước rửa phải phơi phin lọc ở bóng râm cho khô rồi mới lắp lại như cũ.

Ghi nhớ: Phin lọc bám bụi bẩn làm giảm năng suất lạnh của máy, tiêu tốn điện năng tăng, tiếng ồn lớn.

12.3.2. Lắp đặt, thay thế phin tinh lọc không khí phòng

Phin lọc không khí chỉ đơn giản là lưới lọc bụi, còn phin tinh lọc không khí là loại tinh lọc các tạp chất rất mịn như khói thuốc lá, mùi hôi, nấm mốc. Trước đây chủ yếu được chế tạo từ than hoạt tính, nhưng ngày nay nhiều hợp chất hóa học được sử dụng. Phin tinh lọc không bán cùng theo máy mà phải đặt riêng, thường cứ 3 tháng phải thay thế 1 lần. Chúng là các tấm nhỏ được lắp lên phin lọc, chỉ chiếm một phần rất nhỏ của phin lọc, không có khả năng tái sinh hoặc rửa sạch và dùng lại như phin lọc.

12.3.3. Vệ sinh mặt nạ

– Có thể tháo mặt nạ ra để vệ sinh lau rửa.

– Có thể dùng ghế đẩu hoặc thang để tháo. Tuy nhiên phải rất cẩn thận để khỏi ngã. Khi tháo ra hoặc lắp lại cần thận trọng tránh rơi vỡ.

– Không dùng nước nóng quá 40^0C hoặc các loại dung dịch dễ bay hơi như xăng, dầu, chất đánh bóng, các loại bàn chải thô để vệ sinh mặt nạ.

– Chỉ nên dùng nước và khăn vải mềm để rửa. Sau khi rửa xong phải để cho khô trong bóng râm.

– Khi lắp vào cũng như khi tháo ra cần gá mặt nạ vào đúng các lẫy. Có loại có 4 lẫy, 2 trên 2 dưới nhưng có loại có 5 lẫy, 3 trên 2 dưới.

12.3.4. Vệ sinh định kỳ dàn nóng dàn lạnh

Sau nhiều tháng làm việc, dù đã có phin lọc bụi nhưng dàn lạnh vẫn bị bám bẩn do bề mặt dàn luôn ướt rất dễ bám bẩn. Cũng do ẩm ướt nên các chất bẩn ở đây rất dễ gây ra nấm mốc, cản trở sự lưu thông

không khí. Chính vì vậy, năng suất lạnh giảm, tiêu tốn điện năng tăng và còn gây ồn phía trong nhà do tổn thất áp suất tăng. Dàn nóng sau nhiều tháng sử dụng cũng xảy ra hiện tượng tích tụ bụi làm cho khả năng trao đổi nhiệt và lưu lượng gió giảm.

Chính vì vậy phải định kỳ vệ sinh cả dàn nóng, dàn lạnh.

Ở những nơi bụi bẩn phải vệ sinh thường xuyên hơn và ở những nơi không khí trong sạch có thể vệ sinh ít thường xuyên hơn. Tuy nhiên ít nhất mỗi năm nên vệ sinh một lần. Người sử dụng có thể tự kiểm tra xem đã cần vệ sinh chưa nhưng công việc vệ sinh này nhất thiết phải do thợ chuyên môn thực hiện.

12.3.5. Lưu ý trước khi cho máy nghỉ lâu dài

Trước khi cho máy nghỉ lâu dài (hàng tháng) cần phải:

– Cho quạt trong nhà (FAN MODE) chạy nhiều giờ để bên trong dàn lạnh khô hoàn toàn, không còn nước ngưng đọng trong máng.

– Vệ sinh phin lọc gió và lắp trở lại.

– Tháo pin ra khỏi điều khiển từ xa.

– Ngắt áptomát, cầu dao hoặc rút phích cắm, vì nếu để phích cắm máy vẫn tiêu thụ khoảng 15W điện.

Lưu ý sau khi cho máy nghỉ lâu dài.

Sau khi nghỉ lâu dài, muốn cho máy chạy lại cần phải:

– Kiểm tra dàn nóng, giá đỡ dàn nóng... xem có bình thường không, lối gió ra và vào có bị cản trở không.

– Kiểm tra nối đất có bị đứt hỏng không.

– Kiểm tra xem nước ngưng có thông thoát không, nếu không thông thoát ra ngoài thì có thể rò rỉ trong nhà. Đôi khi có chuột, gián bò vào bịt kín lỗ thoát.

12.4. SỬA CHỮA MÁY ĐIỀU HÒA

12.4.1. Những dấu hiệu chứng tỏ máy vẫn hoạt động bình thường

Có một số biểu hiện của máy tưởng chừng như máy đã bị hư hỏng nhưng thực chất máy vẫn hoạt động bình thường (xem bảng 12.4)

Bảng 12.4. Những dấu hiệu chứng tỏ máy vẫn hoạt động bình thường

TT	Triệu chứng	Giải thích
1	Máy không vận hành ngay – Khi máy vừa dừng lại nhấn ngay nút bật – Khi chọn lại ngay mode đó	– Nếu máy vừa dừng mà lại bật ngay thì máy nén chỉ khởi động được sau 3 phút để bảo vệ cầu chì không nổ. – Khi vừa mất điện lại có điện lại ngay hoặc khi tắt áptomát lại bật lên ngay thì mạch bảo vệ chỉ cho phép máy nén khởi động lại sau 3 phút.
2	Nghe thấy tiếng ồn	– Trong khi vận hành và ngay trước khi dừng máy có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong đường ống. Nghe rõ nhất khi vừa khởi động được 2 – 3 phút, đó là tiếng ga lạnh chảy trong ống. – Trong khi vận hành, đặc biệt ở chế độ sưởi ấm, nghe tiếng phát ra do co dãn các chi tiết trong dàn. – Nếu nghe tiếng "plop plop" đó là do quạt vận hành trong không gian quá hẹp, tắt máy kiểm tra vật cản. – Khi vận hành sưởi ấm thỉnh thoảng nghe tiếng rít, đó là khi máy xả băng tự động, rất hiếm thấy ở Việt Nam.
3	Thấy có mùi khó chịu	– Có thể ngửi thấy mùi khó chịu như đồ da, đồ gỗ, thuốc lá, đó là do khi vận hành máy hấp thụ vào và sau đó phát ra. Phải vệ sinh dàn lạnh.
4	Có sương mù hoặc hơi nước phát ra	– Ở chế độ làm lạnh và hút ẩm, khi độ ẩm trong nhà quá cao, hiện tượng sương mù phát ra từ dàn lạnh thường xuyên xảy ra do không khí bị làm lạnh đột ngột. – Ở chế độ sưởi ấm, đôi khi thấy hơi nước bốc lên ở dàn ngoài nhà, đó là do xả băng tự động. Rất ít xảy ra ở Việt Nam.
5	Quạt gió yếu hoặc dừng	– Ở chế độ sưởi ấm, khi vừa bật máy, quạt chạy rất yếu hoặc dừng để chờ cho các chi tiết bên trong nóng lên. – Ở chế độ sưởi ấm, khi nhiệt độ phòng tăng vượt giá trị cài đặt, quạt dàn ngoài nhà dừng còn quạt trong nhà chạy rất chậm. Nếu bạn muốn tăng nhiệt độ phòng thêm thì phải cài đặt nhiệt độ phòng cao thêm ở điều khiển từ xa.

		– Ở chế độ sưởi ấm, quạt ngoài nhà dừng 7 ÷ 15 phút để xả băng. Đèn xả băng sáng.
		– Ở chế độ hút ẩm, quạt chạy với tốc độ rất chậm, không cài đặt được tốc độ quạt.
		– Ở chế độ chạy siêu âm, quạt chạy rất chậm.
		– Ở chế độ MONITOR (giám sát) trong chế độ chạy AUTO (tự động), quạt chạy rất chậm.
6	Nước chảy ra từ dàn ngoài nhà	– Ở chế độ sưởi, nước ngưng chảy ra từ dàn ngoài nhà. – Cũng ở chế độ sưởi, nước chảy ra khi xả băng tự động.
7	Van chặn đôi khi bám băng tuyết	– Đó là hiện tượng bình thường.
8	Đang chạy, đôi khi máy dừng đột ngột, đèn báo vận hành vẫn sáng	– Để bảo vệ máy khi điện áp vượt ra khỏi phạm vi cho phép (cao quá hoặc thấp quá), hoặc dao động bất thường. Máy sẽ hoạt động lại sau khoảng 3 phút.

12.4.2. Triệu chứng và nguyên nhân hư hỏng

Bảng 12.5 giới thiệu triệu chứng, nguyên nhân hư hỏng và hướng kiểm tra. Khi gặp các triệu chứng trên, ta nên kiểm tra một lần nữa xem có đúng là máy đã hư hỏng. Xác định từ bảng 12.5. Nếu xác định thực sự máy đã hư hỏng, mới tiến hành các thủ tục sửa chữa. Chỉ có thợ lành nghề mới được phép tiến hành sửa chữa máy điều hòa.

Bảng 12.6 giới thiệu triệu chứng, nguyên nhân và phương pháp sửa chữa.

Bảng 12.5. Có thể máy chưa hỏng
Triệu chứng, nguyên nhân, hướng kiểm tra

TT	Triệu chứng	Giải thích
1	Máy điều hòa không hoạt động (đèn báo vận hành không sáng)	– Đã bật áptomát, cầu dao chưa? – Cầu chì có bị nổ không? – Có đang mất điện không? – Có pin trong điều khiển từ xa không? Pin còn tốt không? – Thử mang điều khiển đến sát mắt nhận để điều khiển? – Chế độ hẹn giờ trong điều khiển từ xa có đúng không?
2	Kém lạnh	– Phin lọc không khí có sạch không? – Có vật gì cản trở đường gió vào ra dàn nóng, lạnh? – Cài đặt nhiệt độ trên điều khiển từ xa có đúng không?

		– Cửa ra vào và cửa sổ có đóng kín không? – Lưu lượng gió và hướng gió có đúng không? – Quạt có làm việc không?
3	Máy dừng đột ngột (đèn báo vận hành nhấp nháy)	– Có vật gì cản trở đường gió ra, vào dàn nóng và lạnh? Phin lọc tắc? Vệ sinh phin lọc, ngắt áptomát, bật lại áptomát và cho máy vận hành bằng điều khiển từ xa. Nếu máy vẫn không chạy nghĩa là cần phải sửa chữa.
4	Máy chạy không đúng khi đang vận hành	– Máy điều hòa có thể vận hành không đúng khi có ảnh hưởng của đèn ống dùng tắcte, radio, vô tuyến truyền hình... khi đó ngắt áptomát sau đó bật lại và cho máy hoạt động trở lại.

Bảng 12.6. Máy hư hỏng
Triệu chứng, nguyên nhân và cách khắc phục

TT	Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Máy điều hòa không làm việc, đèn báo vận hành không sáng	– Tiếp điểm công tắc bị hỏng – Tiếp điểm rơle nhiệt độ bị hỏng, ống mao rò – Tụ khởi động bị hỏng – Rơle khởi động bị hỏng, tiếp điểm không đóng hoặc không mở được – Các dây nối bị hư hỏng – Cuộn dây động cơ bị chạm chập, cháy	– Sửa hoặc thay tiếp điểm – Sửa hoặc thay thế – Kiểm tra, thay tụ – Sửa hoặc thay rơle khởi động – Kiểm tra sửa chữa, thay thế – Quấn lại hoặc thay thế blốc mới
2	Quạt gió không quay	– Sự cố nguồn điện như mất điện, đứt cầu chì, tiếp điểm không tiếp xúc, đầu dây bị tuột – Công tắc chính tiếp xúc không tốt, dây hư hỏng – Cuộn dây động cơ hư hỏng – Rơle bảo vệ động cơ hỏng – Tụ của quạt bị hỏng – Cánh quạt không bắt chặt vào động cơ	– Dùng vạn năng kế kiểm tra, sửa chữa – Đo thông mạch – Quấn lại động cơ hoặc thay mới – Sửa chữa, thay thế – Kiểm tra thay tụ – Siết lại vít
3	Máy nén khởi động và dừng liên tục	– Nhiệt độ cài đặt sai hoặc không thích hợp – Nhiệt độ môi trường quá	– Kiểm tra chế độ cài đặt – Cải thiện môi trường dàn

		cao, dàn ngưng bị bẩn, gió bí, gió quẩn, quạt lắp ngược nên rơle bảo vệ quá tải, ngắt máy nén liên tục	ngưng tụ, loại bỏ chướng ngại vật cản trở đường gió, vệ sinh dàn nóng, hướng dòng tránh gió quẩn, kiểm tra cánh quạt để sửa chữa.
4	Máy 2 chiều nhưng điều chỉnh nóng lạnh không được	– Cuộn dây điện từ của van đổi dòng hư hỏng, bị đứt hoặc cháy nên không đổi sang sưởi ấm được – Bản thân van đổi dòng bị hỏng, pittông bị kẹt không di chuyển được – Rơle nhiệt độ hỏng, không tiếp xúc	– Thay cuộn dây – Kiểm tra, lấy búa gõ nhẹ lên thân van có thể giải phóng pittông khỏi chỗ kẹt, nếu không phải thay mới. – Thay mới hoặc sửa chữa
5	Máy rung và ồn	– Ốc vít, bu lông lỏng lẻo, đường ống chạm nhau hoặc chạm vỏ... – Bản thân máy nén bị hỏng – Quạt bị hỏng	– Bắt lại ốc vít, lấy đệm cao su, bọt xốp cách ly đường ống... – Thay máy nén mới – Thay quạt mới
6	Rò rỉ nước ra nhà	– Không thông thoát nước ngưng	– Kiểm tra khắc phục

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 12

1. Hãy nêu các tiêu chí lựa chọn vị trí lắp đặt máy điều hòa cửa sổ.
2. Hướng đặt máy điều hòa cửa sổ tốt nhất?
3. Nếu làm che nắng cho máy điều hòa thì phải đảm bảo yếu tố nào?
4. Khi lắp điều hòa cửa sổ vào tường dày, phải lưu ý điều gì?
5. Chọn vị trí lắp dàn lạnh máy 2 cụm như thế nào?
6. Chọn vị trí lắp dàn nóng máy 2 cụm như thế nào?
7. Vì sao không nên bố trí dàn lạnh quá cao?
8. Phân phối gió nóng và gió lạnh trong phòng có đặc điểm khác nhau thế nào?
9. Khi nào phải lắp thoát nước ngưng dàn ngoài nhà?
10. Vì sao phải hạn chế tối đa độ cao giữa 2 dàn nóng lạnh?
11. Bẫy dầu là gì? Khi nào phải dùng bẫy dầu?
12. Hồi nhiệt là gì? Tác dụng của hồi nhiệt thế nào?
13. Vì sao ở máy điều hòa không ghép ống hút và đẩy vào với nhau để tạo hồi nhiệt mà lại cách nhiệt riêng biệt (hình 12.11).

14. Làm thế nào để đưa ống qua tường mà không bị bẩn hoặc ẩm lọt vào?
15. Cần lưu ý gì khi lắp ống thoát nước ngưng?
16. Thử thông thoát nước ngưng như thế nào?
17. Vì sao phải tiếp đất máy điều hòa?
18. Cài đặt giờ trên điều khiển từ xa như thế nào?
19. Bí quyết tiết kiệm điện khi sử dụng máy điều hòa là gì?
20. Mode Auto là gì? Máy vận hành theo mode auto như thế nào?
21. Vận hành nút vẫy gió như thế nào?
22. Hướng gió cần điều chỉnh ở mode làm lạnh thế nào?
23. Hướng gió cần điều chỉnh ở mode hút ẩm thế nào?
24. Hướng gió cần điều chỉnh ở Mode sưởi ấm thế nào?
25. Điều chỉnh mode hẹn giờ thế nào?
26. Nút ban đêm (ngủ) vận hành thế nào?
27. Phin lọc không khí và phin tinh lọc khác nhau thế nào?
28. Loại phin nào có thể vệ sinh để tái sử dụng được, loại phin nào phải thay mới?
29. Bật máy, máy không vận hành ngay vì sao?
30. Nghe thấy tiếng ồn (tiếng động lạ) khi máy vận hành vì sao?
31. Có mùi phát ra ở máy, có thể vì sao?
32. Có sương mù phát ra ở máy, khi nào?
33. Có khi quạt chạy yếu, không thể điều chỉnh mạnh lên được, vì sao?
34. Có nước chảy ra từ dàn ngoài nhà, khi nào?
35. Máy điều hòa không chạy, nguyên nhân có thể là gì?
36. Máy điều hòa kém lạnh, nguyên nhân có thể là gì?
37. Máy dừng đột ngột, đèn báo vận hành nhấp nháy, nguyên nhân có thể là gì?
38. Máy chạy không đúng yêu cầu, nguyên nhân có thể là gì?
39. Máy điều hòa không làm việc, đèn báo không sáng, nguyên nhân có thể là gì?
40. Quạt gió không quay, nguyên nhân có thể là gì?
41. Máy nén khởi động và dừng liên tục, nguyên nhân có thể là gì?
42. Máy 2 chiều nhưng điều chỉnh nóng lạnh không được, nguyên nhân có thể là gì?
43. Máy rung và ồn, nguyên nhân có thể là gì?
44. Rò rỉ nước ra nhà, nguyên nhân có thể là gì?
45. Khi cho máy nghỉ lâu dài, cần làm gì?
46. Cho máy chạy lại sau kỳ nghỉ dài cần làm gì?

PHẦN THỨ TƯ
GIA CÔNG, SỬA CHỮA

Chương 13

ĐƯỜNG ỐNG VÀ KỸ THUẬT GIA CÔNG ĐƯỜNG ỐNG

Phần lớn đường ống được sử dụng trong tủ lạnh và điều hòa gia dụng là ống đồng. Tuy nhiên cũng có một số ống nhôm, thép, thép không gỉ và kể cả ống nhựa cũng được sử dụng. Ở đây chủ yếu nói về ống đồng. Tất cả các ống đồng dùng trong kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí được chế tạo và làm sạch cẩn thận bên trong khỏi bụi bẩn và hơi nước. Người thợ phải luôn luôn nhớ nút kín 2 đầu ống để đảm bảo cho ống sạch bụi và hơi nước. Ngoài ra tính chất của các loại ống đồng cũng đặc biệt đáp ứng yêu cầu của kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí, tạm gọi ống đồng lạnh.

Hầu hết các ống đồng lạnh được bịt kín hai đầu, bên trong là khí nitơ bảo vệ. Khi hàn cũng cần thổi khí nitơ phía trong ống để bảo vệ, đảm bảo không tạo ra các lớp ôxít gây cặn bẩn sau này. Sau khi cắt ống để dùng, đoạn còn lại cũng phải dùng nút bảo vệ bịt kín 2 đầu.

Ống đồng gồm 2 loại cứng và mềm. Cả 2 loại đều có 2 loại chiều dày trung bình và dày (K và L). Loại K là loại ống dày còn loại L có chiều dày trung bình. Phần lớn ống đồng lạnh là loại L. Ống đồng được cung cấp theo cuộn 7,6m (25ft) và 15m (50ft).

13.1. ỐNG ĐỒNG MỀM

Ống đồng mềm, có độ mềm dẻo cao, dễ uốn, khi lắp đặt cần có giá đỡ, và thường dùng đầu loe hoặc dùng hàn bạc để nối ống. Bảng 13.1 giới thiệu cỡ ống và chiều dày thành ống Anh–Mỹ. Cỡ ống theo hệ mét là 6,8,10,12,14 và 15mm đường kính ngoài.

Bảng 13.1. Đường kính ngoài và chiều dày thành ống – ống đồng cứng và ống đồng mềm

Đường kính ngoài	in	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1 1/8	1 3/8
	mm	6,35	9,53	12,7	15,87	19,05	22,22	28,57	34,9
Chiều dày	in	0,030	0,032	0,032	0,035	0,035	0,045	0,050	0,055
	mm	0,76	0,81	0,81	0,89	0,89	1,14	1,27	1,40

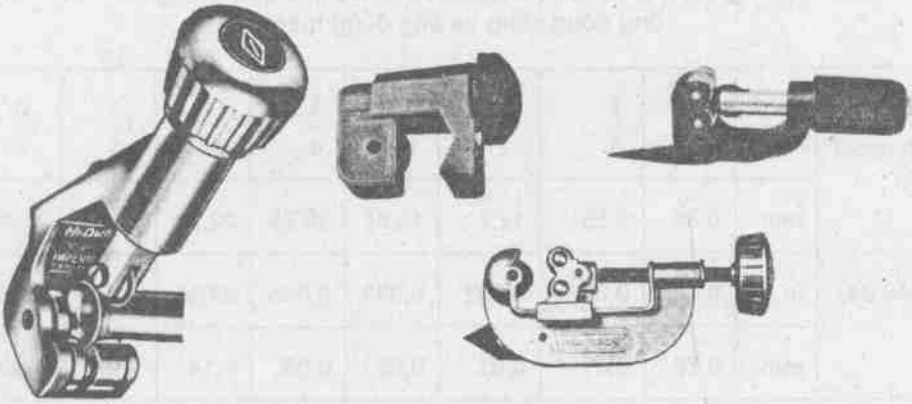
Ống đồng mềm có thể hóa cứng khi uốn đi uốn lại nhiều lần hoặc dùng búa gõ. Nếu muốn ống mềm ra thì có thể ram ống bằng cách nung nóng đỏ lên rồi để nguội từ từ. Ống đồng cần được gia công và cố định với giá đỡ sao cho không được biến dạng do mỏi sau khi hoàn tất công việc. Cần tạo các đường vòng cân bằng rung động tránh cho ống đồng bị tinh thể hóa làm cho nó bị nứt, vỡ.

13.2. ỐNG ĐỒNG CỨNG

Ống đồng cứng có độ cứng cao hơn nên khi lắp đặt cũng cần ít giá đỡ hơn, đặc biệt đối với ống có đường kính lớn. Ống đồng cứng không thể uốn được, ta chỉ có thể dùng các đoạn thẳng sau đó sử dụng các phụ kiện tê cút, thu... để gia công đường ống theo ý muốn. Chỉ sử dụng hàn để nối ống. Hàn mềm chỉ sử dụng cho đường ống nước. Ống đồng cứng được cung cấp dưới dạng ống thẳng chiều dài 6,1m (20ft).

13.3. CẮT ỐNG

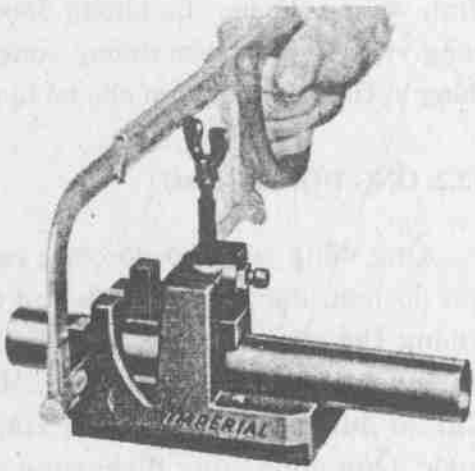
Có thể sử dụng cưa hoặc dao cắt ống để cắt ống. Dao cắt ống thường dùng để cắt ống đồng nhỏ và mềm, còn cưa dùng để cắt ống to và loại ống cứng. Hình 13.1 giới thiệu hình dáng của một dao cắt ống đồng. Phía sau dao cắt ống có mũi nạo bavia của ống sau khi cắt.



Hình 13.1. Dao cắt ống đồng

Hình 13.2 giới thiệu đồ gá để cắt ống bằng cưa.

– Khi cắt bằng dao cần quay dao cắt ống ngược theo chiều kim đồng hồ, khi thấy lỏng tay thì từ từ vặn núm vặn để tiến dao ăn sâu hơn vào ống.



Hình 13.2. Cắt ống bằng cưa có đồ gá

– Sau khi cắt, mặt cắt có bavia cần được nạo nhẵn trước khi tiến hành các công đoạn khác. Khi nạo bavia phải quay mặt cần nạo bavia xuống phía dưới, mục đích là để mạt đồng rơi ra ngoài chứ không rơi vào trong ống. Nạo ba via bằng mũi dao hình tam giác ở phía sau dao cắt ống. Khi nạo bavia chú ý không làm hư hỏng bề mặt trong của ống.

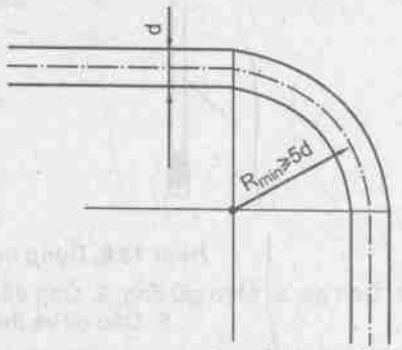
– Sau khi nạo ba via cần mài nhẵn mặt cắt bằng dao hoặc bằng dũa. Lưu ý ống vẫn giữ ở tư thế quay xuống dưới tránh mạt kim loại rơi vào trong ống.

– Làm sạch hoàn toàn bề mặt trong của ống khỏi bụi bẩn và mạt đồng vì bụi bẩn và mạt đồng có thể làm tắc phin và làm cho máy nén và các chi tiết bị mài mòn nhanh chóng.

13.4. UỐN ỐNG

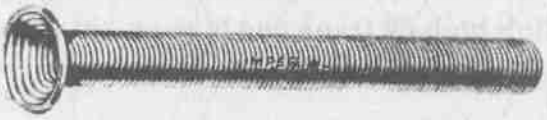
Đối với ống nhỏ thì không cần phải có dụng cụ đặc biệt khi uốn. Tuy nhiên nếu muốn sản phẩm tinh tế và mỹ thuật thì nên sử dụng dụng cụ. Cần phải uốn ống sao cho khi lắp đặt, ống không chịu ứng lực, ở chỗ uốn tiết diện không bị thắt lại, bị bẹp và giữ nguyên được hình dạng tròn đều, không bị gẫy, cong vênh...

Ghi nhớ: Bán kính tối thiểu có thể uốn an toàn của một đường ống là bằng 5 lần đường kính của chính nó (hình 13.3) ($R_{min} \geq 5d$).



Hình 13.3. **Bán kính tối thiểu có thể uốn an toàn của 1 đường ống là 5d ($R_{min} \geq 5d$)**

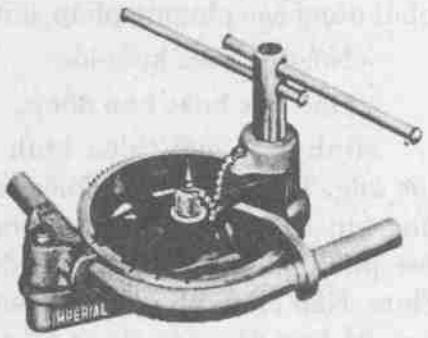
Công việc uốn ống phải được thực hiện một cách thận trọng và từ từ, tránh bị gẫy hoặc cong vênh. Một dụng cụ rẻ tiền và hiệu quả là lò xo uốn ống (hình 13.4). Có thể mang theo dễ dàng vì gọn nhẹ với nhiều kích cỡ khác nhau.



Hình 13.4. **Lò xo uốn ống**

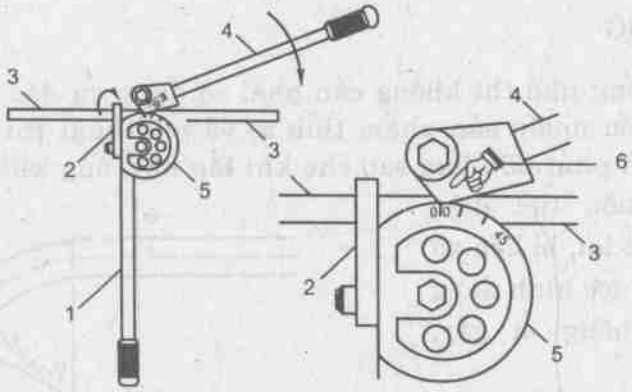
Lò xo uốn ống sử dụng thuận lợi khi uốn đoạn đầu, cuối ống ngay cả với ống đã loe. Lò xo đặt trong ống sẽ uốn theo ống. Lấy lò xo ra bằng cách xoay dọc theo ống.

Nếu uốn ống ngay gần đầu loe và dự định dùng lò xo ngoài thì nên uốn trước khi loe. Còn nếu dùng lò xo trong thì uốn trước hoặc sau đều được.



Hình 13.5. **Dụng cụ uốn ống bánh xoay**

Một dụng cụ uốn ống có bánh xoay được giới thiệu trên hình 13.5 và một dụng cụ uốn ống khác có cán xoay được giới thiệu trên hình 13.6. Dụng cụ uốn ống cán xoay là dụng cụ uốn khá chính xác trong vòng dưới 1mm. Đối với ống thép, luôn luôn phải sử dụng dụng cụ uốn ống.



Hình 13.6. **Dụng cụ uốn ống cán xoay**

1. Cán gá; 2. Móc giữ ống; 3. Ống để uốn; 4. Cán xoay; 5. Bánh xe định hình; 6. Dấu cữ và thang chia góc uốn.

Cách sử dụng dụng cụ uốn ống cán xoay:

Đặt ống vào rãnh của bánh xe định hình. Lật móc ống ngoàm vào giữ ống. Lấy dấu ống và đặt đúng vào cữ ống (vị trí 0.0), uốn theo góc độ yêu cầu, ví dụ cút 90^0 thì uốn đúng đến dấu 90^0 trên bánh định hình, nếu là uốn 180^0 thì uốn hết đến dấu 180^0 trên bánh định hình. Sau đó lật cán xoay ra, lật móc giữ ống và lấy ống ra. Cần giữ sạch sẽ khô ráo rãnh định hình để tránh ống bị trượt khi uốn.

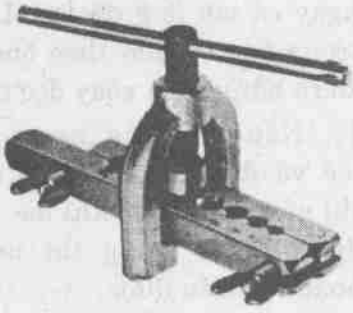
13.5. LOE ỐNG

Do bề dày ống quá mỏng nên không thể nối ống bằng ren, người ta phải dùng các phương pháp sau đây để nối ống:

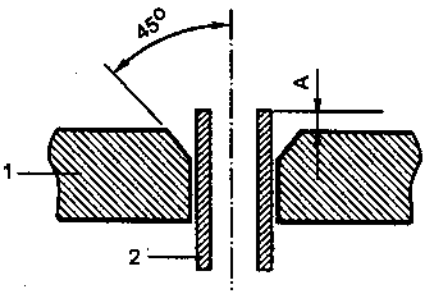
– Nối ống theo kiểu loe.

– Hàn bạc hoặc hàn đồng.

Hình 13.7 giới thiệu hình dáng bàn loe ống. Hình 13.8 giới thiệu cách chỉnh ống khi loe. Trước khi đưa ống vào bàn loe phải kiểm tra xem ống đã sạch sẽ chưa. Nếu chưa phải vệ sinh sạch sẽ ống sau đó kẹp đầu ống đúng kỹ thuật, đầu ống nhô lên khỏi mặt bàn loe đúng theo cỡ ống (hình 13.8). Nếu đoạn nhô lên quá thấp, đầu loe sẽ quá nhỏ, khả năng rò rỉ ga sẽ lớn. Nếu ống nhô lên quá cao, đầu loe quá to không lọt vào mũ ren hoặc miệng loe sẽ bị rách nhăn cũng rất dễ gây rò rỉ.



Hình 13.7. **Dụng cụ loe ống**



Cỡ ống	mm	Ø6,4	Ø9,5	Ø12,7	Ø15,9	Ø19,1
	in	(1/4")	(3/8")	(1/2")	(5/8")	(3/4")
A	mm					1mm

Hình 13.8. **Kích thước A – chiều cao của đầu ống nhô khỏi mặt bàn loe với các cỡ ống khác nhau**

1. Bàn loe; 2. Ống cần loe

• Khi lắp nón loe lên đầu ống cũng phải lắp hoàn toàn vuông góc, nếu không mũ loe sẽ bị méo. Khi loe, phải vặn nón loe từ từ xuống ống loe, nên nhỏ vài giọt dầu nhớt để nón loe trơn đỡ ma sát. Sau khi loe xong cần kiểm tra đầu loe theo các tiêu chí sau:

– Bề mặt loe có đồng tâm không?

– Miệng loe có bị nứt hay không?

– Bề mặt loe có nhẵn không, có bị sây sát, trớt sẹo không?

– Miệng loe có bị bavia gờ sắc hay không?

Các bước tiến hành đầu loe đơn

Để gia công được 1 đầu loe đạt tiêu chuẩn cần thực hiện các bước sau:

1. Chuẩn bị kỹ lưỡng đầu ống cần loe. Đầu ống cần thẳng và vết cắt phải vuông góc với ống. Các bavia trong và ngoài ống phải được tẩy bỏ. Ống sau khi cắt phải dùng dũa dũa bằng đầu, sau đó phải doa tẩy nốt bavia phía trong (hình 13.9).

2. Dùng dũa để mài bằng và mài vuông góc đầu cắt ống. Cẩn thận không để mạt đồng rơi vào trong ống. Sau đó dùng mũi doa bavia để làm sạch bavia phía trong ống do vết cắt tạo ra.

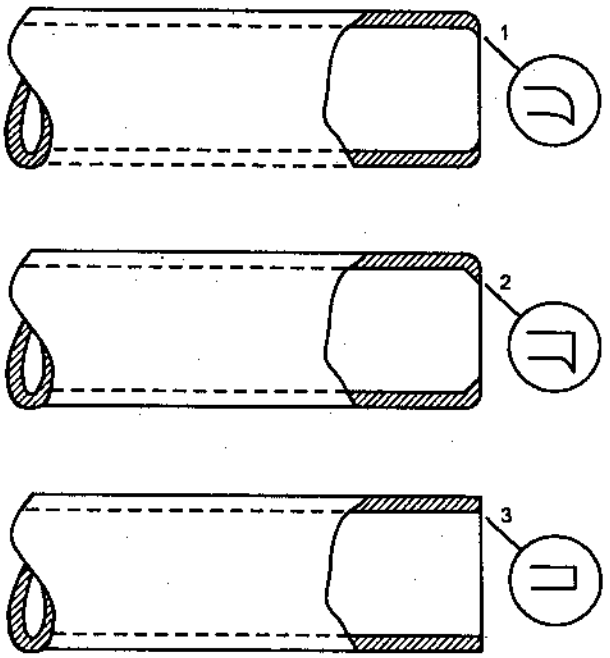
3. Sử dụng bàn loe đơn để loe ống. Có loại bàn loe dùng cho cỡ ống tiêu chuẩn Anh – Mỹ và có loại dùng cho cỡ ống hệ mét.

4. Luồn ống vào bàn loe theo chỉ dẫn hình 13.8.

5. Siết chặt tai hồng bàn loe.

6. Nhỏ vài giọt dầu vào nón loe và mép ống rồi vặn tay vặn để loe ống từ từ. Cứ tiến nửa vòng xoay thì lại lùi 1/4 vòng xoay hoặc tiến 3/4 vòng lại lùi 1/4 vòng. Một số thợ xoay tiến liên tục không lùi, như vậy

thường làm ống đồng hóa cứng rất dễ bị nứt vỡ. Một số thợ lại không loe hết 90^0 mà chỉ loe khoảng bảy, tám phần, để sau này khi siết đai ốc vào mối nối loe có thể kín hơn. Một số thợ lại siết quá mạnh nón loe làm cho đầu loe quá mỏng, khi đó đầu loe rất dễ bị gẫy, do đó không được siết quá mạnh nón loe.

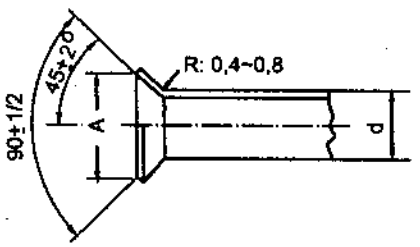


Hình 13.9. **Đầu ống cần gia công kỹ lưỡng trước khi loe**

1. Đầu ống sau khi cắt bằng dao cắt ống; 2. Đầu ống sau khi dùng dũa dũa phẳng và vuông góc với ống; 3. Đầu ống sau khi dùng dũa và doa phía trong.

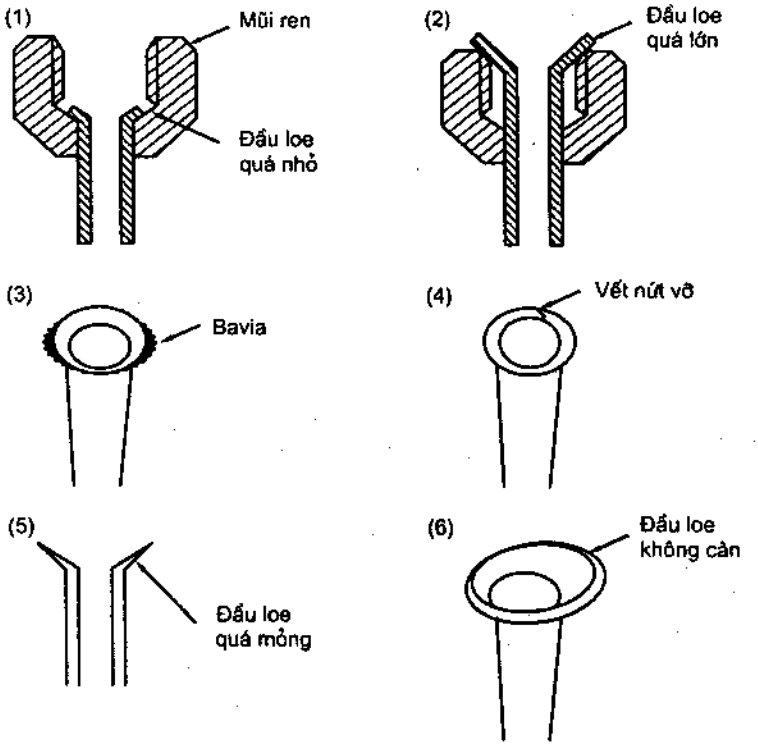
Hình 13.10 giới thiệu kích thước tiêu chuẩn đầu loe sau khi loe.

Cỡ ống d	mm	6,3	9,5	12,7	15,9	19,0
	m	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4
A	mm	8,3÷8,7	12,0÷12,4	15,4÷15,8	18,6÷19	22,9÷23,3



Hình 13.10. **Kích thước tiêu chuẩn của đầu loe sau khi loe**

Hình 13.11 giới thiệu một số lỗi cơ bản của đầu loe sau khi loe.



***Hình 13.11.* Một số lỗi cơ bản của đầu loe**

Đầu loe đúp

Đối với một số ứng dụng như điều hòa trên ôtô, một số máy lạnh thực phẩm người ta sử dụng đầu loe đúp để đảm bảo an toàn rò rỉ ga tốt hơn khi có nhiều rung động. Đối với các ống lớn đôi khi cũng dùng đầu loe đúp.

Trong tủ lạnh gia đình và máy điều hòa dẫn dụng do kích thước ống nhỏ và vận hành ít rung động nên không dùng đầu loe đúp. Tuy nhiên, một số loại máy điều hòa biến tần sử dụng với ga lạnh R410A hoặc R407C cần dùng đầu loe đúp vì áp suất dàn ngưng rất cao.

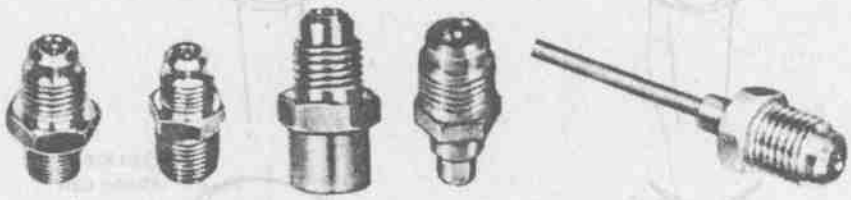
13.6. RAM ỐNG

Ram ống là quá trình làm mềm ống bằng cách nung đỏ sau đó để nguội. Một số miệng loe bị nứt khi loe. Đó là vì ống đã bị hóa cứng. Nếu nhỏ dầu vào nón loe và đầu ống mà loe xong vẫn thấy nứt, ta có thể tiến hành ram ống. Nung đầu ống lên cho đến khi thấy màu đỏ

thẫm hoặc đỏ xanh thì để nguội tự nhiên trong không khí. Gõ, đập, xử lý thô hoặc uốn ống đều làm cho ống hóa cứng.

13.7. PHỤ KIỆN NỐI LOE

Các phụ kiện nối loe là các phụ kiện tiêu chuẩn bằng đồng cứng rèn có độ chính xác cao. Hình 13.12 giới thiệu một số loại phụ kiện nối loe như tê, cút, nối thẳng và mũ ren. Nói chung có hai loại phụ kiện nối loe, một loại theo hệ Anh – Mỹ còn một loại theo hệ mét. Các loại này không thể lắp lẫn được với nhau.



Hình 13.12. **Một số phụ kiện nối loe**

13.8. HÀN ỐNG

Trong kỹ thuật lạnh sử dụng 2 loại hàn chảy là hàn thiếc và hàn bạc. Các mối hàn thiếc chỉ được sử dụng trong đường ống nước và đường thoát nước ngưng, còn hàn bạc hoặc hàn đồng được sử dụng cho các đường ống nối ga lạnh. Hàn chảy sử dụng tính mao dẫn của nước hàn điền đầy vào không gian măng sông giữa 2 ống. Việc chọn lựa hợp kim hàn là dựa vào 2 yếu tố áp suất và nhiệt độ làm việc của đường ống. Que hàn 50/50 thiếc chì, sử dụng cho nhiệt độ và áp suất thường, nóng chảy ở 182°C và lưu động ở 213°C. Cho nhiệt độ và áp suất cao hơn, người ta dùng que hàn 95/5 thiếc antimon, nóng chảy ở 232°C và hoàn toàn lưu động ở 241°C. Que hàn thiếc antimon có độ bền cao hơn que hàn thiếc chì.

Hàn đồng cho các mối hàn chắc chắn hơn nhiều. Mối hàn đồng có thể sử dụng để hàn kim loại giống nhau và khác nhau như đồng đồng và sắt đồng. Hàn đồng cũng có ưu điểm của hàn chảy là hợp kim hàn có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn. Hợp kim hàn đồng có nhiệt nóng chảy khoảng từ 540°C đến 820°C. Hợp kim hàn cũng gồm 2 loại que hàn bạc gồm 30 ÷ 60% bạc và que hàn đồng phốtpho, 2 loại này có

nhiệt độ nóng chảy, lưu động... khác nhau tùy từng loại và tùy thuộc thành phần.

Cần lưu ý là độ bền cơ học của mối hàn không phải do hợp kim hàn quyết định mà là do khe hở hợp lý của măng sông giữa hai ống quyết định.

13.9. HÀN BẠC

Hàn bạc đảm bảo mối hàn kín và có độ bền cơ học rất cao, chịu được áp suất và nhiệt độ đặc biệt trong vận hành. Phải tiến hành hàn bạc theo các bước sau:

1. Làm sạch cơ khí.

2. Lắp khít 2 chi tiết hàn và có gá đỡ để chúng không xê dịch.

3. Cho chất trợ dung (thuốc hàn) sạch chảy vào khe hàn, lưu ý, phải tuân thủ những hướng dẫn của nhà sản xuất que hàn, chọn chất trợ dung phù hợp.

4. Khi hàn cần nung nóng đều mối hàn đến nhiệt độ thích hợp, nên liên tục quét ngọn lửa hàn theo hình số 8 để đạt nhiệt độ đồng đều trên bề mặt.

5. Quệt que hàn lên mép mối hàn để que hàn tự chảy thành lỏng và thấm vào không gian giữa 2 mối ghép. Không dùng ngọn lửa hàn để đốt chảy que hàn.

6. Giữ các chi tiết không xê dịch, sau khi hàn xong, để mối hàn tự nguội trong không khí.

7. Làm sạch mối hàn cẩn thận bằng bàn chải và nước ấm. Tất cả các vẩy hàn đều phải đánh sạch. Kiểm tra xem mối hàn có nhẵn, phẳng, đầy hay không, có bị rỗ hay không...

Mỏ hàn tốt nhất cho hàn bạc là loại ôxi–axêtilen. Nếu không có thể dùng mỏ hàn propan, propan/butan hoặc đèn khò.

Trên thị trường có rất nhiều loại que hàn bạc khác nhau, thành phần bạc chiếm tỷ lệ từ 35 ÷ 45%. Các que hàn này nóng chảy ở nhiệt độ từ 604°C đến 618°C.

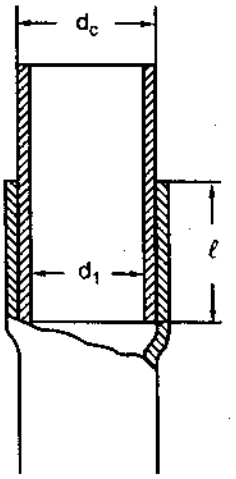
Chú ý: Phải kiểm tra cẩn thận thành phần que hàn xem có cadmium (cađimi) hay không. Nếu có thành phần cadmium thì không gian hàn phải được thông gió tốt và tránh khói hàn xông vào mặt, vào mắt vì khói cadmium rất độc hại.

Các chi tiết hàn cần được làm vệ sinh sạch sẽ và ghép nối chính xác.

Bụi bẩn phải được đánh sạch trên toàn bộ bề mặt ngoài. Búi bông thép không gỉ có lẽ rất thích hợp cho công việc làm sạch này. Bề mặt trong của mối hàn hình trụ cần được làm sạch bằng bàn chải thép không gỉ mịn.

Hai chi tiết hàn cần có bề mặt hàn đủ lớn giống như đoạn măng sông. Hình 13.13 giới thiệu kích thước măng sông hàn nối ống theo tiêu chuẩn cũng như đặc điểm mỏ hàn.

Một yêu cầu rất quan trọng của mối hàn là nước hàn không được chảy vào trong ống khi hàn, bởi vì nhiều trường hợp không thể loại bỏ ra khỏi đường ống được. Việc gia công măng sông rất quan trọng trong việc tránh nước hàn chảy vào trong. Sau khi măng sông, phải đảm bảo khe hở yêu cầu trên suốt chiều dài l nhưng đến cuối măng sông hai ống phải kín khít, nghĩa là ống trong phải vào hết măng sông và kín khít vào chỗ thắt của ống ngoài. Như vậy, dù nước hàn có quá nhiều thì nước hàn thừa cũng nằm ở ngoài chứ không chảy vào trong ống.



Hình 13.13. **Kích thước măng sông phụ thuộc đường kính ống và cỡ mỏ hàn**

Không khí trong ống phải được thổi ra hết bằng cách dùng khí CO_2 hoặc nitơ thổi vào để bảo vệ.

Nếu trong ống có dính dầu mỡ, nhiệt ở mỏ hàn làm cho chúng bay hơi, hơi này hòa trộn với không khí có thể gây nổ. Chính vì vậy khi hàn phải làm sạch bề mặt và phải dùng khí bảo vệ là CO_2 hoặc nitơ. Khí bảo vệ còn bảo vệ bề mặt trong mối hàn không bị ôxi hóa. Lớp ôxi hóa này chính là mối nguy cơ gây tắc phin lọc và các van sau này.

Chú ý: Không dùng ga lạnh, khí ôxi hoặc khí nén làm khí bảo vệ.

Nung nóng mối hàn cần thực hiện một cách thận trọng. Sự nóng chảy của que hàn là dấu hiệu tốt để xác định nhiệt độ nung nóng mối hàn của quá trình nung nóng:

1. Để ngọn lửa hàn bao trùm toàn bộ mối hàn trong thời gian nung nóng, tránh không khí tiếp xúc với mối hàn.

2. Đầu tiên chất trợ dung khô đi, ẩm (nước) bốc hơi ở 100°C, sau đó chất trợ dung biến thành màu trắng sữa.

3. Ở nhiệt độ khoảng 316°C chất trợ dung bắt đầu sủi bọt.

4. Ở nhiệt độ khoảng 427°C chất trợ dung nằm trên bề mặt mối hàn và có màu trắng sữa.

5. Tiếp theo, nó biến thành chất lỏng sáng ở 593°C. Đó là nhiệt độ sát gần với nhiệt độ hàn.

Que hàn bạc nóng chảy ở nhiệt độ 604°C và lưu động ở 618°C.

Mỏ hàn phải đủ lớn để nhanh chóng đưa cả 2 chi tiết hàn đồng thời lên nhiệt độ hàn. Nhiệt độ hàn có thể nhận biết qua màu sắc của mối hàn khi nung, hoặc qua màu của ngọn lửa hàn. Khi đạt nhiệt độ hàn, ngọn lửa thường có màu xanh lục.

Nếu ống sơn thì trước hết phải dùng ngọn lửa hàn đốt hết lớp sơn, sau đó dùng bàn chải kim loại hoặc giấy nhám để đánh sạch.

Nếu là mối hàn đồng/thép thì cần nung ống đồng trước vì hệ số dẫn nhiệt của đồng lớn, nhiệt tổn thất nhiều, khó nung đến nhiệt độ hàn hơn. Hơ nóng que hàn, chấm vào chất trợ dung để que hàn dễ chảy hơn.

Khi cắt ống mao, cần cắt cả các phía xung quanh bằng chiếc dũa hình tam giác, bẻ ống mao bằng cách uốn đi uốn lại quanh vết cắt. Đường kính trong của ống sẽ đảm bảo không bị bóp lại. Nếu cắt bằng dao cắt ống, đường kính trong bao giờ cũng bị thu hẹp.

Không cần làm sạch đầu ống mao vì nước hàn có thể chảy vào bịt kín hoặc bịt một phần lỗ thoát ống mao.

Khi hàn bạc, ngọn lửa hàn không được giữ nguyên một chỗ mà phải quét trên toàn bộ mối hàn sao cho toàn bộ mối hàn có nhiệt độ đồng đều. Nhiều thợ hàn nung mối hàn bằng cách quét ngọn lửa theo hình số 8. Mỏ hàn lớn có ưu điểm hơn khi nung mối hàn với nhiệt độ đồng đều hơn.

Làm sạch mối hàn:

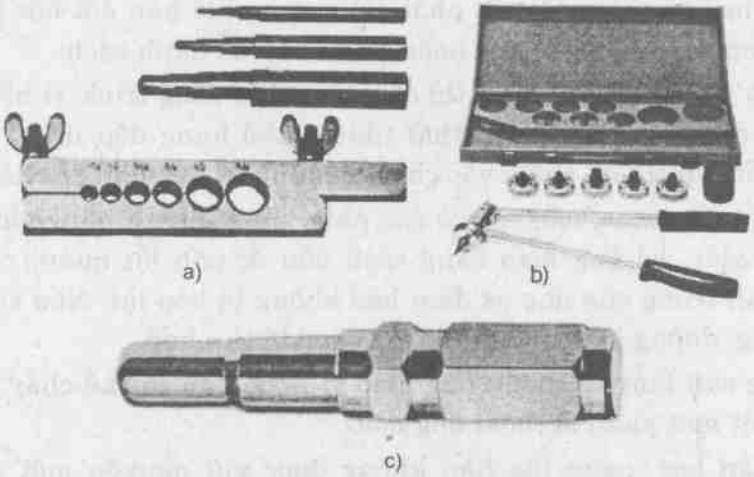
Sau khi hàn xong, mối hàn phải được làm sạch cẩn thận. Đây là điều hết sức cần thiết. Chất trợ dung trên kim loại thường làm han gỉ kim loại hoặc tạm thời bịt kín chỗ rò rỉ mà chỉ một thời gian sau ga sẽ rò rỉ qua đây.

Mối hàn có thể để nguội nhanh hoặc chậm. Có thể làm nguội bằng nước. Cũng có thể dùng ngay nước đó làm vệ sinh cho mối hàn. Trước hết kiểm tra mối hàn bằng mắt thường. Có thể phát hiện ngay được các vết rỗ, nứt hoặc những chỗ mà nước hàn không thấm vào bề mặt kim loại cần hàn. Khi phát hiện các lỗi hàn, cần tiến hành hàn lại để đạt yêu cầu kỹ thuật.

13.10. NONG ỐNG TẠO MĂNG SÔNG

Trên hình 13.13 ta thấy muốn có một mối hàn đảm bảo, ống đồng ngoài sẽ phải được nong ra để đút lọt ống đối diện vào tạo ra một đoạn măng sông ống lồng trong ống. Chiều dài măng sông thường đúng bằng đường kính ống.

Có hai loại dụng cụ nong ống là chày nong ống và kìm nong ống. Cả hai loại đều có kích cỡ khác nhau phù hợp với từng cỡ ống khác nhau (hình 13.14) và cũng có 2 loại cho ống hệ Anh – Mỹ và hệ mét.



Hình 13.14. **Dụng cụ nong ống**

a) Bộ nong ống; b) Kìm nong ống; c) Chày nong ống tiêu chuẩn.

Khi sử dụng chày nong, người ta phải kẹp ống đúng vào khuôn nong của bộ kẹp. Bộ kẹp có hình dạng giống như bộ loe ống nhưng khuôn không phải hình nón 90^0 để loe mà là khuôn hình trụ để nong rộng ra. Sau đó dùng đúng chày nong và dùng búa để nong ống. Nong cho đến khi đạt được chiều dài nong yêu cầu.

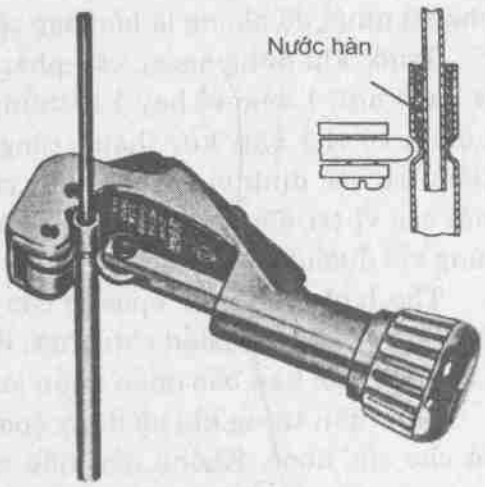
Nếu dùng kìm nong thì phải chọn mũi nong phù hợp, lắp vào đầu ống và nong bằng tay đòn cho đến khi đạt kích thước yêu cầu.

13.11. THẤT ỐNG

Trong nhiều trường hợp, khi hai ống hàn với nhau có kích cỡ khác nhau quá nhiều, ví dụ ống mao và ống dàn bay hơi, ống mao với ống từ phin lọc dàn ngưng chẳng hạn, người ta phải bóp thất ống lớn lại để có

đường kính trong bằng với đường kính ngoài ống nhỏ. Khi đó vừa tạo được không gian điền đầy nước hàn vừa ngăn được nước hàn chảy vào bên trong làm tắc hoặc thu hẹp ống nhỏ.

Hình 13.15 giới thiệu dụng cụ thắt ống. Dụng cụ thắt ống chính là dao cắt ống, tuy nhiên lưỡi dao được thay bằng một bánh xe có khả năng bóp thắt dần ống lại theo yêu cầu.



Hình 13.15. Dụng cụ thắt ống
(Dao cắt ống thay lưỡi cắt bằng bánh thắt ống)

13.12. KẸP ỐNG

Khi sửa chữa tủ lạnh và trong nhiều trường hợp khác, cần thiết phải kẹp ống công nghệ (ống nạp ga) để hàn bịt đầu ống. Có những ống công nghệ không phải ϕ3 mà là ϕ6 rất khó kẹp kín. Khi đó người ta phải dùng dụng cụ kẹp ống.

Hình 13.16 giới thiệu một dụng cụ kẹp ống của ROBINAIR.



Hình 13.16. Dụng cụ kẹp ống dùng cho ống đồng mềm max ϕ9,5mm

13.13. NHỰA ÊPOXI

Nhựa êpoxi có thể sử dụng để hàn kín các vết nứt, rò rỉ ở dàn bay hơi hoặc các mối nối. Nhựa êpoxi có khả năng gắn kết với độ bền cao

các bề mặt thép, đồng, gỗ và các loại nhựa khác nhau; có thể mua nhựa ở nhiều cửa hàng, kể cả cửa hàng điện lạnh.

Thích hợp nhất với kỹ thuật lạnh là loại hai thành phần. Nó bao gồm 1 phần là nhựa còn 1 phần là chất làm cứng. Khi trộn lẫn với nhau ở nhiệt độ phòng là hỗn hợp sẽ cứng lại.

Trước khi dùng êpoxi, cần phải xem xét cẩn thận vị trí rò rỉ ga, đó là 1 vết nứt, 1 đám rỗ hay 1 lỗ thủng. Các lỗ thủng nhỏ đường kính đến 1,5mm có thể hàn kín thành công với êpoxi. Các công việc xem xét kiểm tra xác định vị trí rò rỉ này cũng cần tiến hành với các ống, đặc biệt các vị trí nối ống. Nếu phải hàn 1 lỗ to nên dùng 1 tấm kim loại cùng với đường ống đặt lên lỗ thủng trước khi phủ êpoxi lên.

Thợ lạnh nên mua êpoxi ở cửa hàng điện lạnh vì êpoxi ở các cửa hàng này mới chắc chắn chịu được R12, R22 và các freôn khác. Một lưu ý khác là thời hạn bảo quản phần lớn êpoxi chỉ khoảng 6 tháng.

Cần thận trọng khi sử dụng êpoxi vì nó bao gồm những chất không tốt cho sức khoẻ. Không nên tiếp xúc lâu dài với êpoxi. Nếu bị êpoxi dính vào da nên làm sạch và rửa kỹ lưỡng chỗ da đó bằng cồn sau đó rửa bằng xà phòng.

Các bước thực hiện hàn bằng êpoxi như sau:

1. Làm sạch bề mặt cần hàn bằng giấy nháp, búi bông thép hoặc bàn chải dây thép.

2. Rửa sạch bề mặt bằng các dung dịch như tôluen, axêtôn hoặc dung dịch công nghiệp tương tự.

3. Hòa trộn đều 2 thành phần êpoxi lên 1 bề mặt sạch, một mảnh bìa cứng chẳng hạn cho đến khi nào không còn các vết màu, màu sắc của hỗn hợp hoàn toàn đồng đều.

4. Phủ hỗn hợp êpoxi lên bề mặt đã chuẩn bị nếu là lỗ rỗ nhỏ, hoặc phủ lên cả tấm phủ trường hợp lỗ lớn. Hỗn hợp sau khi hòa trộn phải sử dụng ngay vì hỗn hợp hóa cứng rất nhanh.

13.14. SIẾT CHẶT MŨ REN ĐẦU LOE

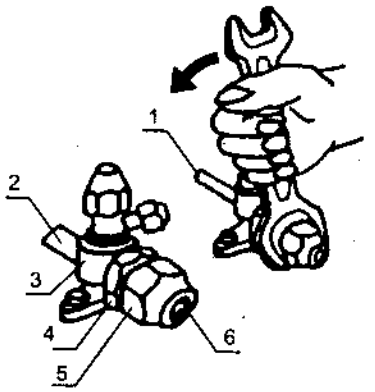
Mối nối ống loe được sử dụng trong hầu hết các loại máy điều hòa. Siết chặt mũ ren đầu ống loe là một công việc hết sức quan trọng trong việc lắp đặt đường ống ga. Dù các đầu loe có hoàn hảo đến đâu nhưng khi lắp đặt và siết chặt không đúng thì ga dễ bị rò rỉ, đường ống bị hư hỏng. Rò rỉ ga luôn luôn là hư hỏng hay gặp nhất đối với máy điều hòa

hai và nhiều cụm, chính vì vậy công việc siết chặt mũ ren đầu loe là rất quan trọng và người công nhân lắp đặt phải có hiểu biết tốt và thực hành tốt công việc này. Sau đây là các quy định tiêu chuẩn về việc siết chặt mũ ren đầu loe.

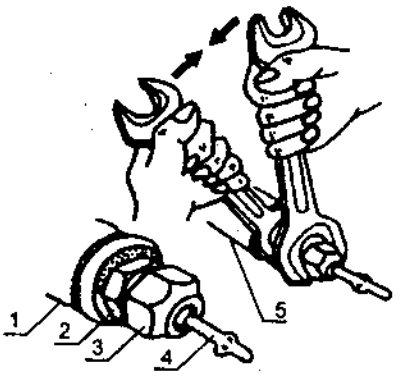
a) Tháo mũ ren bịt kín đầu ống

– Trường hợp của cụm ngoài nhà tháo mũ ren và nắp bít trên đầu van chặn ống ga lỏng và hơi (hình 13.7).

– Trường hợp dàn trong nhà: Tháo mũ ren và ống mù ra khỏi cả hai ống lỏng và ống hơi. Lưu ý ở đây phải dùng 2 cờ lê (hình 13.18).



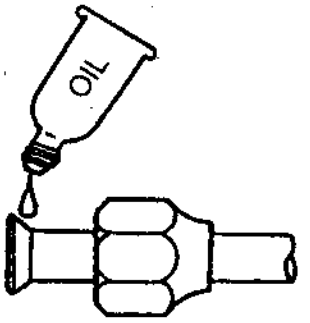
Hình 13.17. **Tháo mũ ren cụm nhà ngoài**
1. Ống dẫn lỏng; 2. Ống dẫn hơi; 3. Van chặn; 4. Đầu côn; 5. Mũ ren; 6. Nắp bít.



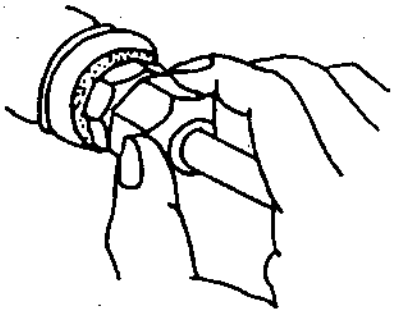
Hình 13.18. **Tháo mũ ren cụm trong nhà**
1. Ống hơi; 2. Đầu côn; 3. Mũ ren; 4. Ống mù; 5. Ống lỏng.

b) Nhỏ dầu nhớt cho đầu ống loe (hình 13.19).

c) Chỉnh ống loe thẳng lên đầu côn, dùng tay vặn mũ ren chặt vào đầu côn 4 – 5 lần. Nếu vặn 2 – 3 lần đã thấy chặt thì vẫn cứ nên vặn chặt thêm 1 lần nữa (hình 13.20).



Hình 13.19. **Nhỏ dầu cho đầu loe**



Hình 13.20. **Chỉnh thẳng và vặn chặt mũ ren**

d) Siết chặt mũ ren với nối ống ga lỏng và hơi cho 2 cụm ngoài và trong nhà.

Nếu đuổi không khí khỏi dàn máy điều hòa bằng hơi môi chất lạnh, phải siết chặt mũ ren trên van chặn đường hơi sau khi đã đuổi khí. Bảng 13.2 giới thiệu mômen xoắn để xiết cho từng cỡ ống loe, vì vặn nhẹ quá có nguy cơ hở còn vặn mạnh quá có nguy cơ đứt, vỡ cổ loe.

Bảng 13.2. Mô men xoắn cho từng cỡ ống

Cỡ ống, mm	Mô men xoắn	
	kG.cm	Nm
Φ 9,5	330 ~ 400	33 ~ 40
Φ 12,7	500 ~ 620	50 ~ 62
Φ 15,9	630 ~ 770	63 ~ 77
Φ 19,1	1000 ~ 1200	100 ~ 120

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 13

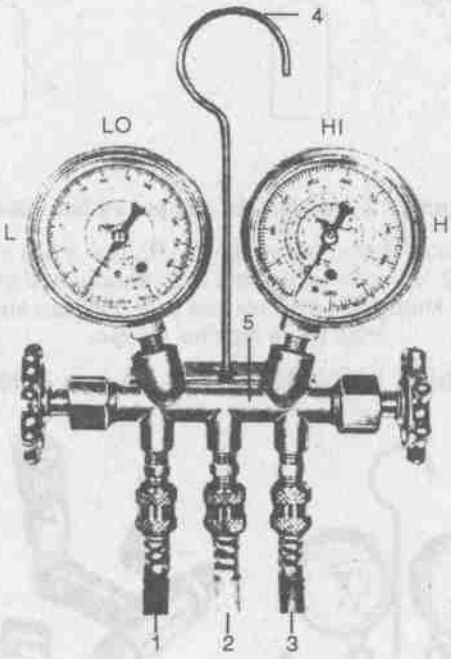
1. Hãy nêu các loại ống sử dụng trong kỹ thuật lạnh.
2. Có mấy loại ống đồng? Ống đồng mềm và ống đồng cứng có tính chất như thế nào?
3. Hãy nêu kỹ thuật cắt ống bằng dao cắt ống?
4. Nếu cắt ống bằng cưa sắt phải chú ý những vấn đề gì?
5. Bán kính tối thiểu uốn ống là gì? Hãy giải thích?
6. Lò xo uốn ống bên trong và bên ngoài là thế nào? Hãy giải thích.
7. Hãy mô tả dụng cụ uốn ống cán xoay.
8. Hãy nêu các bước uốn ống bằng dụng cụ uốn ống cán xoay.
9. Hãy nêu các bước chuẩn bị đầu ống loe.
10. Hãy nêu các bước loe ống.
11. Các lỗi cơ bản của đầu loe là gì?
12. Ram ống đồng là gì? Khi nào ống mềm hóa cứng?
13. Hãy nêu những khác biệt cơ bản giữa hàn thiếc và hàn bạc.
14. Vì sao khe hở măng sông đóng một vai trò quan trọng trong hàn bạc.
15. Hãy nêu các bước tạo đầu măng sông ống đồng.
16. Hãy mô tả dụng cụ thắt ống. Vì sao phải thắt ống?
17. Vì sao phải kẹp ống? Hãy mô tả dụng cụ kẹp ống.
18. Có thể dùng nhựa êpoxi để hàn kín ở những chi tiết nào?
19. Nêu cách thức sử dụng nhựa êpoxi để hàn.
20. Vì sao phải siết mũ ren đầu loe vừa đủ chặt?

Chương 14

CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

14.1. SỬ DỤNG BỘ NẠP 3 DÂY

Bộ nạp 3 dây là dụng cụ không thể thiếu của thợ lạnh. Với bộ nạp 3 dây, thợ lạnh có thể tiến hành các dịch vụ khác nhau trên hệ thống lạnh như kiểm tra áp suất đầu hút, đầu đẩy, thử kín, hút chân không, nạp ga, nạp dầu... cho hệ thống. Hình 14.1 giới thiệu hình dáng bộ nạp 3 dây.

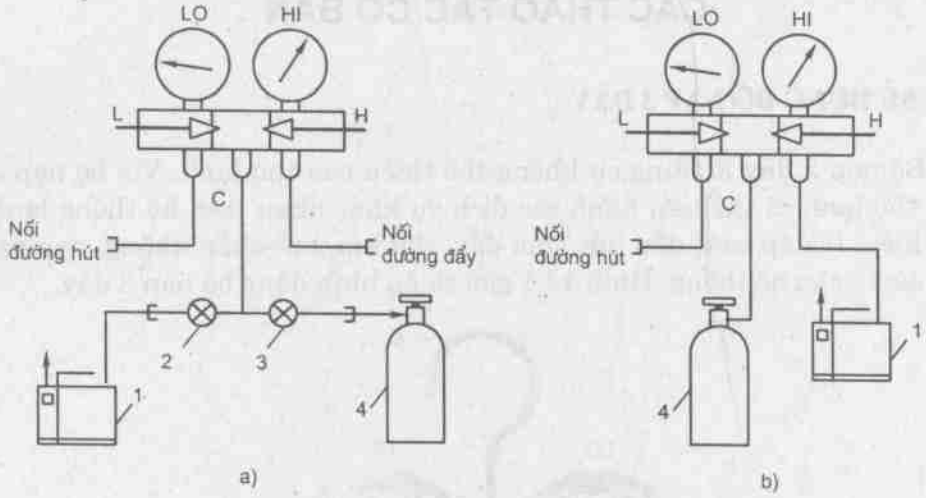


Hình 14.1. **Bộ nạp 3 dây**

1. Dây nối với đầu hút; 2. Dây nối với bơm chân không và chai ga; 3. Dây nối với đầu đẩy. Trường hợp không nối với đầu đẩy có thể nối với bơm chân không; 4. Móc treo; 5. Thân van. LO– Áp kế phía áp thấp; HI– Áp kế phía áp cao; L– Van phía áp thấp; H– Van phía áp cao.

Nguyên tắc cấu tạo và làm việc của bộ nạp 3 dây được giới thiệu trên hình 14.2. Bộ nạp gồm 1 thân van trên đó bố trí 2 van L, H, ống nối áp kế

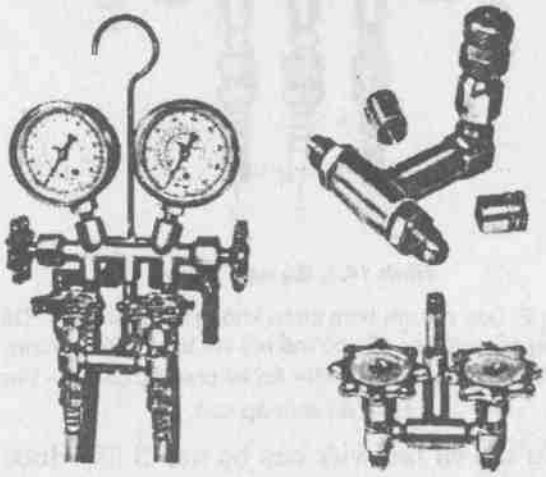
LO với đầu hút máy nén và áp kế HI với đầu đẩy của máy nén. Khi mở van L có thể thông đường hút với bơm chân không và chai ga. Khi mở van H, có thể thông đường đẩy với bơm chân không và chai ga. Trường hợp chỉ nối với đường hút hệ thống thì đường đẩy có thể nối với bơm chân không, chai ga nối thẳng vào C. Nghĩa là không cần phải có bộ nạp 4 dây.



Hình 14.2. **Nguyên tắc cấu tạo và làm việc**

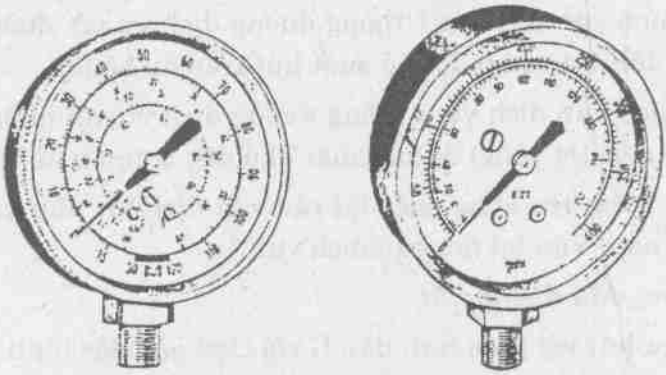
a) Bộ nạp 3 dây nối vào cả đường hút và đẩy; b) Bộ nạp 3 dây chỉ nối vào đường hút.
1. Bình chân không; 2. Van chặn phía bơm chân không; 3. Van chặn phía chai ga;
4. Chai ga. Trường hợp không có bộ gá với van 2 và 3 thì sau khi hút chân không phải tháo bỏ và lắp chai ga vào.

Hình 14.3 giới thiệu bộ gá để chuyển bộ nạp 3 dây thành 4 dây.

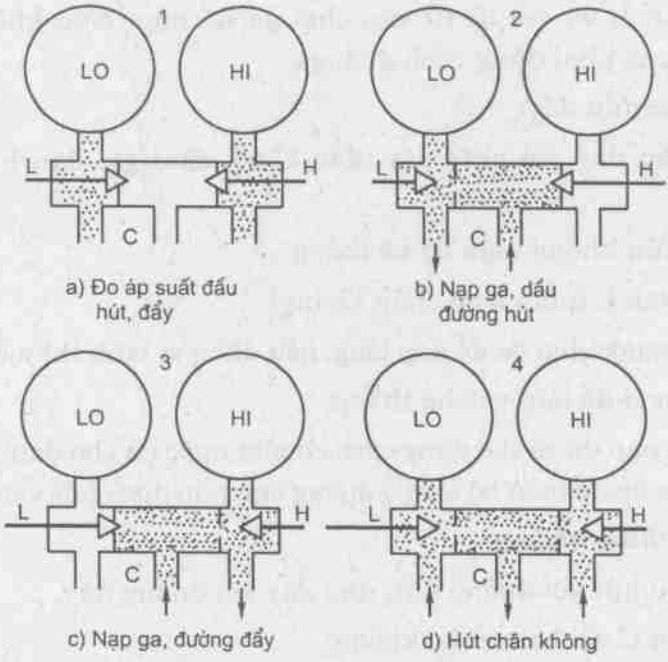


Hình 14.3. **Đồ gá để chuyển bộ nạp 3 dây thành bộ nạp 4 dây**

Hình 14.4 giới thiệu 2 áp kế hạ áp và cao áp của bộ nạp 3 dây. Áp kế đường hút LO (Low pressure) là loại áp chân không kế. Nếu thang chia theo hệ đơn vị SI thì phía chân không là 1bar, phía áp suất dư là 15bar. Nếu thang chia theo hệ Anh – Mỹ thì phía chân không là 30inHg, phía áp suất dư là 120Psi. Áp kế đường đẩy HI (High pressure) có áp suất 0 ÷ 30bar hoặc 0 ÷ 400Psi. Hình 14.5 giới thiệu các dịch vụ cơ bản của bộ nạp 3 dây.



Hình 14.4. **Áp kế thấp (LO – Low pressure) và áp kế cao (HI – High pressere), thang đo hệ Anh – Mỹ**



Hình 14.5. **Các dịch vụ cơ bản của bộ nạp 3 dây**

a) Đo áp suất đầu hút, đẩy; b) Nạp ga, đầu đường hút; c) Nạp ga đường đẩy; d) Hút chân không. L – Van áp thấp; H– Van áp cao; C– Đầu C.

a) Đo áp suất đầu hút và đầu đẩy

– Nối đầu hút với phía hút, đầu đẩy với phía đẩy.

– Nối bơm chân không với đầu C.

– Mở van L, H và van 5, cho bơm chân không làm việc.

– Đóng van 5, van L, H.

– Mở nhích van dịch vụ 1 thông đường dịch vụ với đường hút máy nén (mở 1/8 đến 1/4 vòng) đọc áp suất hút trên áp kế LO.

– Mở nhích van dịch vụ 2 thông đường dịch vụ với đường đẩy máy nén, (mở 1/8 đến 1/4 vòng) đọc áp suất đầu đẩy trên áp kế HI.

Sau khi kiểm tra xong, siết lại các van dịch vụ như cũ, tháo dây mềm của bộ nạp. Vặn lại mũ van dịch vụ.

b) Nạp ga, dầu đường hút

– Nối đầu hút với phía hút, đầu C với chai ga hoặc bình dầu.

– Nối bơm chân không vào đường đẩy, sau khi hút chân không, đóng van H.

– Mở van L và mở từ từ van chai ga để nạp. Nếu không có bơm chân không cao phải dùng cách đuổi ga.

c) Nạp ga đầu đẩy

– Nối đầu đẩy với phía đẩy, đầu C với chai ga, đầu hút với bơm chân không.

– Hút chân không toàn bộ hệ thống.

– Đóng van L (phía bơm chân không).

– Quay ngược chai ga để nạp lỏng, nếu dùng xi lanh thì mở van lỏng.

– Mở van H để nạp vào hệ thống.

– Khi đã nạp đủ có thể dùng cách chườm nước đá cho dàn ngưng hoặc bình chứa cao áp để toàn bộ lỏng ở đường ống nạp được hút vào hệ thống.

d) Hút chân không

– Nối đầu hút với đường hút, đầu đẩy với đường đẩy.

– Nối đầu C với bơm chân không.

– Mở tất cả các van L, H và các van trên hệ thống.

– Hút chân không hệ thống khoảng 1h và tráng ga 2 lần trước khi nạp.

e) Nối bộ nạp vào hệ thống

Như hình 8.4 đã giới thiệu, có 4 kiểu blốc và cũng có 4 kiểu nối bộ nạp vào hệ thống.

– Blốc có van dịch vụ đầu hút, đẩy: nối qua van dịch vụ hút đẩy.

– Blốc có đầu gá lắp van dịch vụ đầu hút: nối vào van dịch vụ đầu hút.

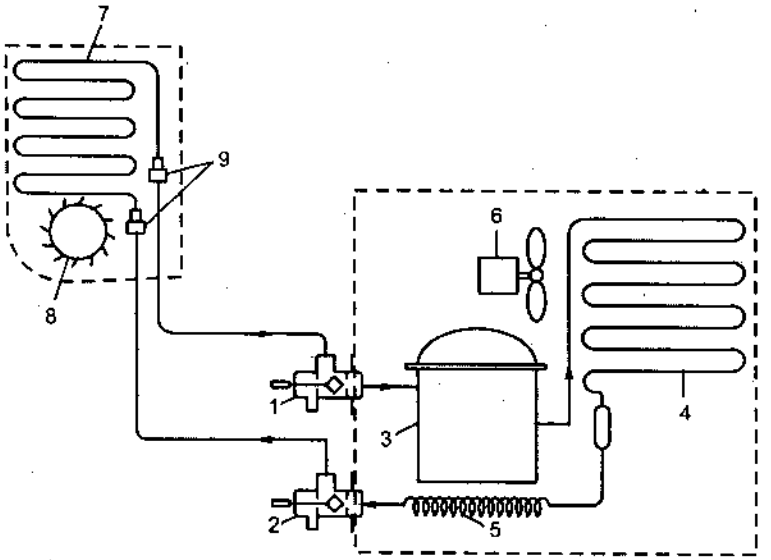
– Blốc có ống công nghệ (ống nạp ga): phải dùng van trích hoặc hàn nối ống công nghệ với đầu đực nối dây ga.

– Blốc không có ống công nghệ: phải tự tạo ống công nghệ đầu hút.

– Hai trường hợp sau, có thể hàn thêm ống công nghệ đầu đẩy nếu cần.

14.2. THAO TÁC VAN DỊCH VỤ DÀN NÓNG

Trên máy điều hoà phòng 2 cụm, ở cụm ngoài nhà (dàn nóng) có 2 van dịch vụ đường hơi và đường lỏng (hình 14.6).



***Hình 14.6.* Máy điều hoà 2 cụm**

Van dịch vụ đường hơi 1 và đường lỏng 2 (van đường lỏng đôi khi không có cửa dịch vụ);
3. Máy nén; 4. Dàn ngưng; 5. Ống mao; 6. Quạt dàn ngưng; 7. Dàn bay hơi;
8. Quạt ngang dòng dàn bay hơi; 9. Nối loe dàn trong nhà.

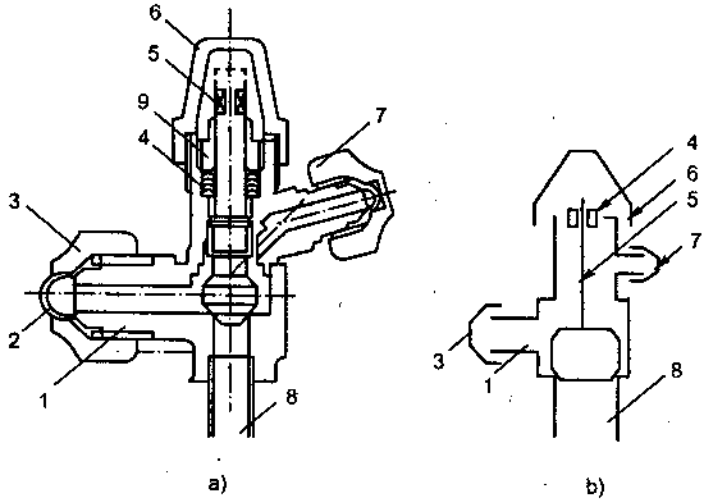
Van dịch vụ dàn nóng có nhiệm vụ chính sau:

– Khóa chặn ga lạnh do ga đã được nạp sẵn theo hệ thống.

– Phục vụ việc nối ống thuận tiện cho dàn lạnh trong nhà.

– Thực hiện các dịch vụ khi cần như nạp bổ sung dầu, ga, kiểm tra áp suất, hút chân không...

Hình 14.7 giới thiệu nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của van dịch vụ dàn nóng.



Hình 14.7. **Van dịch vụ dàn nóng**

a) Mặt cắt qua van; b) Nguyên tắc cấu tạo; 1. Phần nối ống dàn lạnh; 2. Nắp mù; 3. Mũ ren; 4. Đệm kín; 5. Tí van; 6. Mũ van; 7. Cửa dịch vụ; 8. Phía nối máy nén hoặc dàn ngưng; 9. Ốc chèn đệm kín.

Hoạt động của van như sau:

– Khi vặn kịch kim van xuống phía dưới, van khoá đường thông với máy nén hoặc dàn ngưng (nhốt ga khi xuất xưởng).

– Khi vặn kịch kim van lên trên, van khoá cửa dịch vụ, thông dàn ngưng và dàn bay hơi (khi đã lắp đặt xong đi vào sử dụng).

– Nếu để kim van ở lưng chừng, van thông cả 3 ngả (trường hợp khi kiểm tra áp suất đầu hút, đẩy, hút chân không).

Ở một số van đường lỏng (van 2 hình 14.6) không có cửa dịch vụ do ống mao được chuyển ra phía dàn nóng nên khi máy chạy thì vị trí này vẫn là phía áp thấp. Nếu có nối áp kế vào đây để đo thì cũng chỉ đo được áp suất đầu hút. Các loại máy trước đây thường bố trí ống mao phía dàn lạnh. Ống lỏng sẽ có áp suất p_k, nhưng do có tiếng ồn do ga lỏng phun vào dàn nên nhiều máy người ta bố trí ống mao phía ngoài nhà.

14.3. THỬ KÍN

14.3.1. Thử kín bằng khí

Thử kín bằng khí là thử kín hệ thống bằng khí trơ.

Sau khi lắp đặt xong đường ống nối tất cả các chi tiết, hệ thống cần được thử kín. Trước khi tìm rò rỉ, ta phải dùng khí trơ hoặc hơi ga để tăng áp suất trong hệ thống. Trường hợp áp suất bão hoà của ga nhỏ hơn áp suất cần thử thì phải dùng khí trơ như nitơ, CO_2, argon...

***Ghi nhớ:** Không bao giờ dùng chai ôxi để thử kín, có thể gây nổ rất nguy hiểm.*

Trường hợp máy điều hoà 2 cụm mới thì công việc thử kín, thử bền đã được tiến hành ngay tại nhà máy nên ta chỉ cần thử đoạn ống nối nếu cảm thấy chưa chắc chắn là kín.

Trường hợp một hệ thống lạnh tự dóng từ các chi tiết riêng lẻ như máy nén, dàn ngưng, dàn bay hơi, ống mao, phin sấy lọc thì nhất thiết phải tiến hành thử kín. Tóm lại, những cụm chi tiết chế tạo tại nhà máy không cần thử kín. Chỉ cần thử kín những chi tiết và đường ống lắp đặt tại hiện trường.

Hình 14.8. Giới thiệu phương pháp dùng chai nitơ để thử kín.

***Ghi chú:** Không dùng bộ nạp 3 dây để thử kín khí nitơ vì nếu sơ ý, áp suất sẽ làm hỏng áp kế.* Khi thử bằng nitơ, đường ống dẫn khí được nối trực tiếp với hệ thống. Sử dụng ngay áp kế giảm áp để theo dõi áp suất thử. Thứ tự các bước như sau:

1. Nối ống dẫn khi chai ga vào hệ thống như hình 14.8, nối thẳng vào van dịch vụ.

2. Tăng áp suất hệ thống lên khoảng 7bar.

3. Theo dõi trong khoảng 1h hoặc hơn.

4. Nếu áp suất giảm, tiến hành tìm chỗ rò rỉ bằng nước xà phòng.

5. Nếu áp suất không giảm, tăng áp suất hệ thống lên 12bar và tiến hành theo dõi trong 24h. Nếu áp suất không tụt xuống thì coi như hệ thống là kín. Nếu áp suất tụt, tiếp tục tìm chỗ rò rỉ bằng nước xà phòng. Cần lưu ý, nếu ngày hôm sau nhiệt độ thấp hơn ngày hôm trước (sau 24h) thì áp suất hệ thống tụt xuống mà hệ thống vẫn kín. Có thể kiểm tra áp suất đo trên đồng hồ như sau:

$$P_{u2} = T_2 / T_1 (P_{u1} + P_{B1}) - P_{B2}, \text{ bar}$$

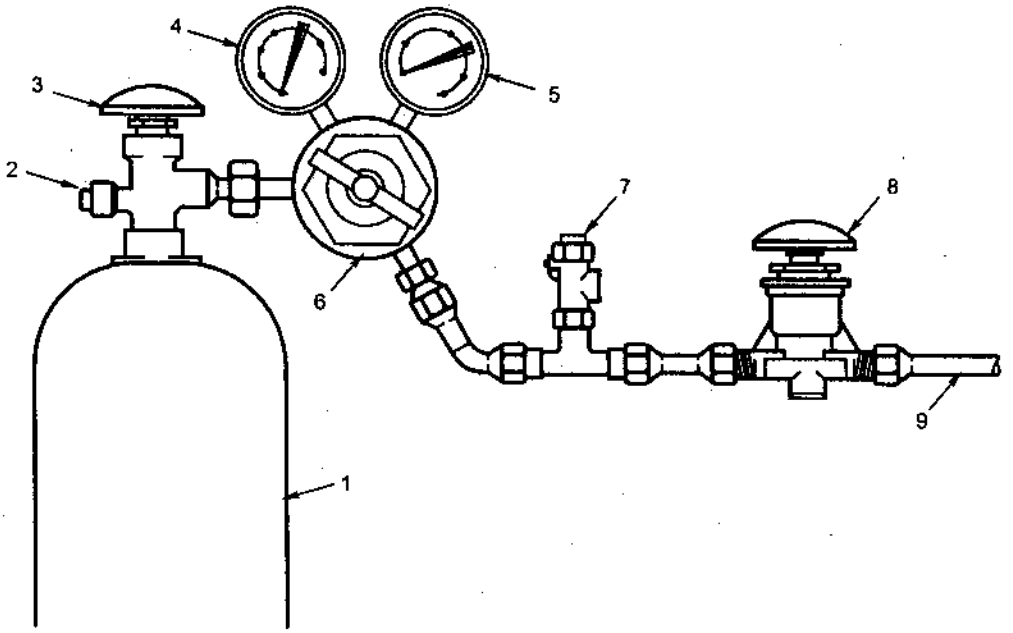
trong đó: P_{u2}: áp suất đọc trên áp kế ngày hôm sau, bar

P_{u1}: Áp suất đọc trên áp kế ngày hôm trước, bar

T_1, T_2: Nhiệt độ tuyệt đối ngày hôm trước và hôm sau ($^0C + 273$).

P_{B1}, P_{B2}: Áp suất khí quyển đo ngày hôm trước và hôm sau.

6. Nếu kết quả thử kín cho thấy hệ thống là kín thì ta có thể tiến hành hút chân không hệ thống có tráng ga 3 bước, sau đó nạp ga và đưa hệ thống vào chạy thử và vận hành.



Hình 14.8. **Thử kín khí bằng chai nitơ**

1. Chai nitơ; 2. Van an toàn; 3. Van chai khí; 4. Áp kế chai khí;
5. Áp kế áp suất thử; 6. Bộ điều chỉnh áp suất thử; 7. Van an toàn áp suất thử;
8. Van tay; 9. Ống nối với hệ thống lạnh.

14.3.2. Thử kín bằng ga

Thử kín bằng ga là thử kín hệ thống bằng chính ga lạnh sẽ nạp cho hệ thống. Kiểu thử này chỉ thực hiện được khi áp suất bão hoà của ga đủ lớn bằng hoặc cao hơn áp suất cần thử, ví dụ R22 ở nhiệt độ 33°C có áp suất khoảng 12bar.

Thử kín bằng ga có thể dùng bộ nạp 3 dây để nối chai ga với hệ thống, dùng áp kế cao áp và nối trực tiếp vào van dịch vụ nếu có hoặc nối vào ống công nghệ tự tạo ở đầu đẩy.

Thử kín bằng ga, ngoài phương pháp sử dụng nước xà phòng như thử kín khí ta còn có thể sử dụng nhiều phương pháp cho kết quả chính xác hơn như:

– Đèn halide (halogen).

– Máy dò ga điện tử.

– Dò vết dầu loang.

Sau khi thử kín bằng khí, ta vẫn có thể thực hiện thêm công đoạn thử kín bằng ga. Khi đó phải xả toàn bộ khí trơ ra khỏi hệ thống bằng bơm chân không, dùng bộ nạp 3 dây nối chai ga với hệ thống, đưa áp suất ga trong hệ thống lên 3 ÷ 5bar, cho máy nén chạy đảo ga khoảng 10 ÷ 15 phút sau đó dùng đèn halide, máy dò ga điện tử... để tìm vị trí rò rỉ.

Hình 14.9 giới thiệu phương pháp thử kín bằng ga. Các bước tiến hành như sau:

Nối chai ga qua bộ nạp 3 dây (phía áp cao) vào hệ thống (hình 14.9).

2. Đóng van L, mở van H, mở van dịch vụ và mở hoàn toàn van chai ga để nâng áp suất hệ thống lên bằng áp suất chai ga.

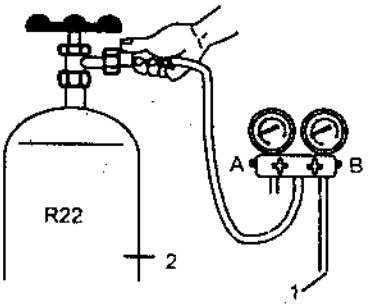
3. Khoá van H, theo dõi trong 1h.

4. Nếu áp suất tụt thì dùng các biện pháp trên (nước xà phòng, đèn halide, máy dò ga, vết dầu loang) để tìm chỗ rò rỉ.

5. Nếu áp suất không tụt, theo dõi tiếp 24h, và làm như bước 4 nếu áp suất tụt.

6. Nếu xác định hệ thống kín, có thể thực hiện các công đoạn tiếp theo như thu hồi ga, hút chân không, nạp ga, chạy thử đưa hệ thống vào vận hành.

Lưu ý: Để tiết kiệm ga, trước khi tiến hành bước 1 có thể hút chân không hệ thống, để sau này khi xác định hệ thống là kín thì có thể tiến hành nạp ngay mà không cần hút chân không lại.



Hình 14.9. **Thử kín bằng ga**

1. Đầu nối với hệ thống;

2. Chai ga.

14.3.3. Đèn dò ga halide (halogen)

Khí propan (cả butan, cồn, axetilen...) khi cháy cho ngọn lửa không màu. Khi ta đặt vào đó 1 tấm đồng nhỏ thì ngọn lửa vẫn không màu. Tuy nhiên lúc này, nếu có mặt một lượng dù rất nhỏ các chất có chứa halogen như R11, R12, R22, R502... thì ngọn lửa sẽ biến ngay thành màu xanh lục do tiếp xúc với tấm đồng nung nóng. Đó là nguyên tắc hoạt động của đèn dò ga halide.

Hình 14.10 giới thiệu 1 loại đèn halide dùng propan/ butan.

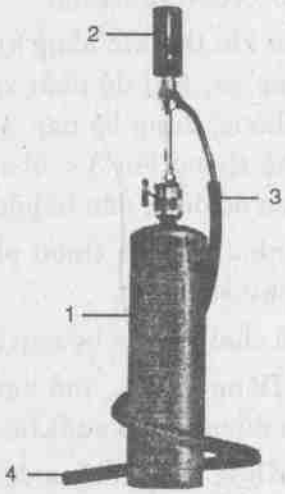
Đặc điểm khi sử dụng

1. Bình ga propan hoá lỏng luôn phải giữ ở tư thế thẳng đứng. Nếu bị nghiêng, đèn không cháy hoặc cháy dữ dội.

2. Khi không sử dụng có thể tháo chai ga ra bảo quản riêng.

3. Thường xuyên lau chùi vệ sinh phin lọc ở đầu vòi hút.

4. Vệ sinh tấm đồng và kiểm tra xem ngọn lửa có ra ở đúng lỗ tấm ống đồng hay không.



Hình 14.10. **Đèn dò ga halide**

1. Bình ga propan; 2. Ống bảo vệ ngọn lửa có lỗ quan sát; 3. Ống hút; 4. Vòi hút và phin lọc, vòi hút hút hơi ga lạnh đưa đến vị trí ngọn lửa.

Các bước sử dụng:

1. Mở hé van, mở to quá sẽ khó thấp lửa vì ga ra quá nhiều.

2. Thắp đèn nhưng bằng bật lửa hoặc diêm.

3. Điều chỉnh ngọn lửa.

4. Đưa vòi hút vào những vị trí nghi ngờ rò rỉ. Nên đặt vòi hút ở phía dưới vì ga lạnh nặng hơn không khí, có xu hướng đi xuống dưới. Nếu có rò rỉ, ngọn lửa sẽ biến màu xanh lục, rò rỉ nhiều ngọn lửa có màu xanh da trời sáng.

Đèn halide có thể dò được các vết rò rỉ nhỏ đến mức khoảng 5 gam/tháng.

14.3.4. Máy dò ga điện tử

Máy dò ga điện tử có khả năng dò được những chỗ rò rỉ còn nhỏ hơn nữa. Máy dò ga điện tử là thiết bị dò ga nhạy nhất hiện nay. Có 3 loại máy dò ga điện tử:

1. Máy dò nguồn ion.

2. Kiểu thermistor (dựa trên sự thay đổi nhiệt độ).

3. Kiểu dielectric (điện môi)

Kiểu điện môi cũng là loại thường gặp nhất hiện nay. Nguyên tắc

hoạt động của nó dựa trên tính chất điện môi khác nhau của các loại khí. Hình 14.11 giới thiệu 1 loại máy dò ga điện tử của hãng Robinair ký hiệu 14950 chạy bằng pin.

Đầu dò của máy có độ dài 35cm, phần dây xoắn có thể dãn tới 1m. Máy có khả năng tự tiết chế cân bằng trong môi trường không khí ô nhiễm, không cần có mẫu khí để đối chứng, so sánh. Máy có thể phát hiện những vị trí rò rỉ tới 14gam/1năm. Khi phát hiện rò rỉ sẽ có tín hiệu âm thanh và ánh sáng phát ra. Khi sử dụng đầu dò cần hạn chế luồng gió thổi do quạt. Nếu có luồng gió thổi, trước hết phải làm tấm chắn gió rồi mới dò. Di chuyển đầu dò với tốc độ khoảng 2cm/s. Đặt đầu dò phía dưới vị trí nghi vấn rò rỉ vì ga nặng hơn không khí nên có xu hướng đi xuống. Cần tháo đầu dò bằng nhựa để vệ sinh sau mỗi lần sử dụng, tránh bụi bẩn bịt kín.



Hình 14.11. **Máy dò ga điện tử Robinair 14950 chạy bằng pin**

14.3.5. Sửa chữa vị trí rò rỉ

Để sửa chữa vị trí rò rỉ cần phải hút sạch ga lạnh ra khỏi vị trí đó, đối với tủ lạnh và máy điều hoà cửa sổ phải hút sạch ga lạnh ra khỏi hệ thống, nạp khí trơ (nitơ) vào để áp suất trong hệ thống bằng áp suất khí quyển bên ngoài.

Tủ lạnh và máy điều hoà có nhiều chi tiết bằng thép, đồng và nhôm. Chỗ rò rỉ có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào. Việc sửa chữa phụ thuộc vào vật liệu, đôi khi ở mối nối giữa hai vật liệu khác nhau, ví dụ chỗ nối ống thép/đồng, đồng/nhôm hoặc sắt/nhôm.

Để xác định xem đó là vật liệu gì, có thể dùng dao cạo lớp phủ bề mặt. Nếu là thép sẽ có màu xám trắng và bị nam châm hút. Nếu là đồng có màu sáng đỏ và không bị nam châm hút. Nhôm có màu sáng bạc, mềm và cũng không bị nam châm hút. Thép và đồng có thể được hàn bạc hoặc hàn đồng. Nhôm có thể được hàn điện trở với thép và đồng và có thể sửa chữa rò rỉ bằng êpoxi.

Những vị trí rò rỉ thường hay xảy ra ở các mối nối ống. Nếu rò rỉ ở các mối nối loe thì các mối nối loe này rõ ràng là không chuẩn, mũ ren chưa được siết chặt đúng mức, các đường ren bị lệch hỏng, miệng loe bị nứt, vỡ... Tốt nhất nên cắt bỏ đầu loe, thay mũ loe và loe lại miệng loe, siết chặt đúng yêu cầu.

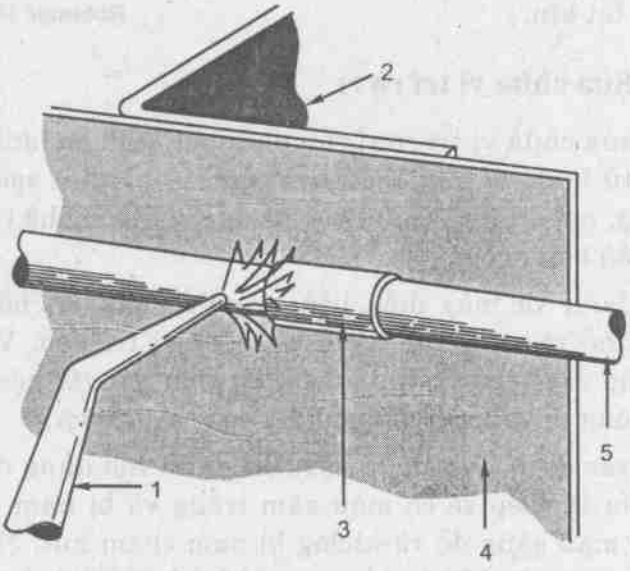
Những mối hàn nối ống bị rò rỉ thì cần được làm vệ sinh sạch sẽ lại rồi hàn đắp lên một lớp nước hàn mới.

Những ống thép thường có vết hàn theo chiều dọc ống. Vết này cần được làm sạch hoặc dùng dũa tẩy sạch trước khi hàn lại bằng hàn vẩy bạc hoặc hàn đồng.

Khi phát hiện rò rỉ, tách xa ra khỏi hệ thống, càng xa càng tốt để vệ sinh, nung nóng chảy mối hàn, chỉnh sửa mối nối ghép rồi hàn lại.

Lưu ý không để ngọn lửa ảnh hưởng đến các chi tiết khác của hệ thống bằng cách dùng tấm kim loại che ngọn lửa hàn (hình 14.12) đồng thời tận dụng được phản xạ nhiệt.

Ghi chú: Không được nung nóng phin sấy lọc vì ẩm sẽ tràn vào hệ thống. Không cắt ống bằng cưa, tránh mạt cắt vào hệ thống. Chỉ được cắt ống bằng dao cắt ống hoặc bằng kìm. Dàn bay hơi bằng nhôm có thể dùng êpoxi để hàn.



Hình 14.12. **Dùng tấm kim loại che ngọn lửa hàn tránh ảnh hưởng đến các chi tiết khác**

1. Mỏ hàn; 2. Tủ lạnh; 3. Ống nối; 4. Tấm kim loại bảo vệ; 5. Ống đồng.

14.4. NẠP GA TỦ LẠNH

14.4.1. Nạp từ chai ga

Khi phát hiện tủ lạnh thiếu ga phải xác định nguyên nhân.

Nếu thiếu ga do rò rỉ thì phải thực hiện việc tìm vị trí rò rỉ, rút ga ra khỏi tủ, hút chân không, nạp nitơ, hàn lại. Nếu thiếu ga do nạp chưa đủ thì có thể tiến hành nạp bổ sung.

Tủ lạnh thiếu ga có những biểu hiện sau:

1. Dàn bay hơi chỉ có một phần bám tuyết.

2. Áp suất đầu đẩy thấp hơn bình thường.

3. Áp suất đầu hút thấp hơn bình thường.

4. Tủ lạnh chạy hầu như liên tục.

Phương pháp nạp bổ sung

1. Hút chân không hệ thống.

2. Nối chai ga với hệ thống qua bộ nạp 3 dây.

Nếu blốc có ống nạp ga thì dùng van trích trích đầu ống nạp ga để nối với bộ nạp. Nếu không có ống nạp ga thì phải tạo một ống công nghệ từ đường hút, có đầu đực tương ứng với đầu cái của dây nối mềm của bộ loe.

3. Để tạo áp suất cho chai ga, có thể dùng nước nóng để làm nóng chai ga nhưng nhiệt độ không quá 49^{0}C. Không được dùng đèn khò hoặc ngọn lửa hở để làm nóng chai ga.

4. Nối bộ nạp 3 dây với hệ thống (xem mục 8.4.2).

Các dây nối phải sạch ẩm và không khí trước khi nạp. Trước đây, người ta hay dùng phương pháp đuổi khí bằng ga. Ngày nay để bảo vệ môi trường, các dây nối thường được làm chân không cao bằng hút chân không trước khi tiến hành các bước nạp ga.

Khi nạp ga, có thể cho máy nén hoạt động và cho từng lượng nhỏ hơi ga đi vào hệ thống, tránh quá tải cho máy nén và cũng để dễ theo dõi sự hoạt động của dàn nóng và dàn lạnh. Dấu hiệu đủ ga là toàn bộ dàn lạnh bám tuyết đều, tuy nhiên tuyết không được bám trên đường hút về máy nén. Nếu thấy hiện tượng tuyết bám trên đường hút, phải rút bớt ga ra khỏi hệ thống. Hệ thống lạnh dùng ống mao rất nhạy cảm với lượng nạp. Nạp thừa hoặc thiếu ga đều ảnh hưởng đến hiệu suất làm

lạnh, tiêu tốn điện năng tăng. Nếu nạp thừa, ẩm hoặc tuyết bám trên đường hút sẽ gây ướt sũng cách nhiệt làm mất hiệu quả cách nhiệt, gây nấm mốc, hư hỏng cách nhiệt và làm cho tủ lạnh chạy liên tục.

Hình 14.13 giới thiệu một cách lắp bộ nạp 3 dây vào tủ lạnh.

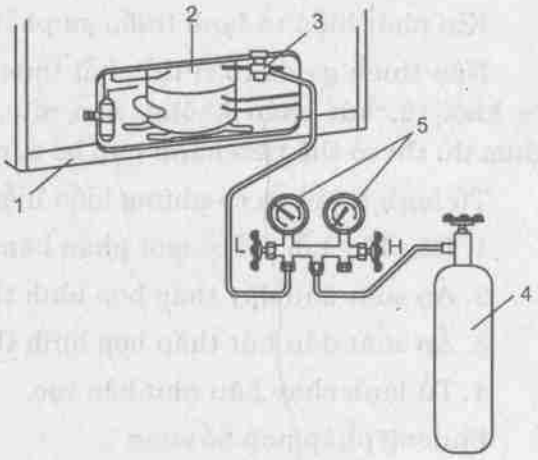
Sau khi đã nạp đủ ga, đóng vạn chai ga, đóng van L của bộ nạp và:

1. Dùng dụng cụ kẹp ống để kẹp ống công nghệ giữa máy nén và van trích.

2. Tháo van trích cắt đầu ống đến chỗ van trích, bóp đầu ống và hàn kín đầu ống kẹp (hình 14.14).

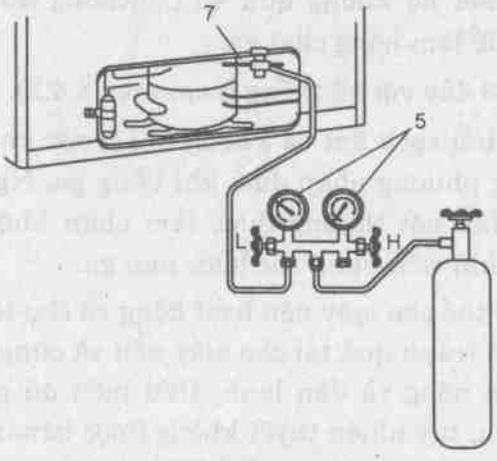
3. Dùng dụng cụ dò ga để thử kín mối hàn.

Đối với tủ lạnh, luôn luôn nạp ga dạng hơi (trừ tủ lạnh thương nghiệp) không được nạp lỏng vào đầu hút của tủ lạnh.



Hình 14.13. **Dùng van trích nối thông đường ga của hệ thống với chai ga qua van hạ áp L, van H đóng. Có thể thay van trích bằng đoạn ống công nghệ có đầu đực tương ứng với dây nối**

1. Tủ lạnh; 2. Blốc; 3. Van trích; 4. Chai ga; 5. Bộ nạp 3 dây.



Hình 14.14. **Vị trí kẹp ống**

Sau khi kẹp, tháo bỏ van trích cắt đoạn ống thừa bóp đầu ống và hàn kín; 7. Vị trí kẹp ống.

Đối với các tủ lạnh dùng ga không đồng sôi như R404A, B, C, R407C... yêu cầu phải nạp lỏng thì phải nạp qua 1 đoạn ống gia nhiệt để đảm bảo ga lỏng đã bay hơi hoàn toàn khi đi vào đường hút của tủ lạnh. Nếu đoạn ống không được gia nhiệt thì bên ngoài có thể chảy mồ hôi hoặc bám tuyết. Có thể nạp chậm rãi hơi để chắc chắn ga lạnh khi vào đến đường hút đã hoá lỏng toàn bộ.

Ga lỏng lọt vào máy nén gây hư hại cho máy nén vì sủi dầu, bốc dầu, va đập thuỷ lực nhưng nếu ga hơi có nhiệt độ quá cao vào máy nén, sẽ gây nóng máy và có thể dẫn đến cháy máy nén.

Việc bố trí một bầu tích lỏng ở cuối dàn bay hơi giúp hạn chế bớt nguy cơ lỏng lọt về máy nén. Tuy nhiên lượng ga nạp vào các tủ lạnh vẫn cần rất chính xác. Thường nạp theo kinh nghiệm như sau:

1. Nạp từ từ, quan sát dàn bay hơi cho đến khi bám tuyết đều, sau đó ống hút chớm chảy mồ hôi hoặc bám tuyết thì dừng lại, sau đó xả ra một chút ga để ống hút không chảy mồ hồi hoặc hết bám tuyết thì dừng. Đối với tủ lạnh không nên cho đường hút chảy mồ hồi.

2. Nếu có xi lanh nạp ga thì xả toàn bộ ga khỏi hệ thống và dùng xi lanh nạp ga để nạp đúng lượng ga mà nhà chế tạo quy định.

Đến đây, cần nhắc lại một lần nữa các yêu cầu.

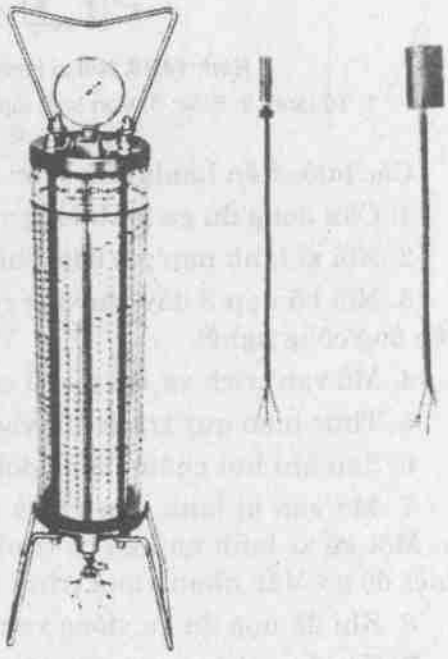
1. Luôn nạp hơi vào đường hút của hệ thống nếu có thể.

2. Dù phải nạp lỏng thì phải có bộ hoá hơi (1 đoạn ống nối dài) để khi vào đến đường hút thì ga đã hoá hơi hết. Nạp lỏng dễ gây hỏng máy nén và gây thương tích thợ sửa chữa.

3. Luôn nhớ rằng, một hệ thống lạnh tự nhiên thiếu ga thì chắc chắn bị rò rỉ. Cần tìm ra chỗ rò rỉ, sửa chữa rồi mới nạp lại.

14.4.2. Nạp bằng xi lanh nạp ga

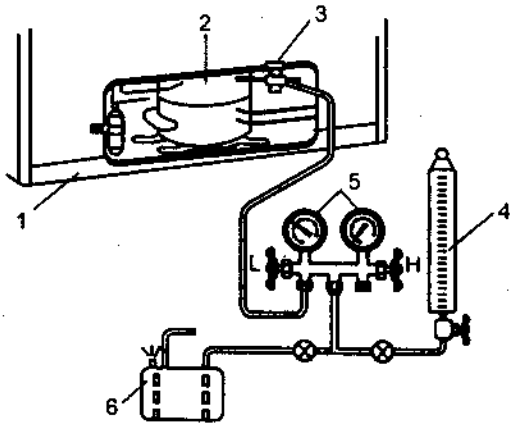
Hình 14.15 giới thiệu hình dáng của một xi lanh nạp ga xách tay.



Hình 14.15. Xi lanh nạp ga xách tay với hai loại điện trở đốt nóng

Xi lanh nạp ga là 1 bình hình trụ trong suốt có khắc thang chia đo lượng nạp cho nhiều loại ga khác nhau như R12, R22, R502... Có thể theo OZ (28,3g) bảng (0,454kg) hệ Anh – Mỹ hoặc theo kg. Với xi lanh nạp ga ta có thể nạp chính xác lượng ga vào hệ thống mà không cần phải quan sát dàn bay hơi, vì nếu nạp cho máy điều hoà thì không có dấu hiệu của tuyết bám nên rất khó nhận biết lượng nạp đã đủ chưa.

Hình 14.16 giới thiệu cách lắp xi lanh nạp ga vào hệ thống lạnh.



Hình 14.16. **Nối xi lanh nạp ga vào hệ thống lạnh**

1. Tủ lạnh; 2. Blốc; 3. Van trích lắp trên ống công nghệ; 4. Xi lanh nạp ga; 5. Bộ nạp; 6. Bơm chân không.

Các bước tiến hành như sau:

1. Cân đong đủ ga lạnh lỏng vào xi lanh nạp ga,

2. Nối xi lanh nạp ga, bơm chân không vào bộ nạp 3 dây.

3. Nối bộ nạp 3 dây vào ống công nghệ (ở đây nối vào van trích lắp trên ống công nghệ).

4. Mở van trích và mở tất cả các van trừ van cao áp H trên bộ nạp.

5. Thực hiện quy trình hút chân không cho tủ lạnh.

6. Sau khi hút chân không đóng van phía bơm chân không.

7. Mở van xi lanh nạp ga và quan sát lượng nạp trên xi lanh nạp ga. Một số xi lanh nạp ga có trang bị dây nung bằng điện trở để tăng nhiệt độ ga, đẩy nhanh quá trình nạp ga nếu cần.

8. Khi đã nạp đủ ga, đóng van xi lanh nạp ga, đóng van trích.

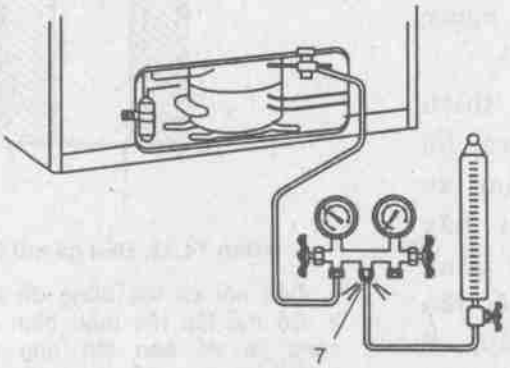
9. Kẹp ống, tháo van trích, cắt đầu ống, bóp ống và hàn kín đầu ống.

10. Thử kín mối hàn.

11. Chạy thử, đưa tủ vào vận hành, bàn giao.

Trong trường hợp này là kiểu nạp lỏng. Khi nạp cần đảm bảo rằng ga vào đến blốc đã hoá hơi hết. Có thể cho tủ chạy khi nạp, hạn chế áp suất trên áp kế LO không quá cao.

Trường hợp không có bộ nạp 4 dây như trên hình 14.12, có thể hút chân không trước. Đóng van trích, van L sau đó tháo bơm chân không và nối vào xi lanh nạp ga như hình 14.17. Tuy nhiên trước khi nạp phải dùng ga ở xi lanh để đuổi khí trong đoạn ống nối giữa xi lanh và bộ nạp. Vẫn còn một lượng không khí rất nhỏ nằm trong thân bộ nạp không đuổi được. Đây là nhược điểm của bộ nạp 3 dây trong tình huống này.



Hình 14.17. **Nối xi lanh nạp ga vào bộ nạp 3 dây sau khi đã tháo bỏ bơm chân không; 7. Vị trí đuổi khí**

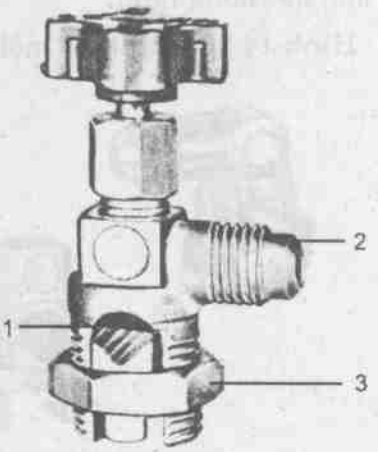
14.4.3. Van trích

Hình 14.18 giới thiệu một loại van trích thường dùng nhất.

Van trích thường dùng để làm dịch vụ cho các hệ thống kín không có van dịch vụ. Các bước thực hiện việc trích ga như sau:

1. Chọn vị trí cần trích ga, vệ sinh sạch sẽ.

2. Tháo đai ốc 3, lắp van trích lên ống đồng, lắp đai ốc 3 và siết đai ốc 3 để van kín khít lên ống đồng.



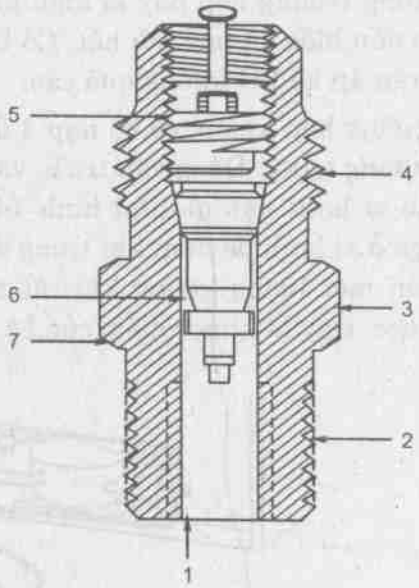
Hình 14.18. **Một kiểu van trích thường dùng**
1. Lỗ luồn ống cần trích; 2. Đầu nối với dây bộ nạp; 3. Đai ốc.

3. Bắt đầu dây mềm bộ nạp vào đầu nối 2, vặn chặt.

4. Vặn tay van theo chiều kim đồng hồ, kim van sẽ xuyên qua vỏ ống đồng, tạo một lỗ nối thông với bộ nạp.

5. Khi muốn thông với bộ nạp, vặn tay van ngược chiều kim đồng hồ.

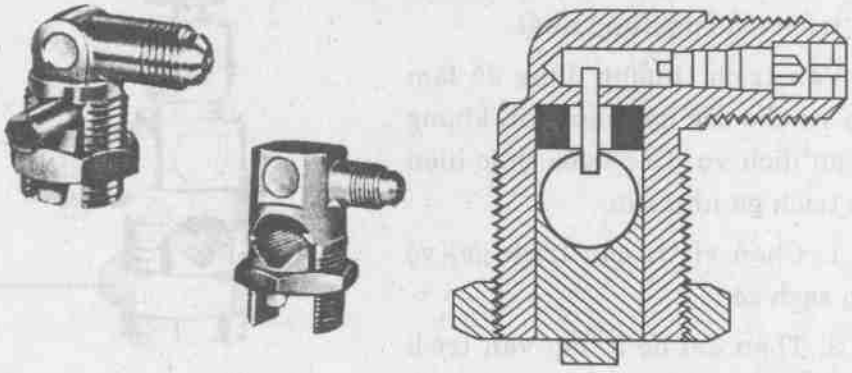
Hình 14.19 giới thiệu một loại đầu gá có lõi giống như van xăm xe máy. Với loại đầu này người ta có thể bắt bằng ren hoặc hàn trực tiếp lên đầu hút và đầu đẩy, có nắp loe mù để bịt kín, khi cần chỉ cần mở nắp nối dây vào là có thể làm dịch vụ cho hệ thống lạnh.



Hình 14.19. **Đầu gá mũ loe có lõi**

1. Đầu nối có thể dùng để lắp ống 1/4 in; 2. Có thể lắp lên thân bình chứa hoặc gia công lại để hàn lên ống đầu hút, đẩy; 3. Thân 6 cạnh để dùng clê vặn chặt; 4. Ren tiêu chuẩn cho đầu loe; 5. Lõi van có thể thay thế dễ dàng; 6. Đệm kín của lõi dùng cho các loại ga lạnh khác nhau; 7. Thân đầu gá có thể bằng đồng, thép thậm chí là nhôm.

Hình 14.20 giới thiệu một vài loại van trích khác có lõi.



Hình 14.20. **Van trích có lõi**

a) Hình dáng; b) Mặt cắt.

14.5. SỬ DỤNG AMPE KÌM

a) Những điều cần lưu ý

1. Luôn luôn chọn nấc thang đo trước khi tiến hành đo đạc.

2. Nếu chưa biết giá trị dòng điện hoặc điện áp cần đo, luôn luôn phải chọn nấc thang cao nhất. Khi tìm ra nấc thang phù hợp thì chỉnh xuống nấc thang đó.

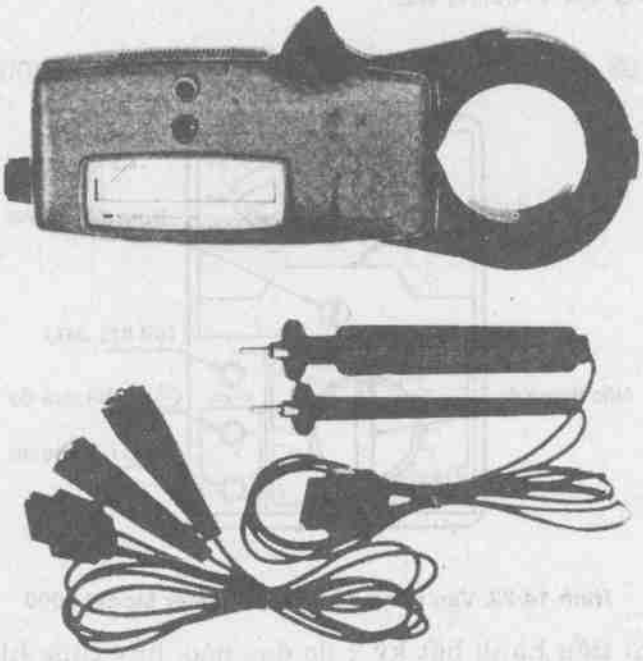
3. Không tiến hành đo dòng điện trên 1000A quá thời gian quy định bởi vì nhiệt sinh ra trong ampe kìm sẽ làm mất chính xác giá trị đo. Bởi vậy, tốt nhất nên tiến hành đo 2 – 3 lần với thời gian thật nhanh.

4. Điện áp cao nhất mà dụng cụ đo được là 600V. Để an toàn không bao giờ được đo điện áp cao hơn.

5. Khi đo dòng điện trong 1 trường điện từ mạnh, đôi khi kim đo đã bị lệch đi ngay cả khi kìm không ngoàm vào 1 dây dẫn nào cả. Tốt nhất tránh đo đạc trong các trường hợp như vậy.

6. Không nên cất giữ ampe kìm ở những nơi nhiệt độ cao và độ ẩm cao.

Hình 14.21 giới thiệu hình dáng và dây đo của 1 ampe kìm.



Hình 14.21. Hình dáng và dây đo của 1 ampe kìm

b) Các bước tiến hành đo đạc

Bước 1: Mở khoá kim đo. Các kim đo thường được bảo vệ bằng 1 nút gạt. Khi cần đo phải mở khoá để kim đo chuyển động. Trong 1 số trường hợp không thể nhìn trực tiếp được kim đo người ta có thể đo đạc, khoá kìm ở vị trí đó rồi mang ampe kìm ra ngoài để xem giá trị đo.

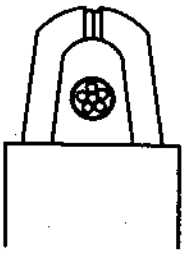
Bước 2: Kiểm tra xem kim có chỉ vào 0 hay không. Nếu không chỉ vào điểm 0 thì phải hiệu chỉnh cho kim chỉ vào điểm 0.

Bước 3: Chọn nấc thang đo phù hợp, nếu không biết dòng điện định đo thì chọn nấc thang cao nhất.

Bước 4: Mở gọng kìm và ngoàm vào 1 dây dẫn, đặt dây vào giữa 2 kìm (xem hình 14.22).

Bước 5: Nếu kim đo ở vị trí thấp, chọn nấc thang phù hợp hơn.

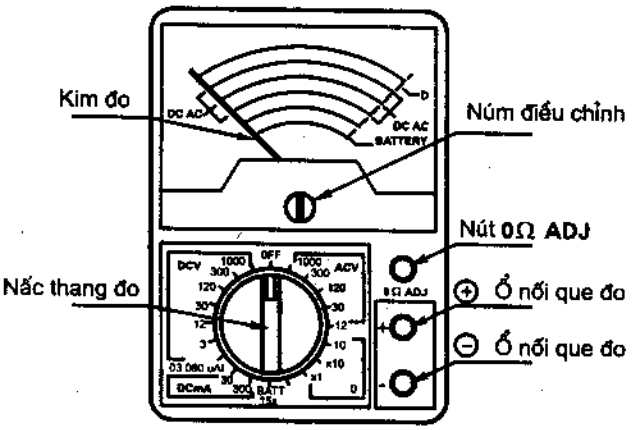
Bước 6: Nếu đo ở vị trí mà không đọc ngay được kết quả đo, đẩy nút khoá kim đo lại, sau đó mang ampe kìm ra ngoài để đọc.



Hình 14.22. **Đặt dây điện vào giữa 2 gọng kìm**

14.6. SỬ DỤNG VẠN NĂNG KẾ

Hình 14.23 giới thiệu hình dáng vạn năng kế Hioki 3000.



Hình 14.23. **Vạn năng kế Hioki Hi tester Model 3000**

Trước khi tiến hành bất kỳ 1 đo đạc nào, hãy thực hiện 2 lần việc kiểm tra xem nút xoay có ở vị trí nấc thang đo hay không. Nếu núm xoay không ở vị trí nấc thang đo, có thể xảy ra hồ quang và phát nổ.

a) Những điều cần lưu ý

1. Trước mỗi lần đo đạc, luôn luôn kiểm tra xem kim đo có chỉ vào số 0 hay không, nếu không thì phải hiệu chỉnh lại.

2. Kiểm tra xem cầu chì có bị đứt khi cho chập mạch que thử với nấc thang đo Ω. Nếu vạn năng kế không hoạt động, trước hết nên kiểm tra cầu chì, rồi mới tiến hành kiểm tra các phần khác.

3. Cần phải chắc chắn rằng dòng điện và điện áp cần đo có trị số nhỏ hơn nấc thang đo đã chọn. Và khi thay đổi nấc thang đo luôn luôn phải ngắt tiếp điểm với mạch đo bằng cách ngắt một que đo khỏi mạch điện.

4. Không sử dụng vạn năng kế này để đo điện áp cao trong các thiết bị vận hành với tần số cao, ví dụ lò vi sóng... Tần số cao làm giảm độ bền điện môi của vạn năng kế. Chỉ dùng vạn năng kế với tần số thông dụng. Khi dùng đo với tần số cao có thể gây ra điện giật nghiêm trọng cho người sử dụng.

5. Không cất giữ vạn năng kế ở nơi có nhiệt độ cao và độ ẩm cao.

6. Thử pin: Điện áp của pin được đo bằng tải 10Ω. Điều kiện của pin có thể được xác định bằng cách so sánh những số liệu đọc được với số liệu khi sử dụng nấc DC 3V. Thang đo được chia độ từ 0,9 đến 1,8V.

Lưu ý: Khi đặt vạn năng kế như trên, một tải "giả" trong là 10Ω sẽ được chỉ thị và như vậy đã có một sự kiểm tra pin chính xác.

b) Chỉ dẫn sử dụng

DCV Đo Vôn nguồn điện 1 chiều. Đặt núm xoay vào nấc thang đo DCV phù hợp với điện áp nguồn cần đo. Cắm que đo màu đen vào ổ ⊖ và que đo màu đỏ vào ⊕. Mắc vạn năng kế song song với tải, que đến với cực âm ⊖ và que màu đỏ với cực dương ⊕.

DCmA đo mA nguồn điện một chiều. Đặt núm xoay vào nấc thang phù hợp với dòng điện cần đo. Cắm que đo màu đen vào ổ ⊖ và que đo màu đỏ vào ổ ⊕. Ngắt hộ tiêu thụ ra khỏi mạch và mắc nối tiếp vào vạn năng kế, que màu đen vào cực âm ⊖ và que màu đỏ vào cực dương ⊕. Giá trị đọc có thể tới 50μA từ thang 10 và nhân với hệ số 5.

ACV Đo điện áp xoay chiều. Đặt núm xoay vào nấc thang đo ACV phù hợp, sau đó tiến hành đo đạc như khi đo điện áp một chiều DCV.

Ω Đặt núm xoay vào nấc thang đo Ω phù hợp. Cắm que đo màu đen vào ổ ⊖ và màu đỏ vào ⊕. Nối đoản mạch 2 que đo và hiệu chỉnh

kim về số 0 bằng núm hiệu chỉnh 0ΩADJ. Nếu bằng mọi cách mà kim không lệch ra khỏi 0 thì phải thay pin mới. Luôn luôn phải cắt nguồn điện trước khi tiến hành đo điện trở.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 14

1. Hãy vẽ nguyên tắc cấu tạo và làm việc của bộ nạp 3 dây và 4 dây.
2. Hãy vẽ nguyên tắc hoạt động bộ nạp 3 dây để đo áp suất đầu hút, đẩy.
3. Hãy vẽ nguyên tắc hoạt động bộ nạp 3 dây để nạp dầu, ga đường hút.
4. Hãy vẽ nguyên tắc hoạt động bộ nạp 3 dây để nạp ga đầu đẩy.
5. Hãy vẽ nguyên tắc hoạt động bộ nạp 3 dây để nạp hút chân không.
6. Hãy nêu các bước nạp ga bổ sung ga cho máy điều hoà 2 cụm.
7. Nêu các bước nạp ga bổ sung dầu cho blốc.
8. Nêu các bước hút chân không trước khi nạp ga.
9. Nêu phương pháp nạp ga theo đường hút.
10. Nếu phương pháp nạp ga theo đường đẩy.
11. Nêu nguyên tắc cấu tạo và thao tác van dịch vụ lắp trên dàn nóng máy điều hoà 2 cụm.
12. Thử kín bằng khí là gì?
13. Thử kín bằng ga là gì?
14. Phân tích ưu nhược điểm của thử kín bằng khí và bằng ga.
15. Làm thế nào xác định được hệ thống là kín sau 24h thử khi nhiệt độ môi trường thay đổi?
16. Nguyên tắc cấu tạo và làm việc của đèn halide?
17. Nêu những điều cần lưu ý khi sử dụng đèn halide.
18. Máy dò ga điện tử là gì, khả năng dò chính xác đến mức nào?
19. Sau khi hút chân không bằng bộ nạp 3 dây, phải tháo bơm ra và lắp chai ga vào. Làm thế nào để đuổi được khí trong đường ống?
20. Hãy nêu các bước nạp ga bằng chai ga.
21. Hãy nêu các bước nạp ga bằng xi lanh nạp ga.
22. Van trích có nguyên tắc cấu tạo và làm việc như thế nào?

Chương 15

MỘT SỐ CÔNG VIỆC SỬA CHỮA

Trước khi tháo dỡ một bộ phận nào đó của hệ thống lạnh kín, ta cần phải biết chắc chắn bộ phận nào đang bị hư hỏng. Đối với một tủ lạnh gia đình, các bộ phận đó có thể là:

1. Blốc.
2. Phin sấy lọc.
3. Ống mao hoặc van tiết lưu.
4. Van điện từ xả băng.

15.1. XÁC ĐỊNH HƯ HỎNG CỦA BLỐC

Thay thế blốc cho một hệ thống lạnh vừa tốn kém lại vừa mất nhiều công sức, chính vì vậy trước khi thay cần xác định chính xác xem blốc có thực sự hỏng hóc, vận hành đạt yêu cầu hay không. Hư hỏng của blốc có thể do:

1. Hư hỏng phần điện.
2. Hư hỏng phần cơ.

Hư hỏng phần điện thường là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thay thế blốc trong khi phần cơ vẫn còn ở tình trạng tốt. Tuy nhiên khi blốc vẫn còn nằm trong hệ thống điện chung thì đôi khi các hư hỏng ở phần điện khác lại làm cho thợ nhận định nhầm là hư hỏng ở động cơ máy nén. Chính vì vậy, để kiểm tra mô tơ máy nén ta cần gỡ bỏ toàn bộ các thiết bị điện khác, dùng 1 phích cắm điện riêng đấu thẳng vào các cọc điện của blốc để thử như trên hình 15.1 giới thiệu. Có thể thực hiện theo các bước sau:

1. Vệ sinh sạch sẽ bên ngoài blốc.
2. Mở nắp bảo vệ cọc tiếp điện.
3. Tháo rơle khởi động, rơle bảo vệ, tụ khởi động.

4. Kiểm tra thông mạch cuộn dây, điện trở cách điện giữa cuộn dây và vỏ.

5. Kiểm tra điện trở các cuộn dây (kiểm tra chập mạch).

6. Nếu toàn bộ các thông số đảm bảo thì

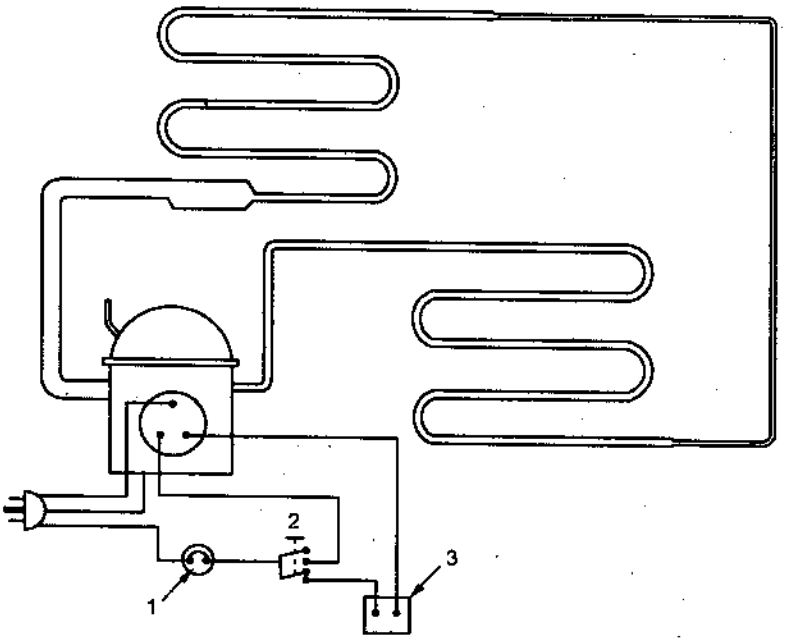
7. Chọn tụ khởi động phù hợp, rơle bảo vệ phù hợp, nối mạch như hình 15.1.

8. Nếu blốc khởi động tốt thì chứng tỏ hư hỏng nằm ở mạch điện ngoài.

9. Nếu blốc không khởi động được thì cần bổ máy quấn lại động cơ hoặc thay thế blốc mới.

10. Nếu mạch điện ngoài cũng không bị hư hỏng thì chứng tỏ máy nén bị hư hỏng nên không nén được, ví dụ ống đẩy bị gẫy, clapê đẩy, hút bị gẫy...

11. Để kiểm tra máy nén có thể dùng đồng hồ công tơ mét. Nếu trị số tiêu thụ điện thấp hơn định mức khi áp suất đầu hút và đẩy không bình thường thì máy nén đã quá mòn.



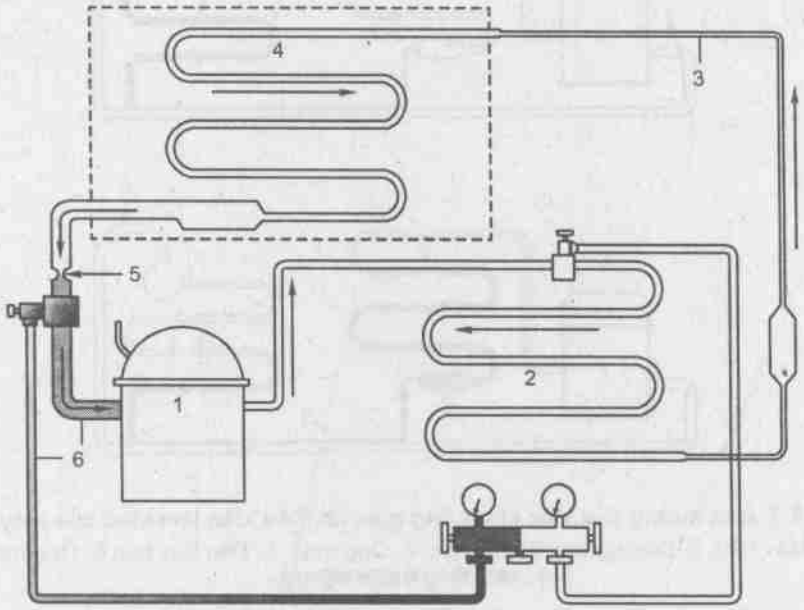
Hình 15.1. **Thử nghiệm khởi động động cơ máy nén sau khi tháo nắp bảo vệ rơle khởi động, bảo vệ và lắp mạch khởi động khác**

1. Rơle bảo vệ; 2. Nút nhấn; 3. Tụ khởi động

12. Kiểm tra khả năng nén của máy nén như sau: lắp 1 van trích vào đường hút. Nối van trích với bộ nạp 3 dây, kẹp ống hút trước van

trích. Cho máy nén chạy trong vòng 5 ÷ 10 phút. Ghi lại áp suất chân không đạt được. Dừng máy. Nếu độ chân không giảm dần về 680mbar (510mmHg) rồi 330mbar (250mmHg) thì chứng tỏ van xả của máy nén bị rò rỉ. Bốc cần được thay thế hoặc đại tu. Chú ý không nên chạy lâu quá vì máy sẽ quá nóng.

13. Một phương pháp khác để kiểm tra xem van xả và van hút của máy nén có rò rỉ hay không là: lắp van trích vào ống công nghệ, đuổi sạch khí khỏi ống công nghệ. Kẹp ống hút, trích van trích vào ống công nghệ để đo áp suất hút. Cho máy nén chạy trong 5–10 phút. Ghi lại áp suất chân không đạt được. (Không nên cho máy nén chạy lâu hơn vì không có ga lạnh về làm mát máy nén sẽ quá nóng). Dừng máy nén và quan sát. Nếu áp suất đầu hút tăng thì chứng tỏ các van xả và hút bị hở (xem hình 15.2).



***Hình 15.2.* Kẹp ống đường hút để thử nghiệm**

Khả năng hút chân không cao của máy nén (trong khoảng thời gian 2 phút).
Độ kín của lá van hút van đẩy kém nếu kim áp kế quay dần về 0.

1. Máy nén; 2. Dàn ngưng tụ; 3. Ống mao; 4. Dàn bay hơi;
5. Vị trí kẹp ống hút; 6. Không gian có áp suất chân không.

15.2. SỬA CHỮA ỐNG MAO

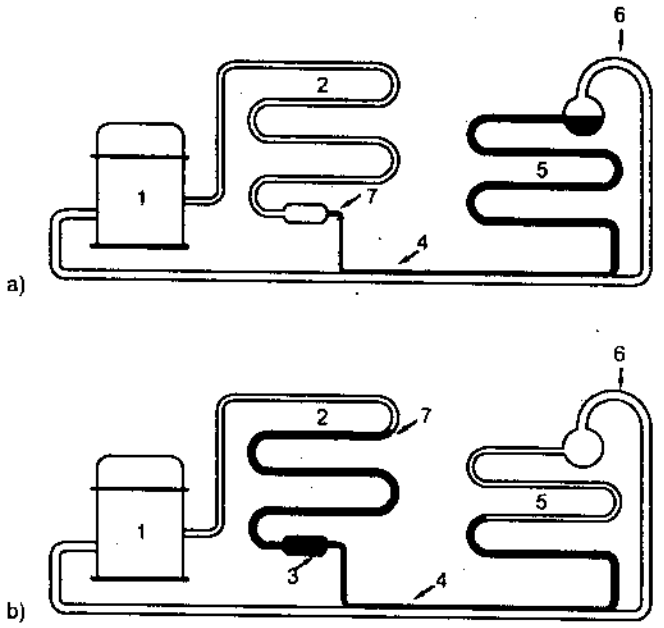
1. Cắt ống mao: Ống mao là bộ phận tiết lưu cố định. Đường kính trong và chiều dài của ống là rất quan trọng để đảm bảo duy trì hiệu

áp suất giữa dàn nóng và dàn lạnh, qua đó duy trì nhiệt độ sôi yêu cầu trong dàn lạnh (xem thêm mục 4.6 và 9.7.5).

– Không cắt ống mao bằng dao cắt ống vì sẽ làm tiết diện của ống mao thắt lại rất nhiều.

– Không dùng cưa vì mạt đồng có thể lọt vào hệ thống gây tắc hoặc làm hại máy nén.

– Nên dùng dũa 3 cạnh, dũa xung quanh ống, sau đó bẻ đi bẻ lại để tách ống mao ra.



Hình 15.3. **Ảnh hưởng của việc chọn ống mao tới điều kiện làm việc của máy lạnh**

1. Máy nén; 2. Dàn ngưng; 3. Phin lọc; 4. Ống mao; 5. Dàn bay hơi; 6. Ống hút; 7. Mức lỏng ở dàn ngưng.

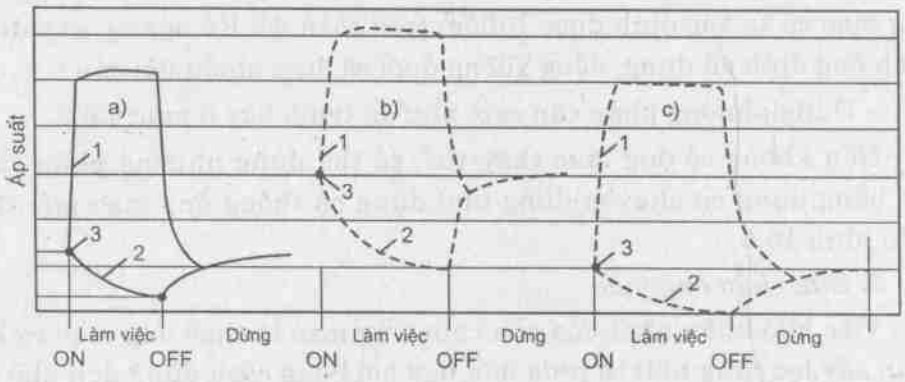
a) Ống mao chọn vừa đúng: Dàn ngưng hầu như không có lỏng. Chỉ xuất hiện lỏng ở phin sấy lọc. Phần lớn lỏng nằm ở dàn bay hơi. Áp suất ngưng tụ và bay hơi bình thường.

b) Ống mao chọn quá nhỏ (đường kính trong quá nhỏ/ ống quá dài/ trở kháng thủy lực quá lớn). Dàn ngưng gần như ngập lỏng, dàn bay hơi thiếu lỏng. Áp suất dàn ngưng quá cao trong khi áp suất dàn bay hơi lại quá thấp.

Khi ống mao đúng và lượng nạp đúng (hình 15.3a) thì ở dàn ngưng tụ chỉ có lỏng ở đoạn ống cuối cùng gần phin sấy lọc: dàn bay hơi đủ lỏng nhưng ống hút không bị đổ mồ hôi hoặc bám tuyết. Hiện tượng này xảy ra khi hệ thống lạnh bị nạp thừa ga.

Khi ống mao quá nhỏ (hình 15.3b), dàn bay hơi thiếu lỏng, chỉ một

phần dàn bám tuyết. Nhưng đây không phải vì nạp thiếu, tuy hiện tượng giống như nạp thiếu. Nếu nạp thiếu thì áp suất dàn ngưng tụ cũng thấp chứ không cao như trường hợp này. Hình 15.4 giới thiệu đặc tính áp suất của một tủ lạnh khi nạp đủ, nạp thừa và nạp thiếu ga.



Hình 15.4. **Đặc tính áp suất của tủ lạnh trong 3 trường hợp**

a) Nạp đủ ga; b) Nạp thừa ga; c) Nạp thiếu ga.

1. Áp suất ngưng tụ; 2. Áp suất bay hơi; 3. Áp suất cân bằng sau khi máy nén dừng 4 phút.

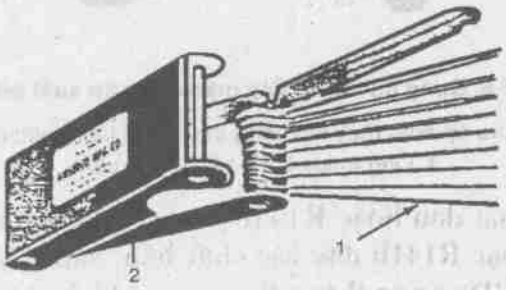
Khi nạp đủ ga, áp suất dàn ngưng tụ tương đương nhiệt độ bão hòa bằng (t_u +17°C), trong đó t_u là nhiệt độ môi trường. Khi nạp thừa ga, áp suất ngưng tụ, bay hơi và áp suất cân bằng đều cao hơn bình thường. Ống hút thường đổ mồ hôi hoặc bám tuyết. Khi nạp thiếu ga, cả 3 loại áp suất trên đều nhỏ hơn bình thường.

2. Thay thế ống mao

Trường hợp tắc ống mao và phin lọc hoặc tắc ống mao thì nên thay thế ống mao mới đồng thời với phin sấy lọc mới.

Ống mao mới phải đảm bảo đúng trở lực như ống mao cũ. Nếu đường kính trong là giống nhau thì chiều dài ống mao cũng giống nhau.

Hình 15.5 giới thiệu bộ dưỡng đo đường kính trong ống mao.



Hình 15.5. **Bộ dưỡng đo đường kính trong ống mao**

1. Các dưỡng đo đường kính trong ống mao; 2. Hộp bảo vệ.

Trường hợp ta không có sẵn ống mao cùng loại đường kính thì phải chọn chiều dài phù hợp để ống mao mới có trở lực giống ống mao cũ. Có 2 cách tìm chiều dài ống mao phù hợp với đường kính mới là:

– Sử dụng toán đồ hình 4.14 để tìm. Nhờ chiều dài và đường kính ống mao cũ ta xác định được 1 điểm trên toán đồ. Kẻ ngang, gặp đường kính ống định sử dụng, dóng xuống dưới sẽ được chiều dài cần tìm.

– Dùng phương pháp cân cáp, như đã trình bày ở mục 4.6.2.

Nếu không có ống mao thay thế, có thể dùng phương pháp thông tắc bằng dụng cụ chuyên dùng như dụng cụ thông ống mao giới thiệu trên hình 15.6.

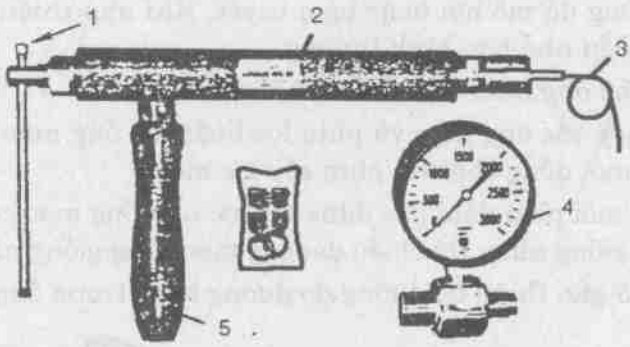
3. Sửa chữa ống mao

Việc khó khăn nhất của sửa chữa ống mao là tháo ống mao ra khỏi phin sấy lọc cũng như từ phía dàn bay hơi bằng cách dùng đèn khò nhả mối hàn bạc.

Trong một số trường hợp có thể sửa chữa chỉ bằng cách làm vệ sinh sạch sẽ bên trong ống mao. Các bước tiến hành như sau:

1. Tháo ống mao ra khỏi hệ thống lạnh bằng đèn khò nhả mối hàn.

2. Lắp dụng cụ thông ống mao vào ống mao như hình 15.6 giới thiệu.



Hình 15.6. **Dụng cụ thông ống mao dùng áp suất bằng dầu**

1. Tay quay tạo áp suất thủy lực bằng dầu; 2. Xi lanh, pittông và trục vít; 3. Ống mao; 4. Áp kế; 5. Tay cầm.

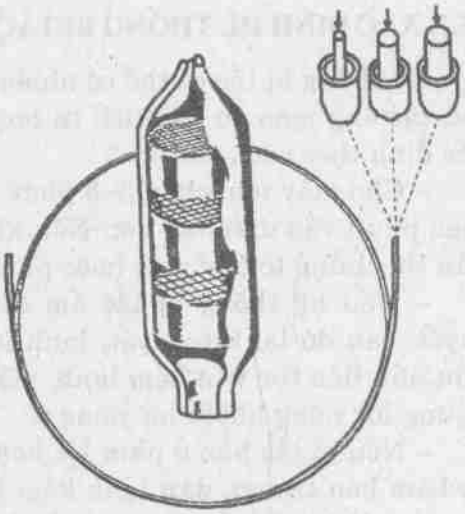
3. Tăng áp suất dầu hoặc R141b trong xi lanh bằng cách xoay tay quay 2 để dầu hoặc R141b đẩy các chất bẩn, sáp... tích tụ trên thành ống mao ra ngoài. Dụng cụ thông ống mao có khả năng tăng áp suất tới 1400bar.

4. Sau khi thông xong ống mao có thể dùng R141b hoặc chính ga lạnh dùng cho tủ để phun thông 1 lần nữa.

5. Lắp đặt ống mao vào hệ thống với 1 phin sấy lọc mới.

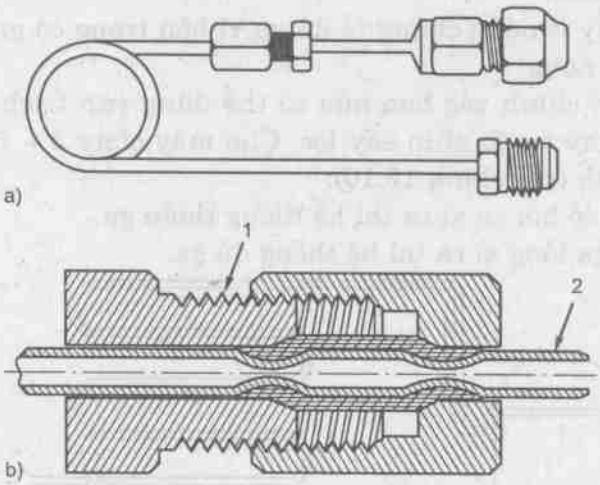
Nếu phát hiện ống mao bị tắc do sáp tích tụ lên thành ống mao thì sau khi sửa ống mao cần thay cả dầu mới, loại dầu không có sáp (parafin).

Hãng Watsco của Mỹ cho ra thị trường một loại ống mao cố định về đường kính và chiều dài hàn sẵn vào phin sấy lọc có thể điều chỉnh trở lực nhờ các dây kim loại có kích cỡ khác nhau luồn bên trong (hình 15.7).



Hình 15.7. **Ống mao cố định về đường kính và chiều dài hàn sẵn vào phin lọc. Trở lực điều chỉnh nhờ các dây kim loại có kích cỡ khác nhau luồn bên trong ống mao**

Hãng Standard Refrigeration (Mỹ) thiết kế loại ống mao có kim van điều chỉnh được trở lực gần giống như loại van tiết lưu điều chỉnh bằng tay. Có bằng phát minh khác về điều chỉnh ống mao nhờ một bộ gá đặc biệt có khả năng bóp hẹp ống mao để tạo trở lực cao hơn (hình 15.8).



Hình 15.8. **Ống mao có lắp sẵn bộ gá bóp hẹp tiết diện để tạo trở lực khi cần điều chỉnh tăng trở lực ống mao**

a) Ống mao có bộ gá, hai đầu lắp vào hệ thống lạnh bằng nối loe.

b) Chi tiết bộ gá; 1. Ren mịn để điều chỉnh chính xác trở lực; 2. Ống mao.

15.3. XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG BỊ TẮC

Hệ thống bị tắc có thể có nhiều nguyên nhân như: tắc bẩn phin sấy lọc, tắc ống mao do sáp tích tụ hoặc dập, bẹp ống mao gây tắc. Có thể xác định theo cách sau:

– Cho máy nén chạy 3–5 phút, tắt máy nén và lắng nghe đoạn ống mao phun vào dàn bay hơi. Nếu không thấy tiếng ga rít khi phun vào dàn thì chứng tỏ ống mao hoặc phin lọc bị tắc.

– Nếu hệ thống bị tắc ẩm sẽ có hiện tượng sau: dàn lạnh bám tuyết, sau đó lại tan tuyết, lạnh lúc có, lúc không. Máy nén làm việc hầu như liên tục vẫn kém lạnh, máy nén ăn dòng lúc cao lúc thấp. Dàn ngưng lúc nóng nhiều lúc nóng ít.

– Nếu bị tắc bẩn ở phin lọc hoặc tắc ở ống mao (do bẹp, do sáp tích tụ bám bên trong), dàn lạnh kém lạnh hoặc mất lạnh hoàn toàn. Máy nén ăn dòng nhỏ. Dàn ngưng không nóng vì không có ga lạnh ngưng tụ, dàn bay hơi có áp suất gần như chân không.

Có thể thử nghiệm xem hệ thống còn ga hay không bằng cách sau (hình 15.9):

– Cho tủ chạy khoảng từ 3 – 5 phút.

– Lấy que diêm hoặc bật lửa ga hơ khoảng 5 – 10 giây (tùy theo ống lớn hay nhỏ) lên đoạn ống dàn ngưng trước phin sấy lọc khoảng 10cm, sau đó dùng tay sờ thử lên đoạn ống.

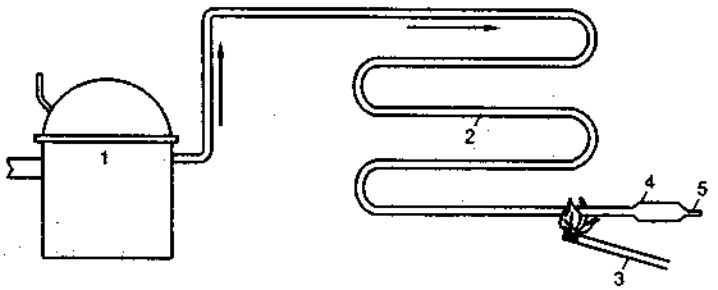
+ Nếu thấy rất nóng chứng tỏ thiếu ga vì bên trong chỉ có hơi ga truyền nhiệt kém.

+ Nếu thấy ít nóng chứng tỏ đủ ga vì bên trong có ga lỏng, ga lỏng bay hơi nên ít nóng.

Nếu muốn chính xác hơn nữa có thể dùng van trích trích vào ống dàn ngưng ngay trước phin sấy lọc. Cho máy chạy 3 – 5 phút, sau đó mở hé van trích (xem hình 15.10):

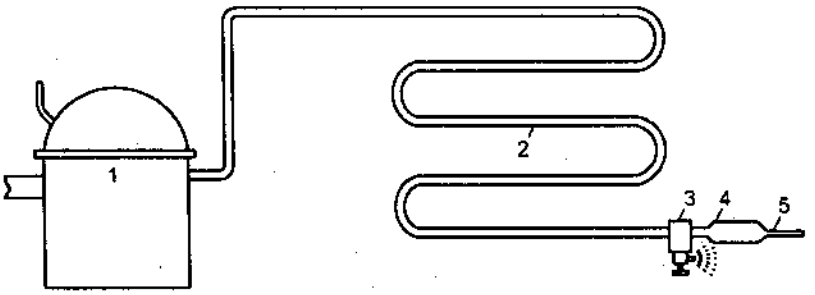
– Nếu chỉ có hơi ga xì ra thì hệ thống thiếu ga.

– Nếu có ga lỏng xì ra thì hệ thống đủ ga.



Hình 15.9. **Thử ga lỏng bằng que diêm**

1. Bốc; 2. Dàn ngưng; 3. Que diêm; 4. Phin sấy lọc; 5. Ống mao.



Hình 15.10. **Thử ga lỏng bằng van trích**

1. Blốc; 2. Dàn ngưng; 3. Van trích; 4. Phin sấy lọc; 5. Ống mao.

Thử tắc ống mao và phin lọc

Có thể thử tắc ống mao và phin lọc bằng cách cắt ống mao ở ngay đầu phin lọc như sau:

– Làm sạch vị trí phin sấy lọc và ống mao.

– Lắp van trích vào ống hút.

– Nối van trích với bình ga qua bộ nạp 3 dây.

– Cắt ống mao sát đầu phin sấy lọc.

– Mở van trích, cho ga từ chai ga vào hệ thống, quan sát, thử.

– Nếu có hơi ga xì ra ở phin sấy lọc thì phin sấy lọc không tắc, nếu không thấy ga ra thì phin bị tắc.

– Nếu không thấy hơi ra từ phía ống mao thì ống mao đã bị tắc. Phin sấy lọc tắc phải thay mới. Ống mao có thể dùng bơm áp lực cao để thông. Nếu không thông được cũng phải thay mới.

15.4. PHIN SẤY LỌC

Phin sấy lọc phải được thay thế khi:

– Thay blốc mới.

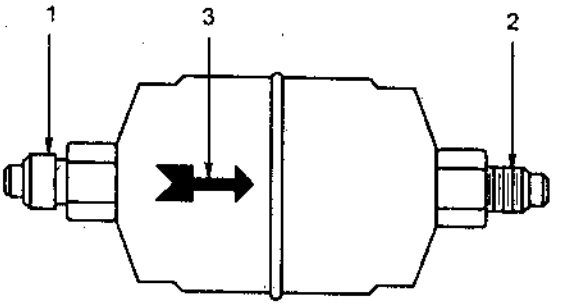
– Phin bị tắc bẩn hay hệ thống bị tắc ẩm.

Một phương pháp hữu hiệu để giữ hệ thống lạnh sạch sẽ và khô ráo bên trong là việc lắp phin sấy lọc mới cho hệ thống sau khi sửa chữa, nạp lại ga...

Thông thường phin nhỏ lắp cho hệ thống nhỏ còn phin lớn lắp cho hệ thống lớn. Theo kinh nghiệm, người ta thường chọn phin theo thể tích phin và công suất động cơ tủ lạnh như sau:

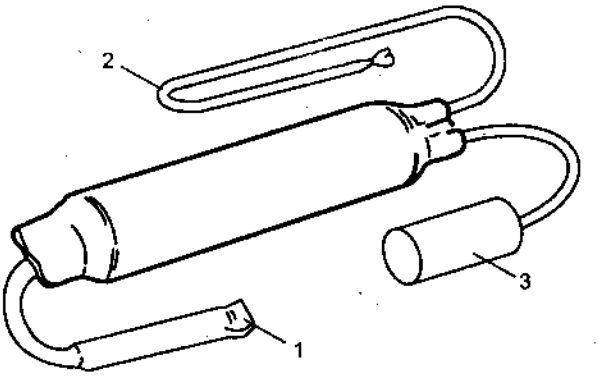
Công suất động cơ tủ, hp	1/8	1/6÷1/4	1/4÷1/2	1/2÷3/4
Thể tích phin, cm^3 (silicagel)	80	125	250	375

Tất cả các phin sấy lọc khi sản xuất ở xưởng đều được nắp kín. Không được bỏ nắp khi chưa sử dụng. Chỉ bỏ nắp khi sẵn sàng lắp ngay vào hệ thống, nếu không phin sẽ bị mất tác dụng do hút ẩm từ không khí. Hình 15.11 giới thiệu 1 phin sấy lọc dùng cho các tủ lạnh lớn. Hình 15.12 giới thiệu 1 phin sấy lọc có gắn sẵn một đầu gá để lắp van dịch vụ khi cần.



Hình 15.11. **Phin sấy lọc dùng cho các tủ lạnh lớn**

1. Kiểu đầu nối hàn; 2. Kiểu đầu nối loe; 3. Mũi tên chỉ hướng ga.



Hình 15.12. **Phin sấy lọc có gắn sẵn đồ gá để lắp van dịch vụ**

1. Cửa lắp với dàn ngưng; 2. Cửa lắp với ống mao; 3. Đầu gá lắp van dịch vụ.

Phin lọc nên lắp đặt trước thiết bị tiết lưu. Trên thân phin thường có mũi tên chỉ hướng dòng chảy của ga.

Nhiều thợ lạnh sử dụng 2 phin sấy lọc, 1 phin lắp ngay trước ống mao, 1 phin lắp ở sau dàn bay hơi trước máy nén. Điều này rất có lợi để có thể loại bỏ được hầu hết tạp chất, bụi bẩn cũng như ẩm lọt vào hệ thống sau khi bảo dưỡng sửa chữa.

15.5. SỬA CHỮA BỘ PHẬN XẢ BĂNG BẰNG HƠI NÓNG

Van chặn trên đường bypass hơi nóng từ đầu máy nén sang dàn bay hơi thường là van điện từ. Khi xả băng, van điện từ mở, hơi nóng từ đầu máy nén đi thẳng vào dàn bay hơi để xả băng.

Khi dàn lạnh đóng băng tuyết quá dày thì hư hỏng có thể nằm ở van điện từ và đồng hồ xả băng:

– Cuộn dây hỏng, không có từ lực đóng mở van;

– Kim van bị dính, kẹt không mở được;

– Đồng hồ xả băng không hoạt động.

Nếu hư hỏng nằm ở cuộn dây và đồng hồ xả băng thì có thể dùng các dụng cụ điện để kiểm tra. Nếu kim van bị dính có thể dùng búa gõ nhẹ lên thân van, có thể kim van sẽ hết kẹt. Kiểm tra bằng cách sau:

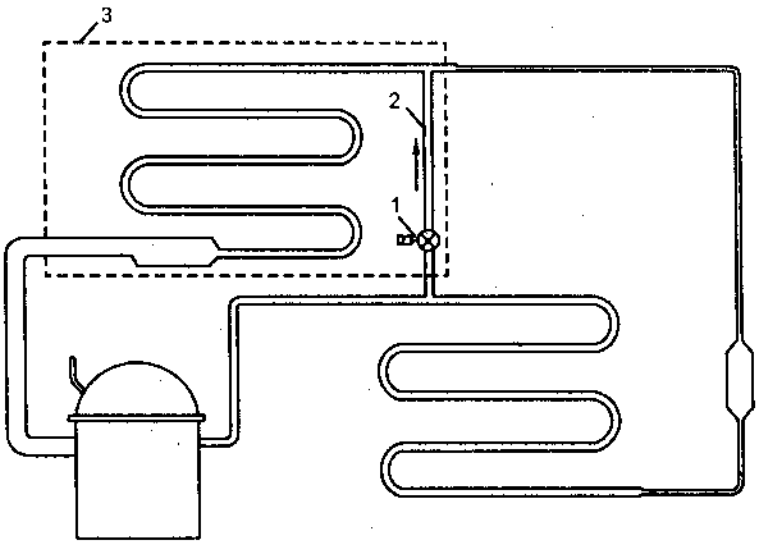
– Điều chỉnh cho đồng hồ xả băng nối mạch xả băng.

– Kiểm tra cuộn dây điện từ xem có làm việc không.

– Lắp cuộn dây điện từ lên van, dùng búa gõ nhẹ vào thân van.

Nếu van làm việc thì van mở và ta thấy ống bypass nóng lên, dàn bay hơi tan băng. Sau chu kỳ xả băng tủ phải làm việc lại bình thường.

– Nếu van không làm việc phải thay van mới. Nếu đồng hồ xả băng hỏng thì cũng phải thay đồng hồ xả băng mới (hình 15.13).



Hình 15.13. **Sơ đồ xả băng bằng hơi nóng**

1. Van điện từ; 2. Đường bypass hơi nóng; 3. Vùng tác động của hơi nóng.

15.6. THÁO DỠ HỆ THỐNG, THU HỒI GA

Khi phát hiện hệ thống lạnh có những hư hỏng cần phải thay thế các bộ phận như blốc, dàn ngưng, dàn bay hơi, ống mao, phin lọc, van điện từ thì nhất thiết phải tháo dỡ hệ thống ra khỏi tủ cách nhiệt và thu hồi ga. Các bước tiến hành như sau:

1. Tháo gỡ toàn bộ hệ thống điện ra khỏi hệ thống lạnh.

2. Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ hệ thống lạnh cũng như vỏ tủ cách nhiệt. Vệ sinh lau chùi sạch hệ thống lạnh sẽ làm giảm nguy cơ bẩn lọt vào hệ thống lạnh khi sửa chữa thay thế.

3. Nếu tủ có đầu gá van thì tiến hành lắp van lên đầu gá, sau đó lắp bộ nạp 3 dây vào van.

4. Thu hồi ga lạnh. Trước đây, ga bẩn trong hệ thống thường được các thợ lạnh xả trực tiếp vào không khí. Nhưng ngày nay nên có bộ thu hồi ga lạnh để hoàn nguyên tái chế và bảo vệ môi trường, đặc biệt với các loại ga CFC như R12, R11 và HCFC như R22. Thu hồi ga lạnh bằng cách lắp 1 blốc khác hoặc 1 bơm chân không vào bộ nạp, hút ga trong hệ thống ra và nén vào 1 bình chứa ga thu hồi. Trong khi thu hồi có thể dùng nước đá chườm lên bình ga thu hồi hoặc đặt bình chứa ga thu hồi trong chậu nước đá.

5. Nếu tủ không có đầu gá van thì phải dùng van trích.

Chú ý nên đeo kính bảo hộ khi thu hồi ga.

Các loại bơm chân không thế hệ mới có bộ phận tách dầu riêng đảm bảo không lẫn dầu khi sửa chữa các hệ thống lạnh khác nhau. Nếu sử dụng 1 blốc khác để thu hồi ga, nên làm bẫy dầu phía hút để dầu ở hệ thống đang sửa chữa không bị lẫn vào dầu trong blốc hút.

Dầu trong hệ thống xả ra thường có tính axít cao, cần thận trọng không để dính vào da và mắt. Nên cho dầu cũ vào bình chứa thu hồi riêng nếu thay dầu mới cho hệ thống.

15.7. THÁO BLỐC KHỎI HỆ THỐNG LẠNH

Khi tháo 1 blốc cần thực hiện các bước sau:

1. Tháo toàn bộ phần điện;

2. Lắp van dịch vụ hoặc van trích nếu cần;

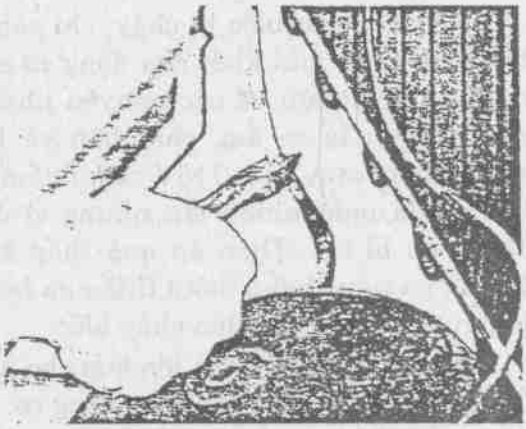
3. Thu hồi ga lạnh.

4. Cắt ống. Có nhiều cách cắt ống:

a) Sử dụng kìm cắt, sau khi cắt thành vết, lấy giẻ quấn quanh ống và bẻ đi bẻ lại để ống rời ra (xem hình 15.14). Không được dùng cưa vì mạt đồng có thể lọt vào hệ thống và gây ra các tác hại không thể lường trước được sau này.

b) Làm vệ sinh sạch sẽ đoạn ống thẳng dự định cắt trên ống hút và ống đẩy. Sử dụng dao cắt ống để cắt, sau đó nút ngay các đầu ống lại. Nhớ đeo kính bảo hộ.

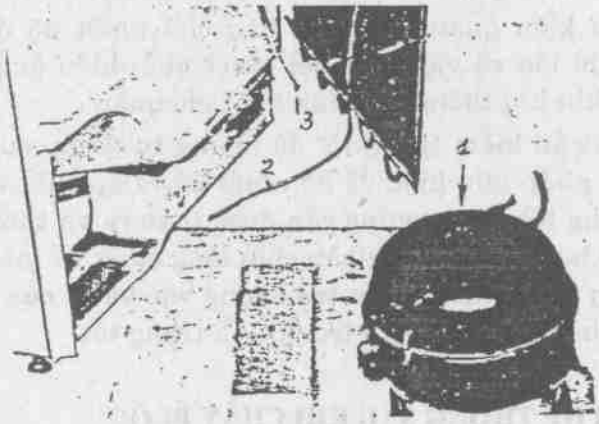
c) Làm sạch các đầu nối hàn, cho thuốc hàn lên các mối hàn, dùng đèn khò nung chảy mối hàn rồi tháo ống ra. Chờ nguội và bịt kín các đầu ống.



Hình 15.14. **Sử dụng kìm cắt, cắt thành vết rồi quấn giẻ quanh ống, bẻ đi bẻ lại để tách ống ra**

5. Lấy blốc ra (hình 15.15).

Chú ý không được dùng cưa vì mạt kim loại rơi vào hệ thống.



Hình 15.15. **Blốc cũ được tách ra khỏi hệ thống lạnh. Các đường ống được bảo vệ bằng kẹp ống hoặc bằng nút bịt. Cần bảo vệ để dầu khỏi chảy tràn ra ngoài cũng như để phòng ôxi hóa, han gỉ bên trong**

1.Blốc; 2. Đường đẩy; 3. Đường hút.

6. Nếu blốc có ống làm mát dầu, cũng phải cắt các ống này. Tất cả các đường ống phải được bảo vệ bằng cách kẹp và hàn kín hoặc bằng nút bịt kín.

Như vậy, việc tháo blốc cũ đã hoàn thành và hệ thống sẵn sàng để lắp đặt blốc mới vào.

15.8. NGUYÊN NHÂN CHÁY ĐỘNG CƠ BLỐC

Nếu động cơ blốc bị cháy, chỉ cần mở van trích một chút là đã có thể ngửi thấy mùi khét của động cơ cháy theo ga lạnh ra ngoài. Đã có nhiều nghiên cứu về các nguyên nhân gây cháy động cơ. Các nguyên nhân chính là có ẩm, chất bẩn và không khí trong hệ thống. Cắm nhầm điện, máy 110, 115V cắm nhầm vào 220V. Dòng quá tải, tuy rơle bảo vệ đã ngắt nhiều lần nhưng vì để quá lâu, rơle quá tải bị hỏng. Máy nén bị kẹt. Điện áp quá thấp không khởi động được nhiều lần. Lượng ga nạp thiếu, môtơ thiếu ga lạnh về làm mát. Tất cả đều có thể là nguyên nhân dẫn đến cháy blốc.

Áp suất đầu đẩy quá lớn làm cho nhiệt độ cuối tầm nén quá lớn cũng là nguyên nhân dẫn đến cháy động cơ. Áp suất đầu đẩy quá lớn do nhiệt độ bên ngoài quá lớn, có khí không ngưng trong hệ thống. Nhiệt độ cao làm cho dầu biến chất, bôi trơn máy nén kém, khả năng han gỉ các chi tiết cao, bẩn và bùn hình thành nhiều. Khi nhiệt độ đầu đẩy đạt đến 170^{0}C, dầu không còn khả năng bôi trơn, bạc biên, bạc chốt pittông, séc măng sẽ bị cháy, gây bó máy nén và dẫn đến cháy động cơ.

Một điều kiện quan trọng để hạn chế nhiệt độ đầu đẩy là dàn ngưng phải đủ lớn và việc trao đổi nhiệt phải hiệu quả, tránh bí dàn, thiếu không khí lưu thông qua dàn hoặc gió quẩn.

Thợ lạnh cần kiểm tra nhiệt độ ngưng tụ và áp suất ngưng tụ và tìm mọi biện pháp hữu hiệu để hạ nhiệt độ và áp suất ngưng tụ xuống càng thấp càng tốt. Dàn ngưng cần được tháo ra và thổi sạch bằng khí nén, khí nitơ hoặc CO_2. Dùng bàn chải lông cứng và máy hút bụi để vệ sinh phía bên ngoài dàn. Kiểm tra đường vào và ra của không khí. Tất cả đều phải thông thoáng và ở trong tình trạng tốt.

15.9. VỆ SINH HỆ THỐNG SAU KHI CHÁY BLỐC

Môtơ bị cháy nghĩa là nhiệt độ cuộn dây đã rất cao, làm cháy lớp sơn êmay cách điện của dây điện, làm chập các cuộn dây. Nếu có hơi nước bên trong hệ thống, hơi nước kết hợp với ga lạnh freôn tạo ra axít hydrocloric và hydrofloric. Dầu bôi trơn cũng mang tính axít cao, do đó không nên để dầu nhớt tiếp xúc với da.

Khi môtơ bị cháy thì một loạt các thiết bị phải thay thế như ống

mao (hoặc van tiết lưu), van điện từ, van đổi dòng. Hệ thống lạnh sẽ phải phun rửa làm sạch triệt để. Trước đây hay dùng R11 nay có thể dùng R141b hoặc chính ga lạnh đang dùng cho hệ thống để súc rửa. Ngày nay có thể dùng chính ga lạnh đang dùng để súc rửa.

Nếu ống làm mát dầu bị cắt ra thì càng phải cẩn thận hơn nữa. Không được để dầu dây ra nền nhà. Blốc cháy cho mùi rất cay và khó ngửi, dầu lạnh cũng biến màu cháy đen. Nếu chỉ phần vỏ máy nén bị hỏng, môtơ chưa bị cháy thì dầu vẫn trong và có thể tái sử dụng.

Sau khi đã tẩy rửa và làm khô hệ thống, có thể tiến hành lắp blốc mới. Khi lắp blốc mới nên sử dụng 2 phin sấy lọc, 1 lắp ở vị trí thông thường là sau dàn ngưng tụ trước ống mao, 1 lắp thêm ở ống hút giữa dàn bay hơi và máy nén.

15.10. THAY BLỐC MỚI VÀO HỆ THỐNG LẠNH

Máy nén, động cơ mới phải có tất cả các đặc tính kỹ thuật tương đương như máy nén và động cơ cũ ví dụ công suất động cơ, loại ga lạnh, thể tích xi lanh, vòng quay, điện áp, loại áp suất sôi thấp (trung bình hoặc cao LBP, MBP hoặc HBP). Lắp đặt blốc mới vào hệ thống lạnh tiến hành theo các bước sau đây:

1. Vệ sinh sạch sẽ đầu ống nối dàn ngưng, dàn bay hơi và ống làm mát dầu phía hệ thống lạnh.

2. Vệ sinh sạch sẽ đầu ống nối dàn ngưng, dàn bay hơi, ống làm mát dầu phía máy nén.

3. Lắp van trích, đầu gá van dịch vụ hoặc ống công nghệ có đầu nối ống mềm cho bộ nạp 3 dây.

4. Lắp các ống nối. Trường hợp các ống nối bị ngắn thì phải dùng thêm các đoạn ống để nối dài phù hợp. Lưu ý khi hàn bạc các ống nối sử dụng càng ít thuốc hàn càng tốt.

Khi hàn bạc, sử dụng ngọn lửa sao cho tập trung, càng ít ảnh hưởng nhiệt đến các mối hàn khác càng tốt. Nếu cần thì dùng khăn, giẻ ướt quấn quanh các mối hàn khác, tránh có thể bị ảnh hưởng nhiệt. Các tấm kim loại dùng để che chắn bảo vệ vỏ cách nhiệt và các chi tiết khác của tủ là rất cần thiết để bảo vệ chúng khỏi bị hư hỏng, cháy xém hoặc tróc sơn khi hàn các mối nối.

Chú ý: Thường các đường ống đẩy, hút của hệ thống lạnh luôn cân xứng (đúng bằng) đường ống đẩy hút của blốc thay mới. Nếu đường ống 2 bên không cân xứng nhau, ví dụ các đường ống của blốc mới nhỏ hơn thì phải kiểm tra lại, có thể blốc mới nhỏ hơn yêu cầu.

5. Làm vệ sinh sạch sẽ đoạn ống nối phin sấy lọc, cắt phin sấy lọc cũ ra và thay phin mới có cùng kích thước vào.

6. Sau khi hoàn thành, cho ga lạnh vào (khoảng 2bar) để thử kín hệ thống.

7. Nối hệ thống với bơm chân không và hút chân không sâu, càng sâu càng tốt. Cho hút chân không hệ thống ít nhất trong 1 giờ để đảm bảo loại trừ hoàn toàn ẩm trong hệ thống, sau đó sử dụng phương pháp hút chân không 3 bước như đã trình bày trong chương 14 trước khi nạp.

Khi tiến hành hút chân không cũng có thể kiểm tra độ kín của hệ thống (thường gọi là thử kín chân không) như sau: sau khi hút chân không cao. Khóa van nối với bơm chân không và theo dõi áp suất chân không trong hệ thống trong vòng 1 giờ. Nếu áp suất không tăng, chứng tỏ hệ thống là kín.

8. Nạp một ít ga lạnh cho hệ thống để áp suất ngang bằng với áp suất khí quyển hoặc cao hơn một chút.

9. Lắp lại các thiết bị điện và mạch điện.

10. Nạp hệ thống đủ lượng ga yêu cầu. Tốt nhất nên nạp hơi dư, sau đó xả bớt ra đến đúng lượng yêu cầu nhờ bộ nạp 3 dây.

11. Khóa van nạp, cho blốc chạy và quan sát qua nhiều chu kỳ làm việc.

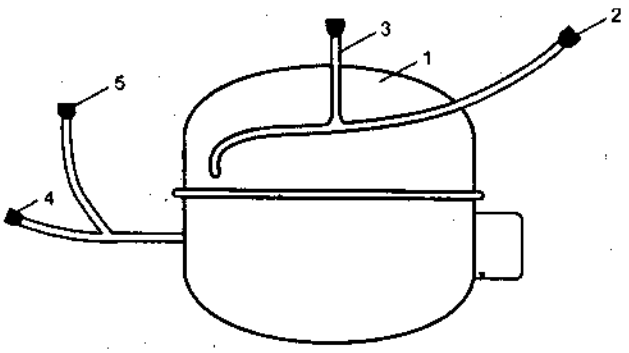
12. Điều chỉnh lượng ga nạp trong hệ thống cho phù hợp.

13. Tháo bộ nạp 3 dây và bịt kín các cửa dịch vụ của hệ thống.

14. Nếu có thể, đặt bộ tự ghi nhiệt độ trong ngăn đông, ngăn lạnh để ghi lại biến thiên nhiệt độ trong vòng 24 giờ.

15. Kiểm tra nhiệt độ đầu blốc, nhiệt độ đầu đẩy; nhiệt độ dàn ngưng, nhiệt độ ống hút xem có phù hợp hay không.

Hình 15.16 giới thiệu một blốc thay mới có 2 ống công nghệ cả trên đường hút và đường đẩy.



Hình 15.16. **Blốc thay thế có 2 ống công nghệ đường hút và đường đẩy**

1. Blốc; 2. Ống hút; 3. Ống công nghệ đường hút; 4. Ống đẩy; 5. Ống công nghệ đường đẩy.

Rất nhiều trường hợp, sau khi thay mới, một thời gian ngắn sau blốc lại bị cháy lại. Nguyên nhân cháy chủ yếu là do hệ thống không được vệ sinh sạch sẽ, còn sót lại ẩm, bụi bẩn và không khí trong hệ thống. Để tránh blốc cháy đi cháy lại nhiều lần cần làm sạch bên trong hệ thống. Trước đây người ta hay dùng R11 và bơm cao áp để bơm lỏng R11 qua hệ thống nhiều lần, rửa hết cặn bẩn trong đường ống hệ thống nay có thể dùng R141b. Một biện pháp khác là ngoài phin sấy lọc lắp trên đường đẩy, có thể lắp thêm 1 phin trên đường hút, ngay trước máy nén.

15.11. SỬA CHỮA DÀN NGƯNG

Trục trặc do dàn ngưng chủ yếu là bám bẩn phía ngoài dàn, lưu thông không khí kém, trao đổi nhiệt kém. Cần phải vệ sinh dàn, tổ chức lưu thông không khí tốt.

Hư hỏng ở dàn ngưng chủ yếu là thủng dàn. Thường thủng ở các vị trí đáy tủ vì ở đó ẩm, dễ bị han gỉ. Ở đây có thể tìm chỗ rò rỉ qua vết dầu loang, bằng nước xà phòng hoặc đèn halide... Khi phát hiện ra, có thể hàn bạc để khắc phục chỗ rò rỉ. Nếu vị trí rò rỉ không thể với tới được bằng mỏ hàn, phải thay thế dàn ngưng mới.

15.12. SỬA CHỮA DÀN BAY HƠI

Dàn bay hơi thường làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ. Mỗi vật liệu yêu cầu một cách sửa chữa riêng.

a) Đối với dàn bằng thép không gỉ: có thể hàn bạc hoặc hàn điện có bảo vệ bằng khí argon:

1. Xác định vị trí rò rỉ;

2. Xả hết ga lạnh;

3. Vệ sinh sạch sẽ vị trí rò rỉ sẽ hàn;

4. Cho khí nitơ bảo vệ (với áp suất thấp) và tiến hành hàn bạc hoặc hàn hồ quang vết rò rỉ;

5. Đánh bóng lại mối hàn;

6. Thử kín mối hàn.

b) Đối với dàn nhôm: sửa chữa bằng hàn nhôm, hàn bạc, hàn hồ quang hoặc đơn giản nhất là dùng hỗn hợp êpoxi.

1. Xác định vị trí rò rỉ;

2. Xả hết ga lạnh;

3. Vệ sinh vị trí rò rỉ để chuẩn bị xử lý. Lớp ôxít trên bề mặt là rất cứng và cần được loại bỏ. Sửa chữa ngay sau khi làm sạch vì lớp ôxít này hình thành rất nhanh. Vệ sinh bằng giấy nháp, dũa... Nếu chỗ thủng lớn, cần chuẩn bị 1 miếng kim loại có thể bịt kín được toàn bộ lỗ thủng;

4. Hòa trộn êpoxi và chất phụ gia làm cứng;

5. Phủ êpoxi thành một lớp đủ dày lên chỗ rò rỉ. Áp suất trong và ngoài hệ thống phải cân bằng;

6. Để khô lớp êpoxi trong 1giờ;

7. Dùng giấy nháp đánh bóng lớp êpoxi;

8. Thử kín mối hàn. Nếu không kín, lại phải làm lại cẩn thận hơn. Có thể dùng các lá nhôm mỏng dán cùng với êpoxi lên chỗ hàn. Lá nhôm sẽ có tác dụng làm tăng cứng cho mối hàn êpoxi.

c) Hàn đồng hoặc hàn hồ quang dàn nhôm: là một công việc phức tạp vì nhôm rất dễ nóng chảy và khi nóng chảy hầu như không thay đổi màu nên rất khó nhận biết. Nên nhờ thợ chuyên hàn nhôm thực hiện công việc này nếu cần.

15.13. ĐẠI TU HỆ THỐNG LẠNH

Đại tu hệ thống lạnh thường được thực hiện trong xưởng chuyên dụng với đầy đủ các máy móc và dụng cụ yêu cầu như:

1. Máy mở blốc.
2. Hệ thống các máy hàn hồ quang volfram, hàn xì, hàn điện.
3. Buồng vệ sinh hệ thống.
4. Buồng phun sơn.
5. Bàn gia công nguội, êtô.
6. Buồng vật tư, kho.
7. Máy tiện.
8. Máy mài.
9. Bàn thử máy nén.
10. Hệ thống bơm chân không cao.
11. Máy nén khí để làm sạch và thổi khô.

Xưởng sửa chữa phải được thông gió tốt, độ ẩm tương đối trong xưởng tốt nhất là dưới 45% để đề phòng ẩm lọt vào hệ thống.

15.13.1. Tháo dầu ra khỏi blốc

Khi phải bổ blốc, trước hết phải tháo dầu ra khỏi vỏ sau đó dùng máy mài hoặc máy tiện để cắt vỏ blốc. Dầu được xả ra ngoài và cân đo cẩn thận (khối lượng hoặc thể tích) để đảm bảo nạp lại đủ lượng dầu sau khi sửa chữa xong. Dầu cũ phải loại bỏ. Phải nạp lại dầu mới cho blốc. Dầu mới phải đảm bảo độ nhớt yêu cầu.

Dầu cũ nên được kiểm tra cẩn thận. Thường dầu cũ có độ axít cao và dầu thường có màu tối. Dầu mang tính axít thường hay ăn mòn sơn êmay cách điện của động cơ, làm chập cuộn dây. Có thể dùng mêgaôm để đo độ cách điện của dầu, độ cách điện của động cơ và vỏ. Phải thu hồi dầu cũ cẩn thận. Dùng găng tay và kính bảo hộ.

15.13.2. Bổ blốc

Blốc hay còn gọi là máy nén kín gồm có máy nén với động cơ được lắp trong một vỏ thép hàn kín. Vỏ thép gồm 2 nửa gia công dập, sau khi lắp động cơ và máy nén ở trong thì được hàn kín lại. Các ống công nghệ (nạp ga) ống hút, ống đẩy, ống làm mát dầu được hàn bạc lên vỏ máy nén. Có thể bổ blốc dễ dàng bằng 2 phương pháp:

1. Mài toàn bộ mối hàn nối 2 vỏ.
2. Nếu vỏ hình trụ có thể lắp lên máy tiện để tiện.

Sau khi đã bổ blốc, tháo nắp trên và vệ sinh sạch sẽ bên trong trước khi tiến hành làm bất cứ một công việc gì khác.

15.13.3. Làm sạch

Tiến hành làm sạch bên ngoài máy nén động cơ một cách kỹ lưỡng. Sử dụng các loại dung dịch tẩy rửa công nghiệp như xăng công nghiệp. Cho máy nén động cơ vào phòng chuyên dùng, cho bơm hoạt động và dùng các mũi phun để phun làm sạch động cơ và máy nén. Lưu ý không sử dụng carbon tetrachloride.

15.13.4. Sửa chữa môtơ

Hư hỏng nặng nhất của môtơ là bị cháy. Tuy nhiên còn nhiều hư hỏng khác như chập vòng dây, đứt dây, chập điện ra vỏ...

Bằng cách quan sát kỹ cuộn dây động cơ ta có thể phát hiện ra các vị trí bất thường. Ví dụ, vị trí chập vòng dây thường có màu nâu tối. Cuộn dây bị cháy thì toàn bộ cuộn dây có màu tối.

Một blốc có cuộn dây bị cháy cần phải tiến hành bổ blốc ngay để sửa chữa, càng sớm càng tốt, 1 – 3 ngày, vì để lâu các hóa chất độc hại trong hệ thống sẽ làm han gỉ cả động cơ, máy nén và các chi tiết khác.

Cuộn dây cũ phải được tháo ra và động cơ cần được quấn lại. Việc quấn lại động cơ cần được thực hiện bởi thợ chuyên môn. Cỡ dây và cách điện êmay phải giống như của động cơ cũ.

15.13.5. Phục hồi máy nén pittông

Nhiều cơ sở bán hàng có dịch vụ hậu mãi làm các dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa. Nếu không ta có thể phục hồi máy nén pittông trong khi đại tu máy như sau:

1. Kiểm tra tình trạng các chi tiết, có thể tìm ra được hư hỏng.

2. Tháo dỡ từng bộ phận, chi tiết máy nén, xếp đặt theo trình tự tháo dỡ lên khay sạch sẽ.

3. Vệ sinh các chi tiết bằng dung dịch tẩy rửa (có thể dùng dầu hỏa). Có thể vệ sinh lần nữa trước khi lắp ráp trở lại.

Việc sửa chữa máy nén có thể có nhiều công đoạn khác nhau như:

1. Kiểm tra tình trạng các lá van, nếu bị cong, vênh, xém, rỗ thì sửa chữa, nếu cần phải thay thế. Kiểm tra đế van, sửa chữa nếu cần.

2. Nếu máy nén ồn, kiểm tra khe hở pittông, séc măng (nếu có), doa lại xi lanh, kiểm tra bạc biên, tay biên, bạc chốt pittông, pittông. Nếu cần thay mới pittông. Kiểm tra trục khuỷu, tay quay thanh truyền, gối đỡ trục khuỷu, sửa chữa và thay thế nếu cần.

Sau thời gian làm việc dài, lá van của máy nén tủ lạnh gia đình thường phải thay thế. Thân máy nén thường là gang đúc, đế van sau một thời gian dài sử dụng thường hay bị mòn nên cần phải mài phẳng, mài rà lại. Cần sử dụng bột rà mịn và sau khi mài rà cần vệ sinh sạch sẽ nếu không chính bột mài rà này sẽ phá hoại máy nén sau này.

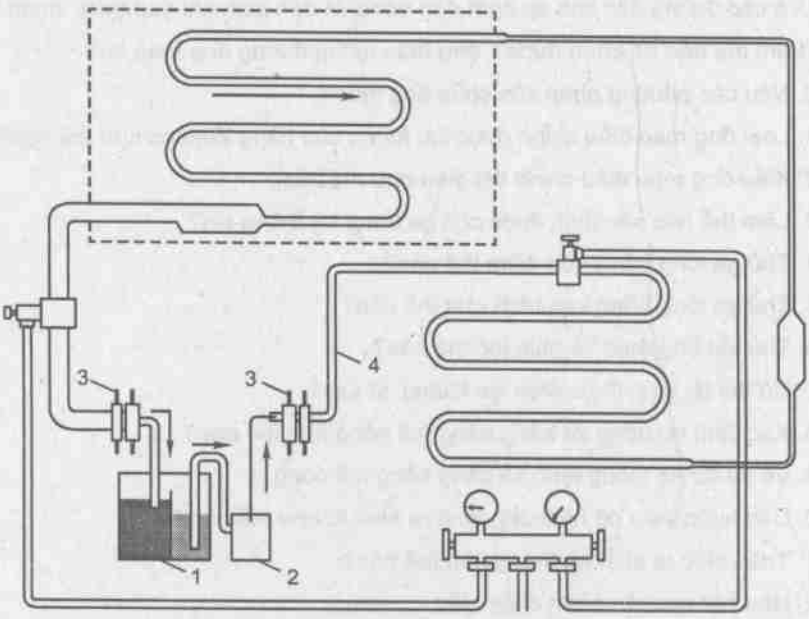
Trước khi lắp ráp lại máy nén, đặc biệt các van phải được thử nghiệm kỹ càng về tính năng làm việc như độ kín, độ nâng van... Các chi tiết phải đảm bảo dung sai lắp ghép yêu cầu...

Đây là phần chuyên môn sâu, do khuôn khổ cuốn sách nên không giới thiệu.

15.13.6. Tẩy rửa hệ thống sau khi cháy blốc

Sau khi cháy blốc, đường ống bên trong hệ thống lạnh rất bẩn nên

cần được tẩy rửa kỹ càng. Thường sử dụng bơm cao áp, bơm dung dịch tẩy rửa qua toàn bộ hệ thống để tẩy rửa, cho đến khi nào dung dịch chảy từ hệ thống ra không còn chất bẩn. Hình 15.17 giới thiệu phương pháp bơm cưỡng bức dung dịch tẩy rửa qua hệ thống lạnh.



Hình 15.17. **Bơm rửa hệ thống lạnh bằng dung dịch tẩy rửa**

Dung dịch trước đây thường dùng là R11 nay có thể dùng R141b để thay thế.
1. Bể dung dịch tẩy rửa; 2. Bơm cao áp; 3. Đồ gá nối ống đường hút và đường đẩy; 4. Toàn bộ hệ thống lạnh trừ blốc.

Khi thay thế blốc mới nhất thiết phải thay thế phin sấy lọc, do đó có thể tháo ống mao và phin sấy lọc ra, nối tắt dàn ngưng tụ và ống mao bằng 1 đoạn ống khác. Phin sấy lọc cũ bị loại bỏ, ống mao có thể dùng phương pháp thông như đã trình bày ở hình 16.6 để phục hồi. Dùng R141b để tẩy rửa hệ thống.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 15

1. Cho biết phương pháp xác định hư hỏng phần điện của blốc.
2. Cho biết phương pháp xác định hư hỏng phần cơ của blốc.
3. Vẽ sơ đồ đấu dây khởi động thử blốc.
4. Phương pháp kẹp ống hút để thử máy nén như thế nào?

5. Ảnh hưởng của việc chọn ống mao dài, ngắn tới sự làm việc của hệ thống lạnh như thế nào?

6. Ống mao ngắn quá, nhiệt độ dàn lạnh thấp hay cao?

7. Ống mao dài quá, nhiệt độ dàn lạnh thấp hay cao?

8. Vẽ các đường đặc tính áp suất dàn nóng và dàn lạnh khi nạp thừa, thiếu và đủ ga.

9. Làm thế nào để chọn được 1 ống mao tương đương ống mao cũ?

10. Nêu các phương pháp sửa chữa ống mao?

11. Loại ống mao điều chỉnh được lưu lượng của hãng Watsco như thế nào?

12. Kiểu ống mao điều chỉnh tiết diện như thế nào?

13. Làm thế nào xác định được còn ga trong hệ thống kín?

14. Thử ga lỏng bằng que diêm thế nào?

15. Thử ga lỏng bằng van trích như thế nào?

16. Thử tắc ống mao và phin lọc thế nào?

17. Có thể tái sinh được phin lọc không, vì sao?

18. Xác định hư hỏng xả băng bằng hơi nóng như thế nào?

19. Vẽ sơ đồ hệ thống lạnh xả băng bằng hơi nóng.

20. Các bước tháo dỡ hệ thống lạnh ra khỏi tủ như thế nào?

21. Tháo blốc ra khỏi hệ thống như thế nào?

22. Nêu các nguyên nhân cháy blốc.

23. Nêu phương pháp vệ sinh hệ thống sau khi cháy blốc.

24. Nêu các bước thay blốc mới cho hệ thống lạnh.

25. Nêu các hư hỏng thường gặp và cách sửa chữa dàn ngưng tụ.

26. Nêu các hư hỏng thường gặp và cách sửa chữa dàn bay hơi dàn nhôm.

27. Nêu các hư hỏng thường gặp và cách sửa chữa dàn bay hơi dàn thép không gỉ.

28. Nêu phương pháp tẩy rửa hệ thống lạnh sau khi cháy blốc.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1. CÁC DỤNG CỤ SỬA CHỮA LẠNH



Tuốc nơ vít



Tuốc nơ vít



Cờ lê
(10, 14, 17, 19, 21,23, 27, 30mm)



Mỏ lết
(150, 200, 300mm)



Kìm cắt bấm



Kìm cắt



Chìa 6 cạnh chìm (1 bộ)



Thước dây



Bộ loe ống



Dao cắt ống



Nạo bavia



Bộ uốn ống



Đèn dò gas



Chìa mở van

PHỤ LỤC 2. CÁC KHÍ CỤ VÀ DỤNG CỤ ĐỂ SỬA CHỮA LẠNH



Ampe kìm



Đồng hồ vạn năng



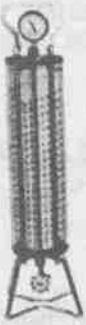
Megaômmét 500V



Nhiệt kế thuỷ ngân



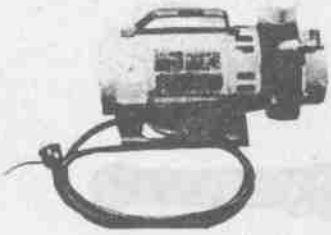
Bộ nạp



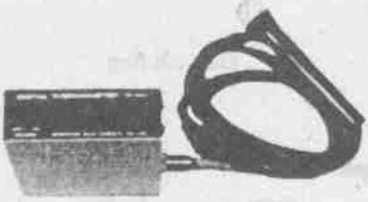
Xilanh nạp gas (2 - 4kg)



Cân (50kg)



Bơm chân không



Nhiệt kế bề mặt



Phong tốc kế

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, *Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hoà nhiệt độ*. NXB Khoa học Kỹ thuật, 2002.
2. Nguyễn Đức Lợi, *Sửa chữa máy lạnh và điều hoà không khí*. NXB Khoa học Kỹ thuật, 2003
3. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, *Kỹ thuật lạnh cơ sở*. NXB Giáo dục, 2003.
4. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, *Kỹ thuật lạnh ứng dụng*. NXB Giáo dục, 2003.
5. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, *Máy và thiết bị lạnh*. NXB Giáo dục, 2003.
6. Nguyễn Đức Lợi, *Tự động hoá hệ thống lạnh*. NXB Giáo dục, 2003.
7. Nguyễn Đức Lợi, *Hướng dẫn Thiết kế hệ thống lạnh*. NXB Khoa học Kỹ thuật, 2005.
8. Nguyễn Đức Lợi, *Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hoà không khí*. Hà Nội, 2005.
9. Nguyễn Đức Lợi, *Ga, dầu và chất tải lạnh*. NXB Giáo dục, 2006.
10. Nguyễn Đức Lợi, Vũ Diễm Hương, Nguyễn Khắc Xương, *Vật liệu Kỹ thuật Nhiệt – lạnh*. NXB Giáo dục, 1998.
11. Nguyễn Đức Lợi, Hà Mạnh Thư, *Từ Điển Kỹ thuật lạnh và ĐHKK Anh Việt Pháp*. NXB Khoa học Kỹ thuật, 1998.
12. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, *Môi chất lạnh*. NXB Giáo dục, 1998.
13. *Các khuôn mẫu tốt trong kỹ thuật làm lạnh*. Sổ tay đào tạo. 12-1994.
14. A.D. Althouse, *Modern Refigeration and Air Condtioning*. Homewood, 1988.

MỤC LỤC

Lời nói đầu 3

Phần thứ nhất. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ SỞ

Chương 1. Nhập môn kỹ thuật lạnh 5
1.1. Lịch sử phát triển 5
1.2. Ứng dụng lạnh 6
1.3. Tủ lạnh nước đá đơn giản 7
1.4. Thùng lạnh vùi nước đá 7
1.5. Làm lạnh bằng bay hơi chất lỏng 8
1.6. Nhiệt độ sôi và áp suất sôi 8
1.7. Tủ lạnh bằng R12 sôi tự nhiên ở áp suất khí quyển 9
1.8. Tủ lạnh khống chế áp suất sôi 10
1.9. Tủ lạnh với vòng tuần hoàn kín ga lạnh 11
1.10. Thiết bị chính của hệ thống lạnh 12
1.11. Thiết bị phụ của hệ thống lạnh 13
1.12. Đường ống 14
1.13. Các phương pháp làm lạnh khác 14
1.14. Nguyên lý máy lạnh hấp thụ 15
1.15. Tủ lạnh kiểu hấp thụ 16
1.16. Tủ lạnh nhiệt điện 17
Câu hỏi ôn tập chương 1 18

Chương 2. Những kiến thức nhiệt lạnh cơ sở 20
2.1. Đơn vị đo lường 20
2.2. Khối lượng 21
2.3. Lực 21
2.4. Trọng lực (trọng lượng) 22
2.5. Áp suất và các đơn vị của áp suất 22
2.6. Các loại áp suất và ứng dụng 24
2.7. Nhiệt độ và các thang nhiệt độ 28
2.8. Mật độ và thể tích riêng 30
2.9. Trạng thái của vật chất 30
2.10. Công và các dạng năng lượng 31
2.11. Nhiệt và trạng thái vật chất 32

2.12. Nhiệt hiện 34
2.13. Nhiệt ẩn 34
2.14. Nước đá và đá muối 35
2.15. Đá khô 35
2.16. Đơn vị nhiệt 35
2.17. Nhiệt dung riêng 36
2.18. Tính nhiệt hiện nhờ nhiệt dung riêng 37
2.19. Tính nhiệt ẩn biến đổi pha 37
2.20. Tính nhiệt hỗn hợp (ẩn và hiện) 38
2.21. Entanpy 39
2.22. Entropy 39
2.23. Năm thông số trạng thái 39
2.25. Năng suất nhiệt, năng suất lạnh, dòng nhiệt và công suất 40
2.26. Đơn vị năng suất lạnh 41
2.27. Truyền nhiệt 41
2.28. Truyền lạnh 42
Câu hỏi ôn tập chương 2 42

Chương 3. **Ga lạnh** 44
3.1. Những yêu cầu đối với ga lạnh 44
3.2. Các ga lạnh thường dùng 45
3.3. Tính thân thiện với môi trường 47
3.4. Áp suất và nhiệt độ bão hoà của ga lạnh 48
3.5. Bình chứa ga lạnh 50
3.6. Áp suất đẩy 53
3.7. Dầu nhớt lạnh 54
3.8. Ẩm trong ga lạnh 55
3.9. Nhận biết ga lạnh 57
3.10. Thay đổi ga lạnh trong hệ thống 57
3.11. Lượng ga nạp vào hệ thống 57
3.12. Một vài quy định an toàn ga lạnh 58
3.13. Đồ thị Mollier 59
Câu hỏi ôn tập chương 3 71

Phần thứ hai. TỦ LẠNH CÓ MÁY NÉN HƠI

Chương 4. **Cấu tạo của tủ lạnh** 74
4.1. Giới thiệu chung 74
4.2. Nguyên lý làm việc 77
4.3. Máy nén 77

4.4. Dàn ngưng tụ 86
4.5. Dàn bay hơi 89
4.6. Ống mao 93
4.7. Phin sấy lọc 99
4.8. Bầu gom lỏng 102
Câu hỏi ôn tập chương 4 102

***Chương 5.* Động cơ, thiết bị điện và tự động** 104
5.1. Đại cương 104
5.2. Động cơ tủ lạnh 105
5.3. Rơle khởi động kiểu dòng 106
5.4. Rơle bảo vệ 110
5.5. Rơle nhiệt độ (thermostat) 112
5.6. Hệ thống xả băng 116
5.7. Phương pháp xác định đầu dây C, S, R của blốc 119
5.8. Chạy thử động cơ blốc kín 121
5.9. Một số sơ đồ điện tủ lạnh 123
Câu hỏi ôn tập chương 5 128

***Chương 6.* Các đặc tính vận hành của tủ lạnh** 130
6.1. Những thông số kỹ thuật chính 130
6.2. Đặc trưng công suất động cơ và dung tích tủ 130
6.3. Đặc trưng nhiệt độ của tủ lạnh 131
6.4. Đặc tính dòng khởi động và dòng làm việc 135
6.5. Đặc tính áp suất của tủ lạnh 135
6.6. Hệ số thời gian làm việc 136
6.7. Chỉ tiêu tiêu thụ điện 137
Câu hỏi ôn tập chương 6 140

***Chương 7.* Sử dụng và bảo quản tủ lạnh** 141
7.1. Vận chuyển tủ lạnh 141
7.2. Chọn vị trí đặt tủ 141
7.3. Kiểm tra nguồn điện 142
7.4. Điều chỉnh nhiệt độ trong tủ lạnh 143
7.5. Bảo quản thực phẩm đông lạnh 144
7.6. Bảo quản thực phẩm tươi trong ngăn lạnh 144
7.7. Làm kem, làm đá trong tủ lạnh 145
7.8. Xả băng cho tủ lạnh 146
7.9. Bảo quản tủ lạnh 146

7.10. Yêu cầu về an toàn 147
Câu hỏi ôn tập chương 7 147

Chương 8. **Hư hỏng và sửa chữa** 148
8.1. Những dấu hiệu hoạt động bình thường của tủ lạnh 148
8.2. Hư hỏng, chẩn đoán và sửa chữa 150
8.3. Những hư hỏng bên ngoài hệ thống lạnh 156
8.4. Những hư hỏng bên trong hệ thống lạnh 161
Câu hỏi ôn tập chương 8 165

Phần thứ ba. MÁY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ GIA DỤNG

Chương 9. **Cấu tạo máy điều hòa phòng** 167
9.1. Đặc điểm chung 167
9.2. Nguyên tắc cấu tạo và làm việc 167
9.3. Máy điều hòa cửa sổ 168
9.4. Máy điều hòa 2 cụm 171
9.5. Máy điều hòa 2 chiều 175
9.6. Máy hút ẩm 178
9.7. Các thiết bị của máy điều hòa 179
Câu hỏi ôn tập chương 9 184

Chương 10. **Động cơ, thiết bị điện và tự động** 186
10.1. Động cơ 1 pha có tụ khởi động và làm việc 186
10.3. Rơle khởi động kiểu điện áp 188
10.4. Rơle bảo vệ quá tải 190
10.5. Rơle nhiệt độ 191
10.6. Hệ thống xả băng 191
10.7. Một số sơ đồ điện máy điều hòa phòng 192
Câu hỏi ôn tập chương 10 196

Chương 11. **Các đặc tính vận hành, tính toán, lựa chọn máy** 198
11.1. Các thông số kỹ thuật chính 198
11.2. Đặc trưng công suất động cơ và năng suất lạnh 199
11.3. Đặc tính khi nhiệt độ trong nhà và ngoài trời thay đổi 201
11.4. Tác động của nhiệt độ bay hơi, lưu lương gió, chiều dài đường ống ga và chênh lệch độ cao đến năng suất lạnh 203
11.5. Tính năng suất lạnh yêu cầu 204
11.6. Nguyên tắc chọn máy điều hòa 205
Câu hỏi ôn tập chương 11 206

Chương 12. **Lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng máy điều hòa** 207
12.1. Lắp đặt 207
12.2. Sử dụng máy điều hòa 217
12.3. Bảo dưỡng máy điều hòa 222
12.4. Sửa chữa máy điều hòa 224
Câu hỏi ôn tập chương 12 228

Phần thứ tư. GIA CÔNG SỬA CHỮA

Chương 13. **Đường ống và kỹ thuật gia công đường ống** 230
13.1. Ống đồng mềm 230
13.2. Ống đồng cứng 231
13.3. Cắt ống 231
13.4. Uốn ống 233
13.5. Loe ống 234
13.6. Ram ống 237
13.7. Phụ kiện nối loe 238
13.8. Hàn ống 238
13.9. Hàn bạc 239
13.10. Nong ống tạo măng sông 242
13.11. Thắt ống 242
13.12. Kẹp ống 243
13.13. Nhựa êpoxi 243
13.14. Siết chặt mũ ren đầu loe 244
Câu hỏi ôn tập chương 13 246

Chương 14. **Các thao tác cơ bản** 247
14.1. Sử dụng bộ nạp 3 dây 247
14.2. Thao tác van dịch vụ dàn nóng 251
14.3. Thử kín 252
14.4. Nạp ga tủ lạnh 259
14.5. Sử dụng ampe kìm 265
14.6. Sử dụng vạn năng kế 266
Câu hỏi ôn tập chương 14 268

Chương 15. **Một số công việc sửa chữa** 269
15.1. Xác định hư hỏng của blốc 269
15.2. Sửa chữa ống mao 271

15.3. Xác định hệ thống bị tắc 276
15.4. Phin sấy lọc 277
15.5. Sửa chữa bộ phận xả băng bằng hơi nóng 279
15.6. Tháo dỡ hệ thống, thu hồi ga 280
15.7. Tháo blốc khỏi hệ thống lạnh 280
15.8. Nguyên nhân cháy động cơ blốc 282
15.9. Vệ sinh hệ thống sau khi cháy blốc 282
15.10. Thay blốc mới vào hệ thống lạnh 283
15.11. Sửa chữa dàn ngưng 285
15.12. Sửa chữa dàn bay hơi 285
15.13. Đại tu hệ thống lạnh 286
Câu hỏi ôn tập chương 15 289
Phụ lục 291
Phụ lục 1. Các dụng cụ sửa chữa lạnh 291
Phụ lục 2. Các khí cụ và dụng cụ để sửa chữa lạnh 292
Tài liệu tham khảo 293

Chịu trách nhiệm xuất bản:
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYỄN QUÝ THAO

Tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm nội dung:
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Sách ĐH–DN
TRẦN NHẬT TÂN

Biên tập nội dung:
DƯƠNG VĂN BẰNG
Trình bày bìa:
HOÀNG MẠNH DỨA
Chế bản:
ĐINH XUÂN DŨNG

DẠY NGHỀ SỬA CHỮA TỦ LẠNH VÀ MÁY ĐIỀU HÒA DÂN DỤNG

Mã số: 6G110T7 - DAI

In 1.500 bản, khổ 16 x 24cm. Tại Nhà in Hà Nam
Số 29 - QL 1A - P. Quang Trung - TX. Phủ Lý - Hà Nam
Số in: 116. Giấy phép xuất bản số: 11-2007/CXB/6-2119/GD
In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2007.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ
HEVOBCO
25 HÀN THUYÊN – HÀ NỘI
Website : www.hevobco.com.vn

TÌM ĐỌC SÁCH THAM KHẢO KỸ THUẬT CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC	
1. Tự động hoá hệ thống lạnh	Nguyễn Đức Lợi
2. Máy và thiết bị lạnh	Nguyễn Đức Lợi Phạm Văn Tùy
3. Kỹ thuật lạnh cơ sở	Nguyễn Đức Lợi Phạm Văn Tùy
4. Kỹ thuật lạnh ứng dụng	Nguyễn Đức Lợi Phạm Văn Tùy Đinh Văn Thuận
5. Bài tập kỹ thuật lạnh	Nguyễn Đức Lợi Phạm Văn Tùy
6. Vật liệu kỹ thuật nhiệt và kỹ thuật lạnh	Nguyễn Đức Lợi Phạm Văn Tùy Nguyễn Khắc Xương
7. Ga dầu và chất tải lạnh	Nguyễn Đức Lợi

Bạn đọc có thể mua tại các Công ty Sách – Thiết bị trường học ở địa phương hoặc các Cửa hàng của Nhà xuất bản Giáo dục :

Tại Hà Nội : 25 Hàn Thuyên ; 187B Giảng Võ ; 23 Tràng Tiền ; 232 Tây Sơn.

Tại Đà Nẵng : 15 Nguyễn Chí Thanh ; 62 Nguyễn Chí Thanh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh : 240 Trần Bình Trọng – Quận 5 ;
104 Mai Thị Lựu – Quận 1 ;
Cửa hàng 451B, 453 Hai Bà Trưng – Quận 3.

Tại Thành phố Cần Thơ : Số 5/5, đường 30/4

8 934980 757048

Giá: 34.500đ